



## Piano di Qualifica

---

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autori</b>       | Alessandro Frison, Giulia Romanato, Damiano Berti, Nicolò Lattanzio       |
| <b>Verificatori</b> | Alessandro Frison, Giulia Romanato, Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio |
| <b>Approvazione</b> | Alessandro Morabito                                                       |

## Registro delle versioni

| Versione | Data       | Autore            | Verificatore        | Descrizione delle modifiche                                                                                                                          |
|----------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.0    | 29/04/2026 | Giulia Romanato   | Alessandro Morabito | Aggiunta test di accettazione                                                                                                                        |
| 1.7.0    | 27/04/2026 | Alessandro Frison | Nicolò Lattanzio    | Aggiunta test di unità del backend (Report, Repository, Scan)                                                                                        |
| 1.6.0    | 26/04/2026 | Nicolò Lattanzio  | Giulia Romanato     | Aggiunta test di unità del container                                                                                                                 |
| 1.5.0    | 23/04/2026 | Giulia Romanato   | Alessandro Morabito | Aggiunta test di integrazione                                                                                                                        |
| 1.4.0    | 22/04/2026 | Damiano Berti     | Giulia Romanato     | Aggiornamento dei test di sistema                                                                                                                    |
| 1.3.0    | 20/04/2026 | Giulia Romanato   | Alessandro Frison   | Aggiunta test di unità del frontend e dei moduli di backend Auth, Membership, User, Workspace (WorkspaceManager, WorkspaceUser, WorkspaceRepository) |
| 1.2.0    | 19/04/2026 | Alessandro Frison | Giulia Romanato     | Aggiornamento grafici del cruscotto di valutazione (MPC)                                                                                             |
| 1.1.0    | 09/03/2026 | Lorenzo Grolla    | Alessandro Morabito | Aggiornamento grafici allo sprint 6, aggiornamento test                                                                                              |
| 1.0.0    | 24/02/2026 | Alessandro Frison | Alessandro Morabito | Versione finale del documento, con tutte le sezioni completate e revisionate.                                                                        |
| 0.5.0    | 21/02/2026 | Lorenzo Grolla    | Alessandro Frison   | Aggiunta sezione test di sistema e accettazione                                                                                                      |
| 0.4.0    | 13/01/2026 | Lorenzo Grolla    | Alessandro Frison   | Aggiunta sezione cruscotto e test                                                                                                                    |
| 0.3.1    | 13/01/2026 | Alessandro Frison | Lorenzo Grolla      | Correzione errori e refusi vari                                                                                                                      |
| 0.3.0    | 04/01/2026 | Alessandro Frison | Lorenzo Grolla      | Aggiunta metriche di prodotto                                                                                                                        |
| 0.2.0    | 21/12/2025 | Lorenzo Grolla    | Alessandro Frison   | Aggiunta metriche processi                                                                                                                           |

| Versione | Data       | Autore            | Verificatore   | Descrizione (continua) |
|----------|------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 0.1.0    | 01/12/2025 | Alessandro Frison | Lorenzo Grolla | Inizio stesura         |

# Indice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                             | <b>7</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento                                             | 7         |
| 1.2      | Maturità e miglioramenti                                        | 7         |
| 1.3      | Glossario                                                       | 7         |
| 1.4      | Riferimenti                                                     | 7         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi                                           | 8         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi                                         | 8         |
| <b>2</b> | <b>Qualità di processo</b>                                      | <b>9</b>  |
| 2.1      | Processi Primari                                                | 9         |
| 2.1.1    | Fornitura                                                       | 9         |
| 2.1.2    | Sviluppo                                                        | 9         |
| 2.2      | Processi di Supporto                                            | 10        |
| 2.2.1    | Documentazione                                                  | 10        |
| 2.2.2    | Verifica                                                        | 10        |
| 2.2.3    | Gestione della qualità                                          | 10        |
| 2.3      | Processi Organizzativi                                          | 10        |
| <b>3</b> | <b>Qualità di prodotto</b>                                      | <b>11</b> |
| 3.1      | Funzionalità                                                    | 11        |
| 3.2      | Affidabilità                                                    | 11        |
| 3.3      | Efficienza                                                      | 12        |
| 3.4      | Usabilità                                                       | 12        |
| 3.5      | Manutenibilità                                                  | 12        |
| <b>4</b> | <b>Piano di testing</b>                                         | <b>13</b> |
| 4.1      | Classificazione dei Test                                        | 13        |
| 4.2      | Test di Unità                                                   | 13        |
| 4.2.1    | Backend                                                         | 13        |
| 4.2.2    | Container                                                       | 34        |
| 4.2.3    | Frontend                                                        | 44        |
| <b>5</b> | <b>Test di Integrazione</b>                                     | <b>69</b> |
| 5.1      | Test di Sistema                                                 | 70        |
| 5.1.1    | Tracciamento dei Test di Sistema                                | 83        |
| 5.2      | Test di Accettazione                                            | 88        |
| <b>6</b> | <b>Cruscotto di Valutazione</b>                                 | <b>91</b> |
| 6.1      | Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)                        | 91        |
| 6.2      | Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)                  | 93        |
| 6.3      | Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05) | 94        |
| 6.4      | Estimate At Completion (MPC-06)                                 | 95        |
| 6.5      | Time Estimate At Completion (MPC-08)                            | 96        |
| 6.6      | Requirements Stability Index (MPC-09)                           | 97        |
| 6.7      | Indice di Gulpease (MPC-10)                                     | 98        |

|      |                                                            |     |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6.8  | Indice di Gulpease Verbalì (MPC-10)                        | 99  |
| 6.9  | Correttezza Ortografica (MPC-11)                           | 100 |
| 6.10 | Code Coverage (MPC-12)                                     | 101 |
| 6.11 | Quality metrics satisfied (MPC-14)                         | 102 |
| 6.12 | Sprint Goal Achievement (MPC-15)                           | 103 |
| 6.13 | Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)                 | 104 |
| 6.14 | Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03) | 105 |
| 6.15 | Condition Coverage (MPD-04)                                | 106 |
| 6.16 | Scan Response Time (MPD-05)                                | 107 |
| 6.17 | Facilità di utilizzo (MPD-06)                              | 108 |
| 6.18 | Tempo medio di apprendimento (MPD-07)                      | 109 |
| 6.19 | Linee per Metodo (MPD-09)                                  | 110 |
| 6.20 | Parametri per Metodo (MPD-10)                              | 111 |
| 6.21 | Attributi per Classe (MPD-11)                              | 112 |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 2  | Metriche di Processo - Fornitura . . . . .                   | 9  |
| 3  | Metriche di Processo - Sviluppo . . . . .                    | 10 |
| 4  | Metriche di Processo - Documentazione <sup>G</sup> . . . . . | 10 |
| 5  | Metriche di Processo - Verifica . . . . .                    | 10 |
| 6  | Metriche di Processo - Gestione della qualità . . . . .      | 10 |
| 7  | Processi Organizzativi - Gestione dei processi . . . . .     | 10 |
| 8  | Metriche di Prodotto - Funzionalità . . . . .                | 11 |
| 9  | Metriche di Prodotto - Affidabilità . . . . .                | 11 |
| 10 | Metriche di Prodotto - Efficienza . . . . .                  | 12 |
| 11 | Metriche di Prodotto - Usabilità . . . . .                   | 12 |
| 12 | Metriche di Prodotto - Manutenibilità . . . . .              | 12 |

## Elenco delle figure

|    |                                                                        |     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Andamento di Earned Value e Planned Value . . . . .                    | 91  |
| 2  | Andamento di AC-ETC . . . . .                                          | 93  |
| 3  | Andamento di CPI-SPI . . . . .                                         | 94  |
| 4  | Andamento di EAC . . . . .                                             | 95  |
| 5  | Andamento di TEAC . . . . .                                            | 96  |
| 6  | Andamento di RSI . . . . .                                             | 97  |
| 7  | Andamento della leggibilità dei documenti . . . . .                    | 98  |
| 8  | Andamento della leggibilità dei verbali . . . . .                      | 99  |
| 9  | Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti . . . . .    | 100 |
| 10 | Andamento della copertura del codice . . . . .                         | 101 |
| 11 | Andamento delle metriche soddisfatte . . . . .                         | 102 |
| 12 | Andamento dello Sprint Goal Achievement . . . . .                      | 103 |
| 13 | Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti . . . . .              | 104 |
| 14 | Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti . . . . . | 105 |
| 15 | Andamento della Condition Coverage . . . . .                           | 106 |
| 16 | Andamento del Scan Response Time . . . . .                             | 107 |
| 17 | Andamento della Facilità di utilizzo . . . . .                         | 108 |
| 18 | Andamento del Tempo medio di apprendimento . . . . .                   | 109 |
| 19 | Andamento delle Linee per Metodo . . . . .                             | 110 |
| 20 | Andamento dei Parametri per Metodo . . . . .                           | 111 |
| 21 | Andamento degli Attributi per Classe . . . . .                         | 112 |

## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica<sup>G</sup> costituisce il riferimento principale per la gestione e il monitoraggio continuo della qualità del progetto software e dei processi coinvolti nel suo ciclo di vita. Esso definisce le strategie, gli standard e le metriche necessarie per assicurare che il software prodotto soddisfi pienamente i requisiti concordati e le aspettative dei committenti. L'obiettivo del documento è stabilire un approccio sistematico che si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:

- **Piano della Qualità:** definisce gli obiettivi qualitativi da perseguire, stabilisce gli standard di riferimento e delinea le politiche e le strategie necessarie per raggiungere l'eccellenza nel prodotto finale.
- **Controllo di Qualità:** implementa meccanismi di misurazione oggettivi per verificare la conformità ai requisiti. Attraverso l'uso di metriche predefinite, il gruppo monitora costantemente le prestazioni e lo stato di avanzamento, assicurando che le attività svolte siano allineate con quanto pianificato.
- **Miglioramento Continuo:** si basa sull'analisi periodica dei risultati ottenuti per identificare opportunità di ottimizzazione. Questo processo prevede l'adattamento costante dei processi e degli obiettivi per correggere eventuali deviazioni e migliorare l'efficienza complessiva.

Attraverso questo strumento strategico, il gruppo si assicura che il progetto rispetti integralmente i requisiti definiti, consegua gli obiettivi prefissati e mantenga elevati standard qualitativi. L'approccio metodologico adottato non configura la qualità come un elemento statico, bensì come un processo dinamico di apprendimento e perfezionamento continuo.

### 1.2 Maturità e miglioramenti

La gestione della qualità adottata dal gruppo Byte Holders non è intesa come una verifica statica, bensì come un processo dinamico ed evolutivo. La maturità del progetto viene monitorata attraverso l'analisi periodica delle metriche di processo e di prodotto; i dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità organizzative o tecniche e di applicare tempestivamente contromisure mirate. Questo approccio iterativo garantisce un costante affinamento del *Way of Working*, elevando progressivamente gli standard qualitativi con l'avanzare degli sprint<sup>G</sup>.

### 1.3 Glossario

Al fine di prevenire ambiguità e garantire una comunicazione uniforme e precisa tra i membri del gruppo e i committenti, è stato redatto un Glossario<sup>G</sup> apposito. Per facilitare la lettura del presente documento, i termini tecnici o dotati di un significato specifico all'interno del dominio di progetto sono contrassegnati da una lettera «G» posta in apice (es. Parola<sup>G</sup>). La definizione estesa di tali termini è reperibile nel documento citato tra i riferimenti informativi.

### 1.4 Riferimenti



### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto<sup>G</sup> ver. 1.1.0  
[https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme\\_Di\\_Progetto-V1.1.0.pdf](https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme_Di_Progetto-V1.1.0.pdf)
- Capitolato C2 - Code Guardian <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Glossario<sup>G</sup> V1.0.0  
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Glossario-V1.0.0.pdf>
- Standard ISO/IEC 9126  
[https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_9126](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126)
- Standard ISO/IEC 12207:1995  
[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

## 2 Qualità di processo

La qualità di processo costituisce un requisito<sup>G</sup> fondamentale per il successo di un progetto software. Essa garantisce che i processi adottati siano efficaci, efficienti e conformi agli standard di qualità stabiliti. Per assicurare tale qualità, il progetto si avvale dei seguenti strumenti e metodologie:

- **Modelli di riferimento:** vengono utilizzati il *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* e la norma *ISO/IEC 12207*, che forniscono linee guida per la definizione, la gestione e il miglioramento dei processi software;
- **Metriche di processo:** consentono di valutare le prestazioni e l'efficienza dei processi adottati. Per ciascuna metrica sono definite soglie quantitative che rappresentano i livelli minimi accettabili di qualità;
- **Revisioni periodiche:** comprendono sessioni di verifica e controllo mirate ad analizzare i risultati ottenuti, confrontandoli con gli obiettivi predefiniti, al fine di individuare eventuali deviazioni e applicare azioni correttive.

### 2.1 Processi Primari

#### 2.1.1 Fornitura

In questa sezione vengono descritte le metriche utilizzate per monitorare l'efficienza economica e temporale del progetto.

| ID     | Nome                                      | Accettabile | Ottimo                    |
|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| MPC-01 | <b>Earned Value (EV)</b>                  | $\geq 0$    | $\leq EAC$                |
| MPC-02 | <b>Planned Value (PV)</b>                 | $\geq 0$    | $\leq BAC$                |
| MPC-03 | <b>Actual Cost (AC)</b>                   | $\geq 0$    | $\leq EAC$                |
| MPC-04 | <b>Cost Performance Index (CPI)</b>       | $\geq 0.90$ | $\geq 1.00$               |
| MPC-05 | <b>Schedule Performance Index (SPI)</b>   | $\geq 0.90$ | $\geq 1.00$               |
| MPC-06 | <b>Estimate At Completion (EAC)</b>       | $\geq 0$    | $\leq BAC$                |
| MPC-07 | <b>Estimate To Complete (ETC)</b>         | $\geq 0$    | $\leq BAC$                |
| MPC-08 | <b>Time Estimate At Completion (TEAC)</b> | $\geq 0$    | $\leq$ Durata pianificata |

Tabella 2: Metriche di Processo - Fornitura

#### 2.1.2 Sviluppo

Queste metriche mirano a monitorare la stabilità dei requisiti durante la fase di analisi e progettazione.

| ID     | Nome                                      | Accettabile | Ottimo |
|--------|-------------------------------------------|-------------|--------|
| MPC-09 | <b>Requirements Stability Index (RSI)</b> | $\geq 70\%$ | 100%   |

Tabella 3: Metriche di Processo - Sviluppo

## 2.2 Processi di Supporto

### 2.2.1 Documentazione

Metriche volte a garantire la leggibilità e la correttezza formale della documentazione<sup>G</sup> prodotta.

| ID     | Nome                                    | Accettabile | Ottimo    |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| MPC-10 | <b>Indice di Gulpease</b>               | $\geq 40$   | $\geq 60$ |
| MPC-11 | <b>Correttezza ortografica (Errori)</b> | 0           | 0         |

Tabella 4: Metriche di Processo - Documentazione<sup>G</sup>

### 2.2.2 Verifica

| ID     | Nome                             | Accettabile | Ottimo       |
|--------|----------------------------------|-------------|--------------|
| MPC-12 | <b>Code Coverage<sup>G</sup></b> | $\geq 70\%$ | $\geq 100\%$ |
| MPC-13 | <b>Test Success Rate</b>         | 100%        | 100%         |

Tabella 5: Metriche di Processo - Verifica

### 2.2.3 Gestione della qualità

| ID     | Nome                             | Accettabile | Ottimo |
|--------|----------------------------------|-------------|--------|
| MPC-14 | <b>Quality metrics satisfied</b> | $\geq 80\%$ | 100%   |

Tabella 6: Metriche di Processo - Gestione della qualità

## 2.3 Processi Organizzativi

Attività per gestire l'infrastruttura e le risorse umane.

| ID     | Nome                                       | Accettabile | Ottimo |
|--------|--------------------------------------------|-------------|--------|
| MPC-15 | <b>Sprint<sup>G</sup> Goal Achievement</b> | $\geq 80\%$ | 100%   |

Tabella 7: Processi Organizzativi - Gestione dei processi

### 3 Qualità di prodotto

L'obiettivo cardine dello sviluppo software risiede nella qualità di prodotto, intesa come l'attitudine del sistema a conformarsi ai requisiti e alle aspettative di utenti e stakeholder. Tale proprietà non è un attributo isolato, ma deriva direttamente dal rigore e dalla qualità dei processi implementati lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Un software si definisce di elevata qualità quando soddisfa i seguenti pilastri metodologici:

- **Conformità Funzionale:** il prodotto aderisce rigorosamente ai requisiti funzionali e non funzionali specificati nel documento di Analisi dei Requisiti<sup>G</sup>
- **Affidabilità:** il sistema è in grado di operare in modo costante e resiliente, minimizzando i guasti e garantendo l'integrità dei dati nel tempo.
- **Usabilità:** l'interfaccia e l'esperienza d'uso sono progettate per essere intuitive, permettendo all'utente di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo cognitivo.
- **Efficienza:** le risorse computazionali sono ottimizzate per garantire tempi di risposta rapidi e un consumo energetico o di memoria proporzionato al carico di lavoro.
- **Manutenibilità:** l'architettura è modulare e ben documentata, facilitando interventi correttivi o evolutivi senza introdurre instabilità nel sistema.

#### 3.1 Funzionalità

| ID     | Nome                                        | Accettabile  | Ottimo |
|--------|---------------------------------------------|--------------|--------|
| MPD-01 | <b>Requisiti Obbligatoriosi Soddisfatti</b> | $\geq 100\%$ | 100%   |
| MPD-02 | <b>Requisiti Desiderabili Soddisfatti</b>   | $\geq 0\%$   | 100%   |
| MPD-03 | <b>Requisiti Opzionali Soddisfatti</b>      | $\geq 0\%$   | 100%   |

Tabella 8: Metriche di Prodotto - Funzionalità

#### 3.2 Affidabilità

| ID     | Nome                      | Accettabile | Ottimo |
|--------|---------------------------|-------------|--------|
| MPD-04 | <b>Condition Coverage</b> | $\geq 60\%$ | 100%   |

Tabella 9: Metriche di Prodotto - Affidabilità

### 3.3 Efficienza

| ID     | Nome                      | Accettabile    | Ottimo         |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| MPD-05 | <b>Scan Response Time</b> | da determinare | da determinare |

Tabella 10: Metriche di Prodotto - Efficienza

### 3.4 Usabilità

| ID     | Nome                                | Accettabile     | Ottimo          |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MPD-06 | <b>Facilità di utilizzo</b>         | $\leq 7$ click  | $\leq 5$ click  |
| MPD-07 | <b>Tempo medio di apprendimento</b> | $\leq 5$ minuti | $\leq 2$ minuti |

Tabella 11: Metriche di Prodotto - Usabilità

### 3.5 Manutenibilità

| ID     | Nome                        | Accettabile | Ottimo       |
|--------|-----------------------------|-------------|--------------|
| MPD-08 | <b>Accoppiamento Moduli</b> | $\leq 4$    | $\leq 2$     |
| MPD-09 | <b>Linee per Metodo</b>     | $\leq 30$   | $\leq 15$    |
| MPD-10 | <b>Parametri per Metodo</b> | $\leq 4$    | $\leq 2$     |
| MPD-11 | <b>Attributi per Classe</b> | $\leq 7$    | $\leq 5$     |
| MPD-12 | <b>Structure Fan-In</b>     | -           | massimizzato |
| MPD-13 | <b>Structure Fan-Out</b>    | -           | minimizzato  |

Tabella 12: Metriche di Prodotto - Manutenibilità

## 4 Piano di testing

### 4.1 Classificazione dei Test

- **Test di Unità:** Verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi). Supportano il raggiungimento del Code Coverage<sup>G</sup>.
- **Test di Integrazione:** Verificano il flusso di dati tra moduli o sottosistemi (es. Agenti e Orchestratore).
- **Test di Sistema:** Validano il comportamento dell'intero sistema rispetto ai requisiti funzionali.
- **Test di Accettazione:** Validazione finale per dimostrare che il software soddisfa le aspettative d'uso del committente.

### 4.2 Test di Unità

I test di unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi, classi). Supportano il raggiungimento della metrica di *Code Coverage* (MPC-12) e della *Condition Coverage* (MPD-04).

#### 4.2.1 Backend

Nei moduli di backend sono stati testati i file controller, service e repository. I moduli di backend testati sono: auth, User, Membership, i sottomoduli di Workspace (WorkspaceManager, WorkspaceUser, WorkspaceRepository), report e repository

| Codice                  | Descrizione                                                                                    | Valore atteso                                  | Stato       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| JwtRegistrationStrategy |                                                                                                |                                                |             |
| $TU_B - 1$              | Validate restituisce {sub, username, email} dato un ID token Cognito valido (token_use = "id") | Oggetto con i tre campi estratti correttamente | Soddisfatto |
| $TU_B - 2$              | Validate lancia BadRequestException se token_use è "access" invece di "id"                     | Eccezione<br>BadRequestException               | Soddisfatto |
| $TU_B - 3$              | Validate lancia BadRequestException se token_use è assente nel payload                         | Eccezione<br>BadRequestException               | Soddisfatto |
| $TU_B - 4$              | Validate lancia BadRequestException per qualsiasi valore di token_use diverso da "id"          | Eccezione<br>BadRequestException               | Soddisfatto |
| JwtStrategy             |                                                                                                |                                                |             |
| $TU_B - 5$              | Validate restituisce RequestUser se lo user esiste nel DB (sub presente)                       | Oggetto {sub, username, userId}                | Soddisfatto |
| $TU_B - 6$              | Validate chiama findBySub con il sub del payload                                               | findBySub invocata con argomento corretto      | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                          | Valore atteso                                               | Stato       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 7$           | Validate lancia un errore se lo user non esiste nel DB                               | Eccezione (qualsiasi tipo)                                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 8$           | Validate lancia UnauthorizedException quando il sub non esiste                       | UnauthorizedException (401)                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 9$           | Il messaggio di errore contiene il sub non trovato                                   | La stringa del sub è inclusa nel messaggio                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 10$          | Validate propaga le eccezioni sollevate dal servizio utente (es. DB irraggiungibile) | Eccezione originale propagata                               | Soddisfatto |
| JwtAuthGuard         |                                                                                      |                                                             |             |
| $TU_B - 11$          | JwtAuthGuard estende AuthGuard("jwt-auth")                                           | instanceof AuthGuard("jwt-auth") restituisce true           | Soddisfatto |
| $TU_B - 12$          | JwtAuthGuard è definita (classe esportata)                                           | La classe non è undefined                                   | Soddisfatto |
| JwtRegistrationGuard |                                                                                      |                                                             |             |
| $TU_B - 13$          | JwtRegistrationGuard estende AuthGuard("jwtRegistration")                            | instanceof AuthGuard("jwtRegistra restituisce true          | Soddisfatto |
| $TU_B - 14$          | JwtRegistrationGuard è definita (classe esportata)                                   | La classe non è undefined                                   | Soddisfatto |
| User Decorator       |                                                                                      |                                                             |             |
| $TU_B - 15$          | Il decorator estrae req.user dal contesto HTTP e lo restituisce intatto              | L'oggetto user corrisponde a quello iniettato nella request | Soddisfatto |
| UserController       |                                                                                      |                                                             |             |
| $TU_B - 16$          | register chiama service.create con sub, username e email estratti da req.user        | service.create invocata con i tre argomenti corretti        | Soddisfatto |
| $TU_B - 17$          | register restituisce il CreateUserResponseDto corretto con _id e sub                 | Risposta identica all'entità restituita dal service         | Soddisfatto |
| $TU_B - 18$          | register propaga ConflictException se l'utente è già registrato (sub duplicato)      | ConflictException propagata al chiamante                    | Soddisfatto |
| UserService          |                                                                                      |                                                             |             |

| Codice         | Descrizione                                                                                                                                                    | Valore atteso                                                                       | Stato       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 19$    | <code>findBySub</code> : restituisce l'entità se il sub esiste nel repository                                                                                  | Entità corretta;<br><code>repo.findBySub</code><br>chiamata con<br>argomento giusto | Soddisfatto |
| $TU_B - 20$    | <code>findBySub</code> : restituisce null se il sub non esiste                                                                                                 | null                                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 21$    | <code>findBySub</code> : propaga le eccezioni del repository (es. DB error)                                                                                    | Eccezione originale<br>propagata                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 22$    | <code>findByUsername</code> : restituisce l'entità se lo username esiste                                                                                       | Entità corretta;<br><code>repo.findByUsername</code><br>chiamata<br>correttamente   | Soddisfatto |
| $TU_B - 23$    | <code>findByUsername</code> : restituisce null se lo username non esiste                                                                                       | null                                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 24$    | <code>findByUsername</code> : propaga le eccezioni del repository                                                                                              | Eccezione originale<br>propagata                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 25$    | <code>create</code> : crea l'utente se il sub non esiste ancora; chiama <code>repo.create</code> con sub, username, email                                      | Entità creata restituita;<br><code>repo.create</code> invocata                      | Soddisfatto |
| $TU_B - 26$    | <code>create</code> : lancia <code>ConflictException</code> se il sub è già registrato; non chiama <code>repo.create</code>                                    | <code>ConflictException</code> ;<br><code>repo.create</code> non<br>chiamato        | Soddisfatto |
| $TU_B - 27$    | <code>create</code> : non chiama <code>repo.create</code> se <code>findBySub</code> fallisce e propaga l'eccezione                                             | Eccezione originale<br>propagata;<br><code>repo.create</code> non<br>invocato       | Soddisfatto |
| UserRepository |                                                                                                                                                                |                                                                                     |             |
| $TU_B - 28$    | <code>findBySub</code> : restituisce l'entità user se il documento esiste; chiama <code>findOne({sub})</code> con <code>chain lean({versionKey: false})</code> | Entità corretta; catena<br>Mongoose verificata                                      | Soddisfatto |
| $TU_B - 29$    | <code>findBySub</code> : restituisce null se nessun documento corrisponde al sub fornito                                                                       | null                                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 30$    | <code>findByUsername</code> : restituisce l'entità user se esiste; chiama <code>findOne({username})</code>                                                     | Entità corretta;<br>argomento di <code>findOne</code><br>verificato                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 31$    | <code>findByUsername</code> : restituisce null se nessun documento corrisponde                                                                                 | null                                                                                | Soddisfatto |



| Codice                     | Descrizione                                                                                                                        | Valore atteso                                                                                                                                                                    | Stato       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 32 | create: salva il documento, chiama <code>toObject({versionKey: false})</code> e restituisce il plain object                        | Plain object identico all'entità; save e <code>toObject</code> invocati                                                                                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 33 | create: propaga errore MongoDB code 11000 (violazione unique) senza trasformarlo                                                   | Errore con code: 11000 propagato                                                                                                                                                 | Soddisfatto |
| MembershipController       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 34 | inviteUser: mappa correttamente DTO e RequestUser e chiama il service con InviteUserInfo                                           | <code>service.inviteUser</code> chiamato con <code>workspaceId</code> , <code>senderId</code> , <code>recipientUsername</code> , <code>recipientRole</code> corretti             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 35 | getInvites: restituisce la lista degli inviti pendenti per l'utente corrente                                                       | Lista corretta; <code>service.getInvites</code> chiamato con <code>userId</code>                                                                                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 36 | manageInvite: mappa correttamente l'id dell'invito e l'azione dal DTO e chiama il service                                          | <code>service.manageInvite</code> chiamato con <code>{id, action}</code>                                                                                                         | Soddisfatto |
| MembershipService          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 37 | inviteUser: lancia <code>NotFoundException</code> se il destinatario non esiste nel sistema                                        | <code>NotFoundException</code>                                                                                                                                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 38 | inviteUser: lancia <code>BadRequestException</code> se esiste già un invito pendente verso lo stesso utente nello stesso workspace | <code>BadRequestException</code>                                                                                                                                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 39 | inviteUser: crea l'invito con successo se l'utente esiste, non è già membro e non ha inviti pendenti                               | <code>repo.addInvite</code> chiamato con <code>workspaceId</code> , <code>senderId</code> , <code>recipientId</code> , <code>recipientRole</code> e <code>status: Pending</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 40 | getInvites: restituisce la lista degli inviti pendenti tramite il repository                                                       | Lista corretta; <code>repo.findPendingInvite</code> chiamato con <code>userId</code>                                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 41 | manageInvite: lancia <code>BadRequestException</code> se l'invito non esiste                                                       | <code>BadRequestException</code>                                                                                                                                                 | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                            | Valore atteso                                                                                 | Stato       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 42 | manageInvite: lancia Error se non riesce a recuperare l'username del destinatario dalla lista degli inviti pendenti    | Eccezione con messaggio descrittivo                                                           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 43 | manageInvite (Accept): lancia NotFoundException se l'utente da aggiungere non viene trovato tramite username           | NotFoundException                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 44 | manageInvite (Accept): rifiuta l'invito e lancia PreconditionFailedException se l'utente è già nel workspace           | PreconditionFailedException<br>repo.updateInvite<br>chiamato con Rejected                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 45 | manageInvite (Accept): aggiunge l'utente al workspace e aggiorna l'invito ad Accepted                                  | addUserToWorkspace e<br>repo.updateInvite(Accept)<br>chiamati con parametri corretti          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 46 | manageInvite (Reject): aggiorna l'invito a Rejected senza chiamare addUserToWorkspace                                  | repo.updateInvite(Reject)<br>chiamato;<br>addUserToWorkspace<br>non invocato                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 47 | inviteUser: verifica che venga lanciata BadRequestException se l'utente destinatario appartiene già al workspace       | BadRequestException<br>per utente già membro                                                  | Soddisfatto |
| MembershipRepository       |                                                                                                                        |                                                                                               |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 48 | addInvite: crea e salva un nuovo documento senza lanciare eccezioni                                                    | Nessuna eccezione;<br>documento creato                                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 49 | updateInvite: aggiorna lo status del documento se matchedCount > 0                                                     | Nessuna eccezione;<br>updateOne chiamato<br>con filtro e \$set corretti                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 50 | updateInvite: lancia NotFoundException se matchedCount === 0                                                           | NotFoundException                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 51 | findPendingInvites: restituisce lista di inviti mappati correttamente (populate su workspaceId, senderId, recipientId) | Lista con<br>workspaceName,<br>senderUsername,<br>recipientUsername,<br>recipientRole, status | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 52 | findPendingInviteById: restituisce null se l'invito non esiste                                                         | null                                                                                          | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                                                                               | Valore atteso                                                                                                    | Stato       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 53 | findPendingInviteById: restituisce un MembershipEntity mappato se l'invito esiste                                                                                         | Oggetto con tutti i campi dell'entità                                                                            | Soddisfatto |
| WorkspaceManagerController |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 54 | create: chiama service.createWorkspace, mappa via WorkspaceMapper e restituisce il DTO di risposta                                                                        | service.createWorkspac invocato; risultato mappato correttamente                                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 55 | delete: chiama service.deleteWorkspace con l'id del workspace e l'id dell'utente corrente                                                                                 | service.deleteWorkspace("1") invocato                                                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 56 | list: chiama service.getWorkspaces con l'userId e restituisce la lista mappata                                                                                            | Lista con un elemento; service.getWorkspaces( invocato                                                           | Soddisfatto |
| WorkspaceManagerService    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 57 | createWorkspace: lancia ConflictException se il DB restituisce errore con code: 11000 (nome workspace duplicato per lo stesso owner)                                      | ConflictException                                                                                                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 58 | createWorkspace: verifica il corretto funzionamento del metodo passando dati validi                                                                                       | Risultato definito; repo.create invocato una sola volta                                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 59 | createWorkspace: verifica che all'owner venga assegnato il ruolo di PROJECT_MANAGER nei members del documento creato                                                      | Il membro con userId = ownerId ha role = PROJECT_MANAGER                                                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 60 | createWorkspace: verifica che venga restituito un workspace con i dati corretti, effettuando correttamente il mapping tra il documento del database e l'oggetto di output | Oggetto: id (derivato da _id), name, ownerId, ownerUsername; con valori coerenti con quelli salvati nel database | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                                                       | Valore atteso                                                                                                                         | Stato       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 61$                | <code>createWorkspace</code> : verifica la corretta correzione dell'oggetto e l'invocazione del repository con i parametri attesi                 | Chiamata al repository con: nome, ownerId e ownerUsername corretti, lista initialMembers contenente l'owner con ruolo PROJECT_MANAGER | Soddisfatto |
| $TU_B - 62$                | <code>deleteWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il workspace non viene trovato; non chiama <code>repo.delete</code>       | <code>NotFoundException</code> ; <code>repo.delete</code> non invocato                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 63$                | <code>deleteWorkspace</code> : lancia <code>ForbiddenException</code> se chi richiede la cancellazione non è il proprietario del workspace        | <code>ForbiddenException</code> ; <code>repo.delete</code> non invocato                                                               | Soddisfatto |
| $TU_B - 64$                | <code>deleteWorkspace</code> : elimina il workspace se il richiedente è il proprietario; chiama <code>repo.delete</code> una sola volta           | <code>repo.delete("ws-1")</code> invocato una sola volta                                                                              | Soddisfatto |
| $TU_B - 65$                | <code>getWorkspaces</code> : restituisce la lista dei workspace a cui l'utente appartiene (array non vuoto, mappato)                              | Array definito con lunghezza corretta; <code>repo.findByMemberId</code> invocato con <code>userId</code>                              | Soddisfatto |
| WorkspaceManagerRepository |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |
| $TU_B - 66$                | <code>create</code> : istanzia il modello Mongoose con i dati e chiama <code>save()</code> senza lanciare eccezioni                               | Documento con il metodo <code>save</code> definito                                                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 67$                | <code>findById</code> : chiama <code>WorkspaceModel.findById</code> con l'id fornito                                                              | <code>findById</code> invocato con argomento corretto                                                                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 68$                | <code>findByMemberId</code> : chiama <code>WorkspaceModel.find</code> con il filtro <code>{'members.userId': userId}</code> e restituisce l'array | <code>find</code> invocato con filtro corretto; array (anche vuoto) restituito                                                        | Soddisfatto |
| $TU_B - 69$                | <code>delete</code> : chiama <code>WorkspaceModel.findByIdAndDelete</code> con l'id fornito                                                       | <code>findByIdAndDelete</code> invocato con argomento corretto                                                                        | Soddisfatto |
| WorkspaceUserController    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                                                                                  | Valore atteso                                                                                                           | Stato       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 70 | <code>getUsersOfWorkspace</code> : chiama il service con il <code>workspaceId</code> e restituisce la lista degli utenti                                                     | <code>service.getUsersOfWorkspace</code> invocato; lista corretta restituita                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 71 | <code>removeUserFromWorkspace</code> : chiama il service con <code>workspaceId</code> e <code>userId</code> corretti                                                         | <code>service.removeUserFromWorkspace</code> invocato con argomenti corretti                                            | Soddisfatto |
| WorkspaceUserService       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 72 | <code>getUsersOfWorkspace</code> : restituisce la lista degli utenti del workspace tramite il repository                                                                     | Lista corretta; <code>repo.getUsersOfWorkspace</code> invocato con <code>workspaceId</code>                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 73 | <code>removeUserFromWorkspace</code> : rimuove l'utente se è presente nel workspace; chiama prima <code>checkIfUserIsInWorkspace</code>                                      | <code>repo.removeUserFromWorkspace</code> invocato; verifica presenza eseguita                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 74 | <code>removeUserFromWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se l'utente non è nel workspace; non chiama <code>removeUserFromWorkspace</code> del repository | <code>NotFoundException</code> ; <code>repo.removeUserFromWorkspace</code> non invocato                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 75 | <code>getUserRoleForRepository</code> : restituisce il ruolo dell'utente per il repository specificato                                                                       | Ruolo corretto; <code>repo.getUserRoleForRepository</code> invocato con <code>repositoryId</code> e <code>userId</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 76 | <code>addUserToWorkspace</code> : aggiunge l'utente se non è già membro; chiama <code>checkIfUserIsInWorkspace</code> prima dell'inserimento                                 | <code>repo.addUserToWorkspace</code> invocato; verifica previa eseguita                                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 77 | <code>addUserToWorkspace</code> : lancia <code>PreconditionFailedException</code> se l'utente è già nel workspace; non chiama il repository                                  | <code>PreconditionFailedException</code> ; <code>repo.addUserToWorkspace</code> non invocato                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 78 | <code>removeUserFromWorkspace</code> : verifica che solo un utente con ruolo <code>PROJECT_MANAGER</code> possa rimuovere altri utenti                                       | <code>PreconditionFailedException</code> se il richiedente non è Project Manager                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 79 | <code>removeUserFromWorkspace</code> : verifica che l'owner del workspace non possa essere rimosso                                                                           | <code>PreconditionFailedException</code> se l'utente da rimuovere è l'owner del workspace                               | Soddisfatto |

| Codice                        | Descrizione                                                                                                                                                                | Valore atteso                                                                                                                    | Stato       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| WorkspaceUserRepository       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 80    | <code>getUsersOfWorkspace</code> : restituisce array di <code>UserOfWorkspaceEntity</code> mappati da members del workspace; chiama <code>findById</code>                  | Array di entità con <code>userId</code> , <code>username</code> , <code>role</code> ; <code>model.findById</code> invocato       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 81    | <code>getUsersOfWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il workspace non esiste                                                                        | <code>NotFoundException</code>                                                                                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 82    | <code>removeUserFromWorkspace</code> : chiama <code>updateOne</code> con <code>\$pull</code> su <code>members.userId</code>                                                | <code>model.updateOne</code> invocato con filtro e operatore corretti                                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 83    | <code>addUserToWorkspace</code> : chiama <code>updateOne</code> con <code>\$push</code> su members con <code>userId</code> , <code>userUsername</code> , <code>role</code> | <code>model.updateOne</code> invocato con i dati dell'utente corretti                                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 84    | <code>getUserRoleForRepository</code> : restituisce il ruolo dell'utente se il workspace e il membro esistono                                                              | Ruolo corretto; <code>model.findOne</code> invocato con filtro su <code>repositories.repoId</code> e <code>members.userId</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 85    | <code>getUserRoleForRepository</code> : restituisce null se il workspace non viene trovato                                                                                 | null                                                                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 86    | <code>getUserRoleForRepository</code> : restituisce null se l'utente non è tra i membri del workspace trovato                                                              | null                                                                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 87    | <code>checkIfUserIsInWorkspace</code> : restituisce true se l'utente è membro del workspace                                                                                | true                                                                                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 88    | <code>checkIfUserIsInWorkspace</code> : restituisce false se l'utente non è membro del workspace                                                                           | false                                                                                                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 89    | <code>checkIfUserIsInWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il workspace non esiste                                                                   | <code>NotFoundException</code>                                                                                                   | Soddisfatto |
| WorkspaceRepositoryController |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 90    | <code>getRepositories</code> : chiama il service con <code>workspaceId</code> (senza query params) e restituisce la lista dei repository                                   | Lista corretta; <code>service.getRepositories(undefined)</code> invocato                                                         | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                 | Valore atteso                                                        | Stato       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 91$                | getRepositories: propaga il parametro searchInput al service                                                | service.getRepositories<br>chiamato con<br>"mySearch"                | Soddisfatto |
| $TU_B - 92$                | getRepositories: restituisce array vuoto quando il service non trova repository                             | Array vuoto []                                                       | Soddisfatto |
| $TU_B - 93$                | getRepositories: propaga l'eccezione se il service la lancia                                                | Eccezione originale<br>propagata                                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 94$                | addRepository: delega al service con workspaceId, repositoryUrl e accessToken dal DTO                       | service.addRepository<br>invocato con i tre<br>argomenti corretti    | Soddisfatto |
| $TU_B - 95$                | addRepository: funziona senza access token (campo opzionale)                                                | service.addRepository<br>invocato con<br>accessToken =<br>undefined  | Soddisfatto |
| $TU_B - 96$                | addRepository: propaga l'eccezione se il service la lancia                                                  | Eccezione originale<br>propagata                                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 97$                | removeRepository: chiama il service con repositoryId e workspaceId nell'ordine corretto                     | service.removeRepository<br>("myWorkspaceId")<br>invocato            | Soddisfatto |
| $TU_B - 98$                | removeRepository: propaga l'eccezione se il service la lancia                                               | Eccezione originale<br>propagata                                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 99$                | updateToken: delega al service con repositoryId, workspaceId e accessToken dal DTO                          | service.updateToken<br>invocato con i tre<br>argomenti corretti      | Soddisfatto |
| $TU_B - 100$               | updateToken: propaga l'eccezione se il service la lancia                                                    | Eccezione originale<br>propagata                                     | Soddisfatto |
| WorkspaceRepositoryService |                                                                                                             |                                                                      |             |
| $TU_B - 101$               | getRepositories: restituisce array vuoto se il workspace non ha repository (senza chiamare il reader)       | [];<br>mockRepositoryReader.g<br>non invocato                        | Soddisfatto |
| $TU_B - 102$               | getRepositories: restituisce i repository forniti dal reader con gli ID recuperati dal workspace repository | Lista corretta; reader<br>invocato con gli ID e<br>senza searchInput | Soddisfatto |
| $TU_B - 103$               | getRepositories: propaga il parametro searchInput al reader                                                 | reader.getRepositories<br>chiamato con<br>"mySearch"                 | Soddisfatto |

| Codice                        | Descrizione                                                                                                                               | Valore atteso                                                             | Stato       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 104$                  | getRepositories: propaga l'eccezione se il workspace repository la lancia (es. workspace non trovato)                                     | Eccezione originale propagata                                             | Soddisfatto |
| $TU_B - 105$                  | addRepository: chiama prima il writer poi il workspace repository con l'ID restituito                                                     | writer.addRepository e wsRepo.addRepository invocati nell'ordine corretto | Soddisfatto |
| $TU_B - 106$                  | addRepository: funziona senza access token (parametro opzionale)                                                                          | writer.addRepository chiamato con undefined come token                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 107$                  | addRepository: non chiama il workspace repository se il writer lancia eccezione                                                           | Eccezione del writer propagata; wsRepo.addRepository non invocato         | Soddisfatto |
| $TU_B - 108$                  | removeRepository: delega al workspace repository con i parametri corretti                                                                 | wsRepo.removeRepository("myWorkspaceId") invocato                         | Soddisfatto |
| $TU_B - 109$                  | removeRepository: propaga l'eccezione se il workspace repository la lancia                                                                | Eccezione originale propagata                                             | Soddisfatto |
| $TU_B - 110$                  | updateToken: verifica che il repository appartenga al workspace prima di aggiornare il token; chiama il writer se la verifica ha successo | writer.updateToken invocato; promise risolta senza eccezioni              | Soddisfatto |
| $TU_B - 111$                  | updateToken: lancia NotFoundException se il repository non appartiene al workspace specificato; non chiama il writer                      | NotFoundException; writer.updateToken non invocato                        | Soddisfatto |
| WorkspaceRepositoryRepository |                                                                                                                                           |                                                                           |             |
| $TU_B - 112$                  | getRepositories: restituisce un array di ID stringa dei repository presenti nel workspace                                                 | Array di stringhe; model.findById invocato con workspaceId                | Soddisfatto |
| $TU_B - 113$                  | getRepositories: lancia NotFoundException se il workspace non viene trovato                                                               | NotFoundException                                                         | Soddisfatto |
| $TU_B - 114$                  | addRepository: chiama updateOne con \$push su repositories con il repoId corretto                                                         | model.updateOne invocato con filtro e operatore corretti                  | Soddisfatto |



| Codice           | Descrizione                                                                                                                                   | Valore atteso                                                                                   | Stato       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 115$     | addRepository: lancia NotFoundException se matchedCount === 0 (workspace non trovato)                                                         | NotFoundException("Workspace non trovato")                                                      | Soddisfatto |
| $TU_B - 116$     | removeRepository: chiama updateOne con \$pull su repositories con il repoId corretto                                                          | model.updateOne invocato con filtro e operatore corretti                                        | Soddisfatto |
| $TU_B - 117$     | removeRepository: lancia NotFoundException se matchedCount === 0 (workspace non trovato)                                                      | NotFoundException("Workspace non trovato")                                                      | Soddisfatto |
| $TU_B - 118$     | removeRepository: lancia NotFoundException se modifiedCount === 0 (repository non trovata nel workspace)                                      | NotFoundException("Repository non trovata nel workspace")                                       | Soddisfatto |
| ReportController |                                                                                                                                               |                                                                                                 |             |
| $TU_B - 119$     | saveReport: mappa correttamente il DTO estraendo il target dal token JWT e delega il salvataggio al service                                   | reportService.saveRepo invocato con i dati del report e il token estratti                       | Soddisfatto |
| $TU_B - 120$     | saveReport: lancia UnauthorizedException se la validazione del token JWT fallisce o il token scade                                            | UnauthorizedException propagata al chiamante                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 121$     | getReport: restituisce il report invocando il service con repositoryId, branch e l'ID dell'utente                                             | Restituisce l'oggetto ReportInfo ricevuto in modo intatto dal service                           | Soddisfatto |
| ReportService    |                                                                                                                                               |                                                                                                 |             |
| $TU_B - 122$     | saveReport: salva correttamente il report nel DB, aggiorna lo score aggregato del repository e imposta lo stato della scansione a 'COMPLETED' | I moduli repository, writer e status vengono chiamati sequenzialmente senza errori              | Soddisfatto |
| $TU_B - 123$     | getReport: filtra i dati sensibili (nascondendo lista dipendenze e dettagli vulnerabilità) se l'utente ha il ruolo di PROJECT_MANAGER         | Il report restituito include i vulnCounts ma omette le descrizioni testuali e le liste complete | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                                                                   | Valore atteso                                                                                                       | Stato       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 124$         | <code>getReport</code> : restituisce il report integrale per i membri del workspace che non sono <code>PROJECT_MANAGER</code> | Il report mantiene intatte le liste di vulnerabilità, aggiungendo correttamente il conteggio aggregato per severity | Soddisfatto |
| $TU_B - 125$         | <code>getReport</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se nessun report corrisponde a repository e branch richiesti   | <code>NotFoundException</code> propagata al chiamante                                                               | Soddisfatto |
| RepositoryController |                                                                                                                               |                                                                                                                     |             |
| $TU_B - 126$         | <code>getRepository</code> : restituisce i dettagli del repository tramite il service                                         | Ritorna i dati del repository invocando <code>service.getRepository</code> con l'ID fornito                         | Soddisfatto |
| $TU_B - 127$         | <code>getRepository</code> : rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero                                          | L'eccezione (es. "Repository non trovata") viene propagata al chiamante                                             | Soddisfatto |
| $TU_B - 128$         | <code>getBranches</code> : restituisce la lista dei branch tramite il service                                                 | Ritorna l'array di branch (es. <code>['main', 'develop']</code> ) invocando <code>service.getBranches</code>        | Soddisfatto |
| $TU_B - 129$         | <code>getBranches</code> : restituisce un array vuoto se il repository non ha branch                                          | Ritorna un array <code>[]</code> senza generare eccezioni                                                           | Soddisfatto |
| $TU_B - 130$         | <code>getBranches</code> : rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero                                            | L'eccezione (es. per rate limit o permessi) viene propagata al chiamante                                            | Soddisfatto |
| GitHubRepository     |                                                                                                                               |                                                                                                                     |             |
| $TU_B - 131$         | <code>getBranches</code> : recupera con successo la lista dei branch dall'API di GitHub                                       | Restituisce array di stringhe se l'API risponde 200                                                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 132$         | <code>getBranches</code> : include l'header <code>Authorization</code> se viene fornito l' <code>accessToken</code>           | La richiesta fetch viene effettuata con header <code>Authorization: Bearer &lt;token&gt;</code>                     | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                                          | Valore atteso                                                                       | Stato       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 133$         | getBranches: lancia NotFoundException se l'API restituisce 404                                       | Eccezione NotFoundException con messaggio "Repository non trovata"                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 134$         | getBranches: lancia ForbiddenException se l'API restituisce 403                                      | Eccezione ForbiddenException per rate limit o accesso negato                        | Soddisfatto |
| $TU_B - 135$         | getBranches: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)                     | Eccezione ServiceUnavailableExce                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 136$         | verifyAccess: risolve senza lanciare eccezioni se l'accesso è autorizzato (status 200)               | La Promise si risolve con undefined                                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 137$         | verifyAccess: lancia UnauthorizedException se l'API restituisce 401 o 403                            | Eccezione UnauthorizedException                                                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 138$         | verifyAccess: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)                    | Eccezione ServiceUnavailableExce                                                    | Soddisfatto |
| RepositoryRepository |                                                                                                      |                                                                                     |             |
| $TU_B - 139$         | getRepositories: restituisce un array di repository mappato per gli ID richiesti (senza searchInput) | Modello find invocato solo con { _id: { \$in: [...] } } e mappa ai RepositoryEntity | Soddisfatto |
| $TU_B - 140$         | getRepositories: filtra per nome usando searchInput con escaping corretto e case-insensitive         | Modello find invocato includendo la condizione regex corretta per la ricerca        | Soddisfatto |
| $TU_B - 141$         | getRepository: restituisce i dettagli di un singolo repository per ID                                | Modello findById invocato; restituisce RepositoryEntity mappato                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 142$         | getRepository: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato                           | Eccezione NotFoundException                                                         | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                                         | Valore atteso                                                                     | Stato       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 143$         | addRepository: crea e salva un nuovo documento e restituisce il suo ObjectId (stringa)              | create invocato con ownerName, name, accessToken; findOne ritorna null            | Soddisfatto |
| $TU_B - 144$         | addRepository: aggiorna il token se il repository esiste già e il token viene fornito               | updateOne invocato; restituisce l'id esistente senza duplicare                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 145$         | updateToken: aggiorna con successo il token per il repository dato                                  | updateOne chiamato con \$set: { accessToken }                                     | Soddisfatto |
| $TU_B - 146$         | updateToken: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato (matchedCount 0)           | Eccezione NotFoundException                                                       | Soddisfatto |
| $TU_B - 147$         | updateScores: aggiorna con successo il punteggio aggregato (cvss, docs, coverage) per il repository | updateOne chiamato con \$set: scores                                              | Soddisfatto |
| $TU_B - 148$         | updateScores: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato (matchedCount 0)          | Eccezione NotFoundException                                                       | Soddisfatto |
| RepositoryController |                                                                                                     |                                                                                   |             |
| $TU_B - 149$         | getRepository: restituisce i dettagli del repository tramite il service                             | Ritorna i dati del repository invocando service.getRepository con l'ID fornito    | Soddisfatto |
| $TU_B - 150$         | getRepository: rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero                              | L'eccezione (es. "Repository non trovata") viene propagata al chiamante           | Soddisfatto |
| $TU_B - 151$         | getBranches: restituisce la lista dei branch tramite il service                                     | Ritorna l'array di branch (es. ['main', 'develop']) invocando service.getBranches | Soddisfatto |
| $TU_B - 152$         | getBranches: restituisce un array vuoto se il repository non ha branch                              | Ritorna un array [] senza generare eccezioni                                      | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                                                                      | Valore atteso                                                                                                              | Stato       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 153$         | <code>getBranches</code> : rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero                                               | L'eccezione (es. per rate limit o permessi) viene propagata al chiamante                                                   | Soddisfatto |
| GitHubRepository     |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |
| $TU_B - 154$         | <code>getBranches</code> : recupera con successo la lista dei branch dall'API di GitHub                                          | Restituisce array di stringhe se l'API risponde 200                                                                        | Soddisfatto |
| $TU_B - 155$         | <code>getBranches</code> : include l'header <code>Authorization</code> se viene fornito l' <code>accessToken</code>              | La richiesta fetch viene effettuata con header <code>Authorization: Bearer &lt;token&gt;</code>                            | Soddisfatto |
| $TU_B - 156$         | <code>getBranches</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se l'API restituisce 404                                        | Eccezione <code>NotFoundException</code> con messaggio "Repository non trovata"                                            | Soddisfatto |
| $TU_B - 157$         | <code>getBranches</code> : lancia <code>ForbiddenException</code> se l'API restituisce 403                                       | Eccezione <code>ForbiddenException</code> per rate limit o accesso negato                                                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 158$         | <code>getBranches</code> : lancia <code>ServiceUnavailableException</code> su errori server (502, 503, 504)                      | Eccezione <code>ServiceUnavailableExce</code>                                                                              | Soddisfatto |
| $TU_B - 159$         | <code>verifyAccess</code> : risolve senza lanciare eccezioni se l'accesso è autorizzato (status 200)                             | La Promise si risolve con <code>undefined</code>                                                                           | Soddisfatto |
| $TU_B - 160$         | <code>verifyAccess</code> : lancia <code>UnauthorizedException</code> se l'API restituisce 401 o 403                             | Eccezione <code>UnauthorizedException</code>                                                                               | Soddisfatto |
| $TU_B - 161$         | <code>verifyAccess</code> : lancia <code>ServiceUnavailableException</code> su errori server (502, 503, 504)                     | Eccezione <code>ServiceUnavailableExce</code>                                                                              | Soddisfatto |
| RepositoryRepository |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |
| $TU_B - 162$         | <code>getRepositories</code> : restituisce un array di repository mappato per gli ID richiesti (senza <code>searchInput</code> ) | Modello <code>find</code> invocato solo con <code>{ _id: { \$in: [...] } }</code> e mappa ai <code>RepositoryEntity</code> | Soddisfatto |

| Codice            | Descrizione                                                                                                                                                  | Valore atteso                                                                                                                              | Stato       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 163$      | <code>getRepositories</code> : filtra per nome usando <code>searchInput</code> con escaping corretto e case-insensitive                                      | Modello <code>find</code> invocato includendo la condizione regex corretta per la ricerca                                                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 164$      | <code>getRepository</code> : restituisce i dettagli di un singolo repository per ID                                                                          | Modello <code>findById</code> invocato; restituisce <code>RepositoryEntity</code> mappato                                                  | Soddisfatto |
| $TU_B - 165$      | <code>getRepository</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato                                                        | Eccezione <code>NotFoundException</code>                                                                                                   | Soddisfatto |
| $TU_B - 166$      | <code>addRepository</code> : crea e salva un nuovo documento e restituisce il suo <code>ObjectId</code> (stringa)                                            | <code>create</code> invocato con <code>ownerName</code> , <code>name</code> , <code>accessToken</code> ; <code>findOne</code> ritorna null | Soddisfatto |
| $TU_B - 167$      | <code>addRepository</code> : aggiorna il token se il repository esiste già e il token viene fornito                                                          | <code>updateOne</code> invocato; restituisce l'id esistente senza duplicare                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 168$      | <code>updateToken</code> : aggiorna con successo il token per il repository dato                                                                             | <code>updateOne</code> chiamato con <code>\$set: { accessToken }</code>                                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 169$      | <code>updateToken</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato ( <code>matchedCount 0</code> )                          | Eccezione <code>NotFoundException</code>                                                                                                   | Soddisfatto |
| $TU_B - 170$      | <code>updateScores</code> : aggiorna con successo il punteggio aggregato ( <code>cvss</code> , <code>docs</code> , <code>coverage</code> ) per il repository | <code>updateOne</code> chiamato con <code>\$set: scores</code>                                                                             | Soddisfatto |
| $TU_B - 171$      | <code>updateScores</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato ( <code>matchedCount 0</code> )                         | Eccezione <code>NotFoundException</code>                                                                                                   | Soddisfatto |
| RepositoryService |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |             |
| $TU_B - 172$      | <code>getRepository</code> : restituisce le informazioni del repository mappate dal repository                                                               | L'oggetto <code>RepositoryInfo</code> è correttamente strutturato (es. data formattata in ISO, id, owner, name, ecc.)                      | Soddisfatto |

| Codice                      | Descrizione                                                                                                 | Valore atteso                                                                                     | Stato       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 173 | getRepository: gestisce il caso in cui dateScan sia mancante (undefined) nell'entità restituita dal DB      | dateScan risulta undefined nel RepositoryInfo di ritorno                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 174 | getRepository: propaga le eccezioni generate dal repository layer (es. non trovato)                         | Eccezione (es. "Repository non trovata") sollevata                                                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 175 | getBranches: restituisce la lista dei branch fornita da GitHub invocando i moduli necessari in catena       | L'array di branch ritornato (es. ['main', 'develop']) corrisponde all'output del GitHubRepository | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 176 | getBranches: propaga le eccezioni generate dal find-repository (es. se il repo cercato non è presente a DB) | Eccezione (es. "Repository non trovata") sollevata al chiamante                                   | Soddisfatto |
| RepositoryReaderService     |                                                                                                             |                                                                                                   |             |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 177 | getRepositories: converte correttamente un array di RepositoryEntity nel formato DTO RepositoryInfo atteso  | Ogni elemento mappato contiene i campi esatti (repositoryId, ownerName, cvss, date ISO)           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 178 | getRepositories: gestisce ed evita errori quando il parametro dateScan è undefined                          | Ritorna l'oggetto mappato ma con dateScan settato a undefined                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 179 | getRepositories: propaga il parametro opzionale searchInput al repository primario                          | getRepositories interno è invocato includendo la stringa di ricerca ("mySearch")                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 180 | getRepositories: restituisce correttamente un array vuoto se nessuna entità soddisfa i criteri di ricerca   | []                                                                                                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>B</sub></i> – 181 | getRepositories: propaga l'eccezione nativa se il database layer (FindRepository) fallisce                  | Viene sollevato il Database error originario                                                      | Soddisfatto |
| RepositoryScoreService      |                                                                                                             |                                                                                                   |             |

| Codice                  | Descrizione                                                                                                                | Valore atteso                                                                                                  | Stato       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 182$            | updateScores: delega l'operazione completa di aggiornamento punteggi (doc, cvss, coverage) al layer di repository dedicato | repositoryScoreRepository riceve repositoryId e l'oggetto score                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 183$            | updateScores: supporta aggiornamenti parziali dei punteggi (es. inviando solo il cvss)                                     | Il layer dati riceve regolarmente solo il subset inviato ({ cvss: 3.0 })                                       | Soddisfatto |
| $TU_B - 184$            | updateScores: propaga l'eccezione NotFoundException prodotta a livello repository se l'aggiornamento fallisce              | NotFoundException sollevata al chiamante del service                                                           | Soddisfatto |
| RepositoryWriterService |                                                                                                                            |                                                                                                                |             |
| $TU_B - 185$            | addRepository (Senza Token): estrae proprietario e nome da url e aggiunge la repo senza controllare gli accessi GitHub     | Estrae "myOwner" e "myRepo" da stringa url; invoca addRepository del layer db bypassando verifyAccess          | Soddisfatto |
| $TU_B - 186$            | addRepository (Con Token): estrae i parametri, verifica i token su GitHub, infine aggiunge il record nel database          | Estrae proprietario/nome; invoca in successione verifyAccess e poi addRepository restituendo il nuovo ObjectId | Soddisfatto |
| $TU_B - 187$            | addRepository: gestisce url con terminazione .git                                                                          | Mappa correttamente proprietario e nome del repo eliminando il prefisso .git                                   | Soddisfatto |
| $TU_B - 188$            | addRepository: fallisce repentinamente propagando eccezioni di GitHub se il token non è valido o per rate limit            | UnauthorizedException (o derivata) viene propagata a monte prima di invocare i metodi del db                   | Soddisfatto |
| $TU_B - 189$            | updateToken: recupera il repo, valida le credenziali su GitHub ed aggiorna il db                                           | Verifica i passi in successione: getRepository, verifyAccess e updateToken su DB senza sollevare errori        | Soddisfatto |



| Codice                | Descrizione                                                                                            | Valore atteso                                                                                                  | Stato       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 190$          | updateToken: lancia eccezione bloccante al chiamante se la repository ricercata non esiste nel db      | Error('not found') sollevato, intercettando il flusso prima della convalida GitHub (verifyAccess non invocata) | Soddisfatto |
| $TU_B - 191$          | updateToken: lancia un'eccezione se la convalida del token su GitHub restituisce un mancato accesso    | Viene propagato Error('unauthorized') e impedito l'aggiornamento (db updateToken non chiamato)                 | Soddisfatto |
| ScanManagerController |                                                                                                        |                                                                                                                |             |
| $TU_B - 192$          | startScan: delega l'avvio della scansione al service passando correttamente il DTO                     | Il metodo startScan del service viene invocato una sola volta con il DTO fornito                               | Soddisfatto |
| $TU_B - 193$          | startScan: propaga l'eccezione se il service fallisce durante l'avvio                                  | L'eccezione rigettata dal service viene propagata al chiamante                                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 194$          | stopScan: delega l'interruzione della scansione al service usando lo scanId corretto                   | Il metodo stopScan del service viene invocato con lo scanId                                                    | Soddisfatto |
| $TU_B - 195$          | stopScan: restituisce undefined se l'operazione di interruzione viene completata con successo          | Valore restituito: undefined                                                                                   | Soddisfatto |
| $TU_B - 196$          | stopScan: propaga l'eccezione se il service fallisce durante l'interruzione                            | L'eccezione rigettata dal service viene propagata al chiamante                                                 | Soddisfatto |
| ScanManagerService    |                                                                                                        |                                                                                                                |             |
| $TU_B - 197$          | startScan: lancia un'eccezione se il repository target non viene trovato tramite il reader             | Eccezione sollevata interrompendo il flusso di avvio                                                           | Soddisfatto |
| $TU_B - 198$          | startScan: lancia InternalServerErrorException se l'invio del comando ad ECS (RunTaskCommand) fallisce | Eccezione sollevata con il messaggio di errore specifico di ECS                                                | Soddisfatto |

| Codice               | Descrizione                                                                                                                                       | Valore atteso                                                                                                                                             | Stato       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_B - 199$         | <code>startScan</code> : inizializza e salva correttamente il nuovo oggetto <code>Scan</code> nel database al momento dell'avvio                  | <code>scanRepository.create</code> invocato con i dati della scansione (id, target, <code>startTime</code> , <code>status</code> : <code>Started</code> ) | Soddisfatto |
| $TU_B - 200$         | <code>stopScan</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se la scansione richiesta non esiste nel database                                   | Eccezione <code>NotFoundException</code> propagata al chiamante                                                                                           | Soddisfatto |
| $TU_B - 201$         | <code>stopScan</code> : lancia <code>ConflictException</code> se la scansione esiste ma si trova già in uno stato diverso da <code>Started</code> | Eccezione <code>ConflictException</code> propagata al chiamante                                                                                           | Soddisfatto |
| $TU_B - 202$         | <code>stopScan</code> : propaga l'eccezione se l'invio del comando di interruzione ad ECS fallisce                                                | Eccezione derivante dal client ECS propagata al chiamante                                                                                                 | Soddisfatto |
| $TU_B - 203$         | <code>stopScan</code> : aggiorna con successo lo stato della scansione a <code>Stopped</code> nel database                                        | <code>scanRepository.update</code> invocato con l'ID corretto e lo stato aggiornato a <code>Stopped</code>                                                | Soddisfatto |
| ScanStatusController |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |             |
| $TU_B - 204$         | <code>getScanStatus</code> : restituisce lo stato corretto invocando il service con lo <code>scanId</code> fornito                                | Restituisce il valore <code>ScanStatus</code> (es. <code>ScanStatus.Started</code> )                                                                      | Soddisfatto |
| $TU_B - 205$         | <code>getScanStatus</code> : propaga le eccezioni generate dal service                                                                            | L'eccezione (es. "Error getting scan status") viene propagata al chiamante                                                                                | Soddisfatto |
| $TU_B - 206$         | <code>setErrorStatus</code> : chiama <code>setScanStatusFromToken</code> nel service con il token fornito e lo stato <code>Err</code>             | Il service viene invocato con argomenti ( <code>token</code> , <code>ScanStatus.Err</code> )                                                              | Soddisfatto |
| $TU_B - 207$         | <code>setErrorStatus</code> : lancia <code>InternalServerErrorException</code> se il service genera un'eccezione durante l'aggiornamento          | Eccezione <code>InternalServerErrorExc</code>                                                                                                             | Soddisfatto |
| $TU_B - 208$         | <code>setErrorStatus</code> : non restituisce nulla ( <code>void</code> ) in caso di successo                                                     | La funzione si risolve senza restituire alcun valore ( <code>undefined</code> )                                                                           | Soddisfatto |

| Codice            | Descrizione                                                                                         | Valore atteso                                                              | Stato       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ScanStatusService |                                                                                                     |                                                                            |             |
| $TU_B - 209$      | getScanStatus: restituisce correttamente lo stato della scansione prelevato dal database            | Il valore enumerato corrispondente allo stato della scansione nel database | Soddisfatto |
| $TU_B - 210$      | getScanStatus: lancia un'eccezione (es. NotFoundException) se la scansione non viene trovata nel DB | Eccezione sollevata interrompendo il flusso                                | Soddisfatto |

### 4.2.2 Container

Nei moduli del container sono stati testati i file responsabili dell'orchestrazione del workflow e dell'esecuzione delle analisi di sicurezza, copertura, documentazione e dipendenze. I moduli testati includono: Reporter, Scan, Orchestrator e i nodi worker (Coverage, Dependency, Docs, Github, Remediation, Security, Synthesizer).

| Codice          | Descrizione                                                                                      | Valore atteso                                                                          | Stato       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ReporterModule  |                                                                                                  |                                                                                        |             |
| $TU_C - 1$      | Compilazione del modulo: verifica che il ReporterModule compili senza errori                     | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                        | Soddisfatto |
| $TU_C - 2$      | Dependency Injection: verifica che IREPORTER_SERVICE_TOKEN venga risolto con ReporterService     | Il service ottenuto dal modulo è definito ed è un'istanza di ReporterService           | Soddisfatto |
| ReporterService |                                                                                                  |                                                                                        |             |
| $TU_C - 3$      | sendReport: esegue correttamente la chiamata POST per inviare il payload all'URL di destinazione | httpClient.post invocato 1 volta con l'URL fornito e il body contenente report e token | Soddisfatto |
| $TU_C - 4$      | sendReport: propaga un'eccezione se la richiesta HTTP POST fallisce                              | L'errore originale (es. Network error) viene sollevato e propagato al chiamante        | Soddisfatto |
| $TU_C - 5$      | sendErrorNotification: esegue correttamente la chiamata PATCH per notificare l'errore            | httpClient.patch invocato 1 volta con l'URL fornito e il body contenente il token      | Soddisfatto |

| Codice              | Descrizione                                                                         | Valore atteso                                                        | Stato       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_C - 6$          | sendErrorNotification: propaga un'eccezione se la richiesta HTTP PATCH fallisce     | L'errore originale viene sollevato e propagato al chiamante          | Soddisfatto |
| ScanModule          |                                                                                     |                                                                      |             |
| $TU_C - 7$          | Compilazione del modulo: verifica che lo ScanModule compili senza errori            | Il modulo è definito e istanziato correttamente                      | Soddisfatto |
| $TU_C - 8$          | Dependency Injection: verifica che ISCAN_SERVICE_TOKEN venga risolto con un'istanza | Il service ottenuto è definito e truthy                              | Soddisfatto |
| OrchestratorModule  |                                                                                     |                                                                      |             |
| $TU_C - 9$          | Compilazione del modulo: verifica che l'OrchestratorModule compili senza errori     | Il modulo è definito e istanziato correttamente                      | Soddisfatto |
| $TU_C - 10$         | Dependency Injection: verifica che OrchestratorService venga risolto                | Il service ottenuto è definito e truthy                              | Soddisfatto |
| $TU_C - 11$         | Dependency Injection: verifica che OrchestratorHelper venga risolto                 | L'helper ottenuto è definito e truthy                                | Soddisfatto |
| OrchestratorService |                                                                                     |                                                                      |             |
| $TU_C - 12$         | Definizione del service: verifica l'avvenuta istanziazione                          | OrchestratorService definito correttamente                           | Soddisfatto |
| $TU_C - 13$         | execute: restituisce il report finale se l'invocazione del workflow va a buon fine  | L'oggetto Report generato dall'app invocata viene restituito intatto | Soddisfatto |
| $TU_C - 14$         | execute: propaga l'errore se l'esecuzione del workflow fallisce                     | La Promise viene rigettata con l'errore generato dal workflow        | Soddisfatto |
| $TU_C - 15$         | execute: lancia un errore se il workflow termina senza produrre un finalReport      | Lancio di un Error "Il synthesizer non ha prodotto un report."       | Soddisfatto |
| CoverageModule      |                                                                                     |                                                                      |             |
| $TU_C - 16$         | Compilazione del modulo: verifica che il CoverageModule compili senza errori        | Il modulo è definito e istanziato correttamente                      | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                                    | Valore atteso                                                                                                                             | Stato       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 17 | Dependency Injection: verifica che <code>COVERAGE_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto con <code>CoverageNodeService</code> | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 18 | Dependency Injection: verifica che <code>CoverageNodeHelper</code> venga risolto                                               | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza di <code>CoverageNodeHelper</code>                                                           | Soddisfatto |
| CoverageNodeService        |                                                                                                                                |                                                                                                                                           |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 19 | <code>scan</code> : restituisce un report con valori a zero se il <code>package.json</code> non esiste nel repository          | Il <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0 e nessun test fallito                                                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 20 | <code>scan</code> : restituisce un report vuoto se l'esecuzione del tool di coverage (helper) rigetta un'eccezione             | L'errore viene loggato e <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0                                                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 21 | <code>scan</code> : restituisce un report vuoto se l'output testuale ( <code>stdout</code> ) del tool non è parsabile          | Il <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0 e nessun test fallito                                                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 22 | <code>scan</code> : estrae le 4 metriche e i test falliti eseguendo il parsing corretto dei risultati ( <i>happy path</i> )    | L'oggetto <code>testReport</code> generato contiene i valori percentuali, <code>testsRun</code> e l'array <code>failedTests</code> attesi | Soddisfatto |
| DependencyModule           |                                                                                                                                |                                                                                                                                           |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 23 | Compilazione del modulo: verifica che il <code>DepsModule</code> compili senza errori                                          | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                                                                           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 24 | Dependency Injection: verifica che <code>DEPENDENCY_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto                                    | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 25 | Dependency Injection: verifica che <code>DependencyNodeHelper</code> venga fornito internamente                                | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                                                     | Soddisfatto |
| DependencyNodeHelper       |                                                                                                                                |                                                                                                                                           |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 26 | <code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> con la configurazione di default                          | Il modello viene creato con la regione e il nome modello standard                                                                         | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                          | Valore atteso                                                                                                  | Stato       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 27 | <code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> tramite variabili d'ambiente    | Il modello utilizza i valori custom per region e model id                                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 28 | <code>executeSyft</code> : esegue la CLI per estrarre le librerie utilizzate                         | <code>executeCli</code> invocata con <code>syft</code> e parametri JSON corretti                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 29 | <code>executeSyft</code> : propaga l'errore se la CLI di <code>syft</code> fallisce                  | Viene sollevata un'eccezione contenente il messaggio di errore                                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 30 | <code>parseSbom</code> : mappa i risultati SBOM grezzi nella lista di artefatti                      | Restituisce array di <code>DepsReportUnit</code> correttamente popolato                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 31 | <code>parseSbom</code> : gestisce i fallback per SBOM vuoti o JSON privi di artefatti                | Restituisce un array vuoto                                                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 32 | <code>parseGrype</code> : mappa l'output JSON di grype identificando vulnerabilità e fix             | Restituisce array di <code>DependencyVulnerabilit</code>                                                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 33 | <code>parseGrype</code> : omette il <code>fixVersion</code> se lo stato del fix non è 'fixed'        | Il campo <code>fixVersion</code> risulta undefined                                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 34 | <code>parseGrype</code> : gestisce fallback con JSON validi ma privi di matches                      | Restituisce un array vuoto                                                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 35 | <code>translateDescriptions</code> : bypassa LLM se la lista vulnerabilità è vuota/priva descrizioni | Restituisce l'input inalterato, LLM non invocato                                                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 36 | <code>translateDescriptions</code> : invoca LLM, traduce e pulisce blocchi markdown                  | Le descrizioni vengono sovrascritte con la traduzione JSON dell'LLM                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 37 | <code>translateDescriptions</code> : fallback ai testi originali se l'invocazione LLM fallisce       | Vengono mantenute le descrizioni inglesi in caso di errore                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 38 | <code>analyzeDependencies</code> : analizza dipendenze e <code>package.json</code> tramite LLM       | Partizionamento in <code>libraries</code> , <code>frameworks</code> e testo <code>vulnerabilityAnalysis</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 39 | <code>analyzeDependencies</code> : procede senza leggere <code>package.json</code> se non esiste     | Analisi LLM prosegue con stringa vuota per <code>package.json</code>                                           | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                                                | Valore atteso                                                                                                              | Stato       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 40 | <code>analyzeDependencies</code> : fallback silenzioso se LLM fallisce o restituisce JSON corrotto                                         | Restituisce campi vuoti senza bloccare il flusso                                                                           | Soddisfatto |
| DependencyNodeService      |                                                                                                                                            |                                                                                                                            |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 41 | <code>scan</code> : orchestra passaggi ( <i>syft</i> , <i>parse</i> , <i>grype</i> , <i>traduzione</i> , <i>LLM</i> ) nell'ordine corretto | Metodi dell'helper chiamati in cascata                                                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 42 | <code>scan</code> : popola correttamente l'oggetto finale <code>DepsReport</code> ( <i>happy path</i> )                                    | Il report contiene lista SBOM, librerie, framework, vulnerabilità tradotte e l'analisi LLM                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 43 | <code>scan</code> : continua l'esecuzione fornendo vulnerabilità vuote se il tool <i>grype</i> fallisce                                    | Report senza vulnerabilità, ma l'analisi LLM prosegue                                                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 44 | <code>scan</code> : restituisce report vuoto se <i>syft</i> o <code>analyzeDependencies</code> fallisce                                    | Ritorna il <code>defaultReport</code> con array vuoti                                                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 45 | <code>scan</code> : produce report vuoto ma coerente se il repository non contiene alcuna dipendenza                                       | Tutti i passaggi restituiscono risultati vuoti senza generare eccezioni                                                    | Soddisfatto |
| DocsModule                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                            |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 46 | Compilazione del modulo: verifica che il <code>DocsModule</code> compili senza errori                                                      | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 47 | Dependency Injection: verifica che <code>DOCS_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto                                                      | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 48 | Dependency Injection: verifica che <code>DocsNodeHelper</code> venga fornito internamente                                                  | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                                      | Soddisfatto |
| DocsNodeService            |                                                                                                                                            |                                                                                                                            |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 49 | <code>scan</code> : compone correttamente lo stato del workflow con <code>docsReport</code> popolato                                       | Restituisce il parziale del workflow contenente <code>readmeReport</code> , <code>commentReport</code> e <code>mark</code> | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                       | Valore atteso                                                                                   | Stato       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 50 | <code>scan</code> : delega la raccolta dei file all'helper passando il path corretto              | <code>collectTextFiles</code> dell'helper viene invocato con il parametro <code>repoPath</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 51 | <code>scan</code> : invoca l'analisi della documentazione passando path e file raccolti           | <code>analyzeRepoDocumentati</code> dell'helper invocato con parametri attesi                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 52 | <code>scan</code> : propaga eventuali eccezioni lanciate durante l'analisi                        | Eccezione fa fallire la Promise del service                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 53 | <code>scan</code> : gestisce ed elabora correttamente repository che non contengono file validi   | Restituisce <code>docsReport</code> coerente (voto 0) se la lista file in input è vuota         | Soddisfatto |
| DocsNodeHelper             |                                                                                                   |                                                                                                 |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 54 | <code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> tramite default o env vars   | Modello creato con configurazioni corrette                                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 55 | <code>buildSections</code> : formatta contenuti escludendo README e calcolandone il peso in byte  | Genera array di <code>Section</code> calcolando la dimensione di ogni file text                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 56 | <code>createBatches</code> : raggruppa sezioni per ottimizzare il prompt LLM                      | Array bidimensionale che non sfora <code>BATCH_SIZE_BYTES</code>                                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 57 | <code>processBatch</code> : interroga l'LLM con il payload concatenato                            | LLM invocato e restituisce il report; produce stringa di avviso su errore                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 58 | <code>synthesizeReports</code> : riassume report parziali multipli tramite LLM                    | Unisce i batch LLM in caso successo, fallback a concatenazione stringhe in errore               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 59 | <code>analyzeReadme</code> : analizza il <code>README.md</code> o restituisce messaggio d'assenza | Restituisce report LLM per il file letto o "README assente"                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 60 | <code>extractMark</code> : intercetta il voto finale (intero o decimale) estraendolo dai report   | Numerico corretto tramite Regex o fallback a 0                                                  | Soddisfatto |



| Codice                     | Descrizione                                                                                            | Valore atteso                                                                    | Stato       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 61 | <code>collectTextFiles</code> : scorre l'albero directory filtrando estensioni ignorate o file giganti | Array piatto di path risolti escludendo entry invalide in <code>statSync</code>  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 62 | <code>analyzeRepoDocumentation</code> : esegue analisi README e commenti in parallelo                  | Estrae voto e popola il <code>DocsReport</code> finale in modalità asincrona     | Soddisfatto |
| GithubModule               |                                                                                                        |                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 63 | Compilazione del modulo: verifica che il <code>GithubModule</code> compili senza errori                | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 64 | Dependency Injection: verifica che <code>GITHUB_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto                | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 65 | Dependency Injection: verifica che <code>GithubNodeHelper</code> venga risolto                         | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                            | Soddisfatto |
| GithubNodeService          |                                                                                                        |                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 66 | <code>scan</code> : mappa correttamente il dizionario dell'helper in array di oggetti                  | Restituisce array { <code>name</code> , <code>value</code> } per ogni linguaggio | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 67 | <code>scan</code> : gestisce e logga il fallimento dell'helper garantendo la continuazione             | La Promise si risolve con { <code>languages</code> : [] }                        | Soddisfatto |
| RemediationModule          |                                                                                                        |                                                                                  |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 68 | Compilazione del modulo: verifica che il <code>RemediationModule</code> compili senza errori           | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 69 | Dependency Injection: verifica che <code>REMEDATION_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto            | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 70 | Dependency Injection: verifica che <code>RemediationNodeHelper</code> venga fornito                    | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 71 | Export: verifica che <code>REMEDATION_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga esportato                        | Il service è recuperabile dal contesto d'esportazione del modulo                 | Soddisfatto |

| Codice                     | Descrizione                                                                                                | Valore atteso                                                                                         | Stato       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RemediationNodeHelper      |                                                                                                            |                                                                                                       |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 72 | <code>createModel</code> : restituisce un'istanza di <code>ChatBedrockConverse</code>                      | L'oggetto ritornato è definito                                                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 73 | <code>createModel</code> : usa parametri di default per modello e regione se <code>env vars</code> mancano | Configurato con <code>deepseek.v3.2</code> ed <code>eu-north-1</code>                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 74 | <code>createModel</code> : utilizza le variabili d'ambiente per modello e regione                          | Configurato dinamicamente con valori custom                                                           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 75 | <code>createModel</code> : assegna il limite maggiorato di <code>maxTokens</code> rispetto agli altri nodi | <code>maxTokens</code> impostato a 15000                                                              | Soddisfatto |
| SecurityModule             |                                                                                                            |                                                                                                       |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 76 | Compilazione del modulo: verifica che il <code>SecurityModule</code> compili senza errori                  | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 77 | Dependency Injection: verifica che <code>SECURITY_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto                  | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 78 | Dependency Injection: verifica che <code>SecurityNodeHelper</code> venga risolto                           | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                                                 | Soddisfatto |
| SecurityNodeHelper         |                                                                                                            |                                                                                                       |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 79 | <code>buildReportPath</code> : genera path del report contenente il nome della repository e timestamp      | Stringa con path assoluto, estensione <code>.json</code> e prefisso <code>scan_</code>                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 80 | <code>isSemgrepInstalled</code> : verifica presenza del tool tramite comando <code>semgrep -version</code> | Esegue la CLI e restituisce <code>true</code> se successo                                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 81 | <code>isSemgrepInstalled</code> : gestisce l'assenza del tool o l'errore del comando CLI                   | Cattura l'eccezione lanciata da <code>exec</code> e restituisce <code>false</code>                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 82 | <code>executeSemgrep</code> : invoca la CLI di <code>semgrep</code> con flag di scansione                  | <code>executeCli</code> chiamato con <code>-json</code> , <code>-output</code> e le esclusioni attese | Soddisfatto |

| Codice              | Descrizione                                                                                                     | Valore atteso                                                                           | Stato       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TUC</i> – 83     | <code>parseSeverity</code> : mappa severity testuali in punteggi numerici                                       | Restituisce 10 per INFO, 5 per WARNING, 0 per ERROR                                     | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 84     | <code>parseSeverity</code> : gestisce stringhe di severity non riconosciute o undefined                         | Restituisce 0 in caso di fallimento del match                                           | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 85     | <code>getMark</code> : calcola media pesata dei punteggi di severity per voto finale                            | Restituisce la divisione esatta dei pesi                                                | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 86     | <code>getMark</code> : restituisce voto massimo (10) se non ci sono vulnerabilità                               | Restituisce 10 evitando divisioni per zero                                              | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 87     | <code>parseResults</code> : mappa JSON in array oggetti <code>VulnerabilityUnit</code>                          | Campi <code>id</code> , <code>severity</code> , <code>cwe</code> correttamente popolati | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 88     | <code>parseResults</code> : gestisce output di <code>semgrep</code> privo di risultati (array vuoto o mancante) | Restituisce un array vuoto                                                              | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 89     | <code>parseResults</code> : converte valori scalari OWASP in un array singolo elemento                          | Es. se stringa "A03:2021", restituisce ['A03:2021']                                     | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 90     | <code>parseResults</code> : estrae il primo elemento se i tag CWE sono multipli                                 | Se <code>cwe</code> è array, salva solo la prima stringa                                | Soddisfatto |
| SecurityNodeService |                                                                                                                 |                                                                                         |             |
| <i>TUC</i> – 91     | <code>scan</code> : restituisce uno stato vuoto se <code>semgrep</code> non è installato                        | Logga errore, bypassa CLI e ritorna {}                                                  | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 92     | <code>scan</code> : restituisce stato vuoto se esecuzione CLI di <code>semgrep</code> lancia eccezione          | Eccezione catturata e Promise risolta con {}                                            | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 93     | <code>scan</code> : restituisce stato vuoto se parsing report JSON fallisce                                     | Se <code>parseResults</code> lancia eccezione, la scansione ritorna {}                  | Soddisfatto |
| <i>TUC</i> – 94     | <code>scan</code> : compila con successo report delle vulnerabilità ( <i>happy path</i> )                       | Crea directory, esegue <code>semgrep</code> , parse, calcola mark e restituisce output  | Soddisfatto |
| SynthesizerModule   |                                                                                                                 |                                                                                         |             |
| <i>TUC</i> – 95     | Compilazione del modulo: verifica che il <code>SynthesizerModule</code> compili senza errori                    | Il modulo è definito e istanziato correttamente                                         | Soddisfatto |

| Codice                      | Descrizione                                                                     | Valore atteso                                                           | Stato       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 96  | Dependency Injection: verifica che SynthesizerNodeService venga risolto         | Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 97  | Dependency Injection: verifica che SynthesizerNodeHelper venga risolto          | L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta                   | Soddisfatto |
| SynthesizerNodeService      |                                                                                 |                                                                         |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 98  | summarize: delega la generazione del riassunto LLM all'helper passando lo stato | helper.generateReportS viene invocata con WorkflowState                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 99  | summarize: delega l'assemblaggio finale all'helper                              | helper.assembleReport invocata con stato e ReportSummary                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 100 | summarize: restituisce il report assemblato in via definitiva                   | Promise si risolve con l'oggetto Report finale                          | Soddisfatto |
| SynthesizerNodeHelper       |                                                                                 |                                                                         |             |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 101 | createModel: restituisce un'istanza di ChatBedrockConverse                      | L'oggetto ritornato è definito                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 102 | createModel: utilizza variabili d'ambiente per regione e modello                | Modello configurato dinamicamente con valori forniti                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 103 | createModel: adotta fallback default se env vars sono assenti                   | Configurato con deepseek.v3.2 ed eu-north-1                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 104 | generateReportSummary: invoca Bedrock e parse la risposta                       | Restituisce ReportSummary estraendo summary e mark                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 105 | generateReportSummary: adotta meccanismo di emergenza in caso di crash LLM      | Messaggio di errore e mark impostato a 1 per non rompere orchestrazione | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 106 | assembleReport: unisce metadati e report parziali in unica struttura JSON       | Restituisce oggetto Report con data, summary e metadata                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 107 | assembleReport: popola il techReport separando libraries e frameworks           | Dipendenze smistate, temp list omessa dal report finale                 | Soddisfatto |

| Codice                      | Descrizione                                                                           | Valore atteso                                                                           | Stato       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>C</sub></i> – 108 | assembleReport: assicura integrità strutturale fornendo fallback ai frammenti assenti | Genera default (es. mark 10 vulnerabilità, array vuoti test) in caso di problemi worker | Soddisfatto |

### 4.2.3 Frontend

I test del frontend coprono quattro strati architetturali: model (chiamate API), hook (logica di stato e business), component (rendering e interazione UI) e page (orchestrazione di hook e componenti). La suite utilizza Vitest e React Testing Library.

| Codice                      | Descrizione                                                                                                                        | Valore atteso                                         | Stato       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Feature: Auth – useAuth     |                                                                                                                                    |                                                       |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 1   | useAuth: parte con isLoading = true e isAuthenticated = false prima che checkAuth si risolva                                       | Stato iniziale corretto durante la promise pendente   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 2   | useAuth: imposta isAuthenticated = true e user se la sessione è valida (fetchCurrentUser e fetchSession restituiscono dati validi) | isAuthenticated = true; user con dati corretti        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 3   | useAuth: imposta isAuthenticated = false se i tokens della sessione sono undefined                                                 | isAuthenticated = false                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 4   | useAuth: imposta isAuthenticated = false se fetchCurrentUser lancia un errore (utente non loggato)                                 | isAuthenticated = false; user = null                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 5   | useAuth: imposta isLoading = false anche in caso di errore di rete, senza rimanere bloccato                                        | isLoading = false dopo il catch                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 6   | useAuth.login: chiama signIn con il redirectTo fornito                                                                             | signIn("/workspaces") invocato                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 7   | useAuth.login: chiama signIn con undefined se redirectTo non è fornito                                                             | signIn(undefined) invocato                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 8   | useAuth.logout: chiama logOut e delega il redirect internamente                                                                    | logOut invocato; nessun crash                         | Soddisfatto |
| Feature: Auth – useRegister |                                                                                                                                    |                                                       |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 9   | useRegister.register: chiama authRepository.register una sola volta                                                                | authRepository.registe invocato esattamente una volta | Soddisfatto |

| Codice                         | Descrizione                                                                                                             | Valore atteso                                                         | Stato       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 10     | <code>useRegister.register</code> : propaga le eccezioni di <code>authRepository.register</code>                        | Eccezione originale propagata al chiamante                            | Soddisfatto |
| Feature: Auth – ProtectedRoute |                                                                                                                         |                                                                       |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 11     | ProtectedRoute: mostra il loader ("Caricamento...") mentre <code>isLoading = true</code> ; non renderizza i children    | Testo loader presente; children assenti                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 12     | ProtectedRoute: non renderizza nulla se non autenticato e non in loading (container vuoto)                              | container vuoto; children assenti                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 13     | ProtectedRoute: chiama login con il path corrente se non autenticato e non in loading                                   | <code>login("/workspaces")</code> invocato via <code>useEffect</code> | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 14     | ProtectedRoute: non chiama login se <code>isLoading = true</code>                                                       | login non invocato                                                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 15     | ProtectedRoute: renderizza i children se l'utente è autenticato                                                         | Children visibili; loader assente                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 16     | ProtectedRoute: non chiama login se l'utente è già autenticato                                                          | login non invocato                                                    | Soddisfatto |
| Feature: Auth – CallbackPage   |                                                                                                                         |                                                                       |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 17     | CallbackPage: mostra "Accesso in corso..." mentre il callback OAuth è in attesa                                         | Testo presente durante la promise pendente                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 18     | CallbackPage: naviga a <code>/workspaces</code> se non c'è un <code>auth_redirect</code> in <code>sessionStorage</code> | <code>navigate({to: "/workspaces", replace: true})</code> invocato    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 19     | CallbackPage: naviga al path salvato in <code>sessionStorage</code> ( <code>auth_redirect</code> ) dopo il callback     | <code>navigate({to: "/workspace/123", replace: true})</code> invocato | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 20     | CallbackPage: rimuove <code>auth_redirect</code> da <code>sessionStorage</code> dopo averlo letto (no leak)             | <code>sessionStorage.getItem</code> === null                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 21     | CallbackPage: naviga a <code>/</code> se <code>fetchCurrentUser</code> fallisce                                         | <code>navigate({to: "/", replace: true})</code> invocato              | Soddisfatto |

| Codice                                | Descrizione                                                                                                      | Valore atteso                                                          | Stato       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 22            | CallbackPage: naviga a / con search: {error: "registration_failed"} se register lancia un errore                 | navigate con search.error = "registration_failed"                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 23            | CallbackPage: chiama fetchCurrentUser prima di register (ordine garantito)                                       | Entrambi invocati; nessun crash                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 24            | CallbackPage: chiama removeCurrentUser per cancellare l'utente da Cognito se register nel DB fallisce (rollback) | removeCurrentUser invocato esattamente una volta                       | Soddisfatto |
| Feature: Workspace – getWorkspacesApi |                                                                                                                  |                                                                        |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 25            | workspaceListRepository.getWorkspaces chiama GET /api/workspaces e restituisce la lista dei workspace            | apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 26            | workspaceListRepository.getWorkspaces restituisce array vuoto se il server risponde con []                       | Array vuoto senza eccezioni                                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 27            | workspaceListRepository.getWorkspaces propaga l'errore se apiGet fallisce (es. 401)                              | Eccezione originale propagata                                          | Soddisfatto |
| Feature: Workspace – useWorkspaces    |                                                                                                                  |                                                                        |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 28            | useWorkspaces: parte con isLoading = true, array workspaces vuoto e error = null                                 | Stato iniziale corretto durante la promise pendente                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 29            | useWorkspaces: carica e imposta correttamente l'array workspaces dopo la risoluzione                             | workspaces uguale ai dati restituiti dal repository; isLoading = false | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 30            | useWorkspaces: imposta error con il messaggio dell'eccezione e mantiene workspaces vuoto in caso di errore API   | error = "Errore di rete"; workspaces = []                              | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 31            | useWorkspaces.refresh: ricarica i dati dal repository e aggiorna workspaces con i nuovi risultati                | workspaces aggiornato con la seconda risposta del repository           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 32            | useWorkspaces.refresh: imposta isLoading = true durante il ricaricamento                                         | isLoading = true subito dopo la chiamata a refresh                     | Soddisfatto |

| Codice                                 | Descrizione                                                                                                    | Valore atteso                                        | Stato       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Feature: Workspace – useGetWorkspace   |                                                                                                                |                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 33             | useGetWorkspace: restituisce il workspace corrispondente all'id fornito tramite selezione dalla lista completa | data uguale all'oggetto con id = "ws-1"              | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 34             | useGetWorkspace: restituisce undefined se l'id non corrisponde ad alcun workspace nella lista                  | data = undefined                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 35             | useGetWorkspace: espone isLoading = true mentre la lista dei workspace è in caricamento                        | isLoading = true durante la promise pendente         | Soddisfatto |
| Feature: Workspace – WorkspaceListItem |                                                                                                                |                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 36             | WorkspaceListItem: mostra il nome del workspace                                                                | Testo del nome visibile nel DOM                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 37             | WorkspaceListItem: mostra l'owner del workspace ("Owner: john")                                                | Testo owner visibile nel DOM                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 38             | WorkspaceListItem: mostra il ruolo dell'utente nel workspace ("Role: admin")                                   | Testo ruolo visibile nel DOM                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 39             | WorkspaceListItem: mostra la prima lettera del nome come icona avatar                                          | Lettera maiuscola corretta visibile                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 40             | WorkspaceListItem: converte in maiuscolo la prima lettera del nome anche se il nome è minuscolo                | Prima lettera in maiuscolo ("A" per "alpha project") | Soddisfatto |
| Feature: Workspace – WorkspaceList     |                                                                                                                |                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 41             | WorkspaceList: mostra il messaggio di caricamento ("loading workspaces") mentre i dati sono in attesa          | Testo loader presente; workspace assenti             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 42             | WorkspaceList: mostra il messaggio di errore se la chiamata API fallisce                                       | Testo "Errore di rete" visibile                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 43             | WorkspaceList: mostra "no workspaces yet" se la lista è vuota                                                  | Messaggio vuoto visibile                             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 44             | WorkspaceList: renderizza un WorkspaceListItem per ogni workspace restituito dall'API                          | Nomi di tutti i workspace visibili                   | Soddisfatto |



| Codice                               | Descrizione                                                                                                       | Valore atteso                                      | Stato       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 45           | WorkspaceList: non mostra il loader dopo il completamento del caricamento                                         | Testo loader assente dopo la risoluzione           | Soddisfatto |
| Feature: Workspace – WorkspaceHeader |                                                                                                                   |                                                    |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 46           | WorkspaceHeader: mostra lo skeleton (.animate-pulse) durante il caricamento                                       | Elemento con classe animate-pulse presente nel DOM | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 47           | WorkspaceHeader: restituisce null se il workspace non è trovato e non è in loading                                | container.firstChild = null                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 48           | WorkspaceHeader: mostra il nome del workspace quando i dati sono disponibili                                      | Testo del nome visibile                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 49           | WorkspaceHeader: mostra il badge del ruolo con label correttamente formattata ("developer" → "Developer")         | Testo "Developer" visibile                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 50           | WorkspaceHeader: mostra le iniziali del workspace nell'avatar (es. "My Workspace" → "MW")                         | Iniziali corrette visibili                         | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 51           | WorkspaceHeader: mostra il conteggio dei membri se i dati useGetMembers sono disponibili                          | Numero e testo "membri" visibili                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 52           | WorkspaceHeader: mostra il conteggio dei repository se i dati useGetRepositories sono disponibili                 | Numero e testo "repository" visibili               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 53           | WorkspaceHeader: non mostra le statistiche se i dati di membri e repository non sono ancora caricati              | Testi "membri" e "repository" assenti              | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 54           | WorkspaceHeader: applica la classe CSS purple per il ruolo "tech lead"                                            | Classe purple presente nel className del badge     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 55           | WorkspaceHeader: applica la classe CSS fuchsia per il ruolo "project manager"                                     | Classe fuchsia presente nel className del badge    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 56           | WorkspaceHeader: usa la configurazione developer come fallback per ruoli sconosciuti, applicando la classe violet | Classe violet presente nel className del badge     | Soddisfatto |

| Codice                                 | Descrizione                                                                                         | Valore atteso                                                   | Stato       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Feature: Membership – getInvitesData   |                                                                                                     |                                                                 |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 57             | getInvitesRepository.getInvites: chiama GET /api/invitations e restituisce la lista degli inviti    | apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 58             | getInvitesRepository.getInvites: propaga l'errore se apiGet fallisce                                | Eccezione originale propagata                                   | Soddisfatto |
| Feature: Membership – manageInviteData |                                                                                                     |                                                                 |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 59             | manageInviteRepository.manageInvite: chiama PATCH /api/invitations/:id con {action: "Accept"}       | apiPatch invocato con path e body corretti                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 60             | manageInviteRepository.manageInvite: chiama PATCH /api/invitations/:id con {action: "Reject"}       | apiPatch invocato con path e body corretti                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 61             | manageInviteRepository.manageInvite: propaga l'errore se apiPatch fallisce                          | Eccezione originale propagata                                   | Soddisfatto |
| Feature: Membership – useInvitePage    |                                                                                                     |                                                                 |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 62             | useInvitePage: espone invites, isLoading = false e isPending = false quando i dati sono disponibili | Dati corretti; stati di loading e pending falsi                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 63             | useInvitePage.handleAction: chiama mutate con {membershipId, action}                                | mutate({membershipId: "inv-1", action: "Accept"}) invocato      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 64             | useInvitePage: restituisce invites = [] e isLoading = true se useQuery.data è undefined             | Array vuoto; isLoading = true                                   | Soddisfatto |
| Feature: Membership – InviteItem       |                                                                                                     |                                                                 |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 65             | InviteItem: mostra il nome del workspace dell'invito                                                | Testo "MyWorkspace" visibile                                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 66             | InviteItem: mostra le iniziali del workspace (es. "MY")                                             | Testo delle iniziali visibile                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 67             | InviteItem: mostra lo username del mittente dell'invito                                             | Testo "alice" visibile                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 68             | InviteItem: mostra il ruolo assegnato dall'invito                                                   | Testo "developer" visibile                                      | Soddisfatto |

| Codice                                             | Descrizione                                                                                                                            | Valore atteso                                                 | Stato       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 69                         | InviteItem: chiama onAccept con l'id dell'invito al click del pulsante "Accetta"                                                       | onAccept("inv-1") invocato                                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 70                         | InviteItem: chiama onReject con l'id dell'invito al click del pulsante "Rifiuta"                                                       | onReject("inv-1") invocato                                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 71                         | InviteItem: disabilita entrambi i pulsanti quando isPending = true                                                                     | Pulsanti "Accetta" e "Rifiuta" con attributo disabled         | Soddisfatto |
| Feature: Membership – InviteList                   |                                                                                                                                        |                                                               |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 72                         | InviteList: mostra "Nessun invito pendente" se la lista degli inviti è vuota                                                           | Messaggio vuoto visibile                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 73                         | InviteList: renderizza un InviteItem per ogni invito nella lista                                                                       | Nomi di tutti i workspace visibili                            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 74                         | InviteList: chiama onAction con ("inv-1", "Accept") al click di "Accetta"                                                              | onAction invocato con id e azione corretti                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 75                         | InviteList: chiama onAction con ("inv-1", "Reject") al click di "Rifiuta"                                                              | onAction invocato con id e azione corretti                    | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – addRepositoryData   |                                                                                                                                        |                                                               |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 76                         | addRepositoryRepository.addRepository chiama POST /api/workspaces/:id/repositories con repositoryUrl senza token (repository pubblica) | apiPost invocato con path e body corretti                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 77                         | addRepositoryRepository.addRepository include accessToken nel body se fornito (repository privata)                                     | apiPost invocato con accessToken valorizzato                  | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 78                         | addRepositoryRepository.addRepository propaga l'errore se apiPost fallisce (es. repository già aggiunta)                               | Eccezione originale propagata                                 | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – getRepositoriesData |                                                                                                                                        |                                                               |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 79                         | getRepositoriesRepository.getRepositories chiama GET /api/workspaces/:id/repositories senza query se searchInput non è fornito         | apiGet invocato con path senza query string; lista restituita | Soddisfatto |

| Codice                                                           | Descrizione                                                                                                                                             | Valore atteso                                                                        | Stato       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 80                                       | <code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> aggiunge il query param <code>searchInput</code> se fornito                                    | <code>apiGet</code> invocato con <code>?searchInput=repo-a</code>                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 81                                       | <code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> codifica correttamente <code>searchInput</code> con caratteri speciali (spazi, &)              | URL codificato (%20, %26) nell'argomento di <code>apiGet</code>                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 82                                       | <code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiGet</code> fallisce (es. 401)                                     | Eccezione originale propagata                                                        | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – <code>getRepositoryData</code>    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 83                                       | <code>getRepositoryRepository.getRepositoryData</code> chiama GET <code>/api/repositories/:id</code> e restituisce il repository                        | <code>apiGet("/api/repositories/:id")</code> invocato; oggetto repository restituito | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 84                                       | <code>getRepositoryRepository.getRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiGet</code> fallisce (es. 404)                                       | Eccezione originale propagata                                                        | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – <code>removeRepositoryData</code> |                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 85                                       | <code>removeRepositoryRepository.removeRepositoryData</code> chiama DELETE <code>/api/workspaces/:wId/repositories/:rId</code> con i parametri corretti | <code>apiDelete("/api/workspaces/:wId/repositories/:rId")</code> invocato            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 86                                       | <code>removeRepositoryRepository.removeRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiDelete</code> fallisce (es. 404)                              | Eccezione originale propagata                                                        | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – <code>useGetRepositories</code>   |                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 87                                       | <code>useGetRepositories</code> : restituisce la lista dei repository dalla API con il <code>workspaceId</code> corretto                                | data uguale all'array restituito dal repository                                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 88                                       | <code>useGetRepositories</code> : passa <code>searchInput</code> all'API quando fornito                                                                 | <code>getRepositories(workspaceId, searchInput)</code> invocato                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 89                                       | <code>useGetRepositories</code> : è disabilitato ( <code>fetchStatus = "idle"</code> ) se <code>workspaceId</code> è vuoto                              | Query non eseguita                                                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 90                                       | <code>useGetRepositories</code> : restituisce un array vuoto se non ci sono repository nel workspace                                                    | <code>data = []</code>                                                               | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – <code>useGetRepository</code>     |                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |

| Codice                                              | Descrizione                                                                                            | Valore atteso                                                                          | Stato       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 91                          | useGetRepository: restituisce il repository corrispondente al repositoryId fornito                     | data uguale all'oggetto repository                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 92                          | useGetRepository: chiama getRepository con il repositoryId corretto                                    | getRepository("repo-1") invocato                                                       | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 93                          | useGetRepository: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se repositoryId è vuoto                        | Query non eseguita                                                                     | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 94                          | useGetRepository: espone isLoading = true mentre la promise è pendente                                 | isLoading = true durante la promise pendente                                           | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – useRemoveRepository  |                                                                                                        |                                                                                        |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 95                          | useRemoveRepository: chiama removeRepository con workspaceId e repositoryId al trigger della mutazione | removeRepository(workspaceId, repositoryId) invocato                                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 96                          | useRemoveRepository: espone isPending = true durante la mutazione in corso                             | isPending = true mentre la promise è pendente                                          | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 97                          | useRemoveRepository: parte con isPending = false                                                       | isPending = false prima di qualsiasi mutazione                                         | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – useUpdateToken       |                                                                                                        |                                                                                        |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 98                          | useUpdateToken: imposta clientError e non chiama updateToken se il token inserito è malformato         | clientError non null; updateTokenRepository non invocato                               | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 99                          | useUpdateToken: chiama updateToken con i parametri corretti e azzera il campo token dopo il successo   | updateToken(workspaceId, repositoryId, token) invocato; token = "" dopo la risoluzione | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 100                         | useUpdateToken: espone serverError se updateToken lancia un'eccezione                                  | serverError.message uguale al messaggio dell'errore                                    | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – useAddRepositoryForm |                                                                                                        |                                                                                        |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 101                         | useAddRepositoryForm: si inizializza con url = "" e token = ""                                         | Stato iniziale corretto                                                                | Soddisfatto |

| Codice                                        | Descrizione                                                                                                   | Valore atteso                                                           | Stato       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 102$                                  | useAddRepositoryForm: non chiama addRepository se url è vuoto al momento del submit                           | addRepositoryRepository non invocato                                    | Soddisfatto |
| Feature: WorkspaceRepository – RepositoryList |                                                                                                               |                                                                         |             |
| $TU_F - 103$                                  | RepositoryList: mostra il messaggio di caricamento mentre i dati sono in attesa                               | Testo che corrisponde a /caricamento/i presente nel DOM                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 104$                                  | RepositoryList: mostra "nessun repository aggiunto" se la lista è vuota                                       | Messaggio vuoto visibile                                                | Soddisfatto |
| $TU_F - 105$                                  | RepositoryList: renderizza un elemento per ogni repository restituito dall'API                                | Nomi di tutti i repository visibili nel DOM                             | Soddisfatto |
| $TU_F - 106$                                  | RepositoryList: chiama l'API con il termine di ricerca corretto quando l'utente digita nella barra di ricerca | getRepositories(worksp "test-search") invocato dopo l'input dell'utente | Soddisfatto |
| Feature: createWorkspace – NewWorkspaceDialog |                                                                                                               |                                                                         |             |
| $TU_F - 107$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra il bottone di apertura "+ New Workspace"                                           | Pulsante presente nel DOM                                               | Soddisfatto |
| $TU_F - 108$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra il titolo "New Workspace" e la descrizione del dialog                              | Titolo e testo descrittivo visibili                                     | Soddisfatto |
| $TU_F - 109$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra il campo "Workspace Name" con la label associata                                   | Elemento input con label "Workspace Name" presente                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 110$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra i bottoni "Cancel" e "Create Workspace"                                            | Entrambi i pulsanti presenti nel DOM                                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 111$                                  | NewWorkspaceDialog: chiama handleSubmit al submit del form                                                    | handleSubmit invocato al fireEvent.submit                               | Soddisfatto |
| $TU_F - 112$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra il serverError se presente                                                         | Testo dell'errore server visibile nel DOM                               | Soddisfatto |
| $TU_F - 113$                                  | NewWorkspaceDialog: mostra l'errore di validazione se il campo è stato toccato e non è valido                 | Messaggio di errore di validazione visibile                             | Soddisfatto |

| Codice                                           | Descrizione                                                                                                                       | Valore atteso                                                             | Stato       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 114$                                     | NewWorkspaceDialog: non mostra l'errore di validazione se il campo non è stato toccato                                            | Messaggio di errore assente                                               | Soddisfatto |
| Feature: createWorkspace – useNewWorkspaceForm   |                                                                                                                                   |                                                                           |             |
| $TU_F - 115$                                     | newWorkspaceSchema: valida correttamente un nome di lunghezza accettabile                                                         | safeParse.success = true                                                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 116$                                     | newWorkspaceSchema: rifiuta un nome troppo corto (1 carattere)                                                                    | safeParse.success = false                                                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 117$                                     | newWorkspaceSchema: rifiuta un nome troppo lungo (> 30 caratteri)                                                                 | safeParse.success = false                                                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 118$                                     | useNewWorkspaceForm: si inizializza con serverError = null e un oggetto form definito                                             | serverError = null; form non undefined                                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 119$                                     | useNewWorkspaceForm: naviga a /workspaces/:id/repositories dopo la creazione con successo                                         | navigate({to: "/workspaces/ws-new/repositories", replace: true}) invocato | Soddisfatto |
| $TU_F - 120$                                     | useNewWorkspaceForm: imposta serverError con il messaggio dell'eccezione se createWorkspace fallisce con nome valido              | serverError = "Duplicate name"                                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 121$                                     | useNewWorkspaceForm: non imposta serverError se il form non supera la validazione Zod (nome vuoto) — il server non viene chiamato | serverError = null; createWorkspace non invocato                          | Soddisfatto |
| Feature: createWorkspace – createWorkspaceApi    |                                                                                                                                   |                                                                           |             |
| $TU_F - 122$                                     | createWorkspaceRepository.createWorkspace: chiama POST /api/workspaces/ con il body {name} e restituisce il workspace creato      | apiPost invocato con path e body corretti; risposta restituita            | Soddisfatto |
| $TU_F - 123$                                     | createWorkspaceRepository.createWorkspace: propaga l'errore se apiPost fallisce (es. 409 Conflict)                                | Eccezione originale propagata                                             | Soddisfatto |
| Feature: deleteWorkspace – DeleteWorkspaceButton |                                                                                                                                   |                                                                           |             |
| $TU_F - 124$                                     | DeleteWorkspaceButton: renderizza il bottone "Elimina"                                                                            | Testo "Elimina" visibile nel DOM                                          | Soddisfatto |

| Codice                                         | Descrizione                                                                                                  | Valore atteso                                                    | Stato       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 125$                                   | DeleteWorkspaceButton: apre il dialog di conferma al click del bottone                                       | Testo di conferma con nome workspace visibile nel dialog         | Soddisfatto |
| $TU_F - 126$                                   | DeleteWorkspaceButton: chiama execute, invalida il router e naviga a /workspaces dopo la conferma            | execute, invalidate e navigate invocati con i parametri corretti | Soddisfatto |
| Feature: deleteWorkspace – useDeleteWorkspace  |                                                                                                              |                                                                  |             |
| $TU_F - 127$                                   | useDeleteWorkspace: parte con loading = false e error = null                                                 | Stato iniziale corretto                                          | Soddisfatto |
| $TU_F - 128$                                   | useDeleteWorkspace: chiama deleteWorkspace con il workspaceId corretto                                       | deleteWorkspace({workspaceId: "ws-1"}) invocato                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 129$                                   | useDeleteWorkspace: imposta loading = true durante l'operazione e loading = false al termine                 | Transizione di stato loading corretta                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 130$                                   | useDeleteWorkspace: resetta error = null all'inizio di una nuova chiamata (reset tra tentativi)              | error = null prima del secondo tentativo                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 131$                                   | useDeleteWorkspace: imposta error con il messaggio dell'eccezione se deleteWorkspace fallisce                | error uguale al messaggio dell'errore                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 132$                                   | useDeleteWorkspace: rilancia l'eccezione dopo aver impostato error (per permettere al chiamante di gestirla) | Eccezione propagata al chiamante                                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 133$                                   | useDeleteWorkspace: imposta loading = false anche in caso di errore (blocco finally)                         | loading = false dopo il catch                                    | Soddisfatto |
| Feature: deleteWorkspace – deleteWorkspace.api |                                                                                                              |                                                                  |             |
| $TU_F - 134$                                   | deleteWorkspaceRepository: chiama DELETE /api/workspaces/:id con il workspaceId corretto                     | apiDelete("/api/workspaces/:id") invocato                        | Soddisfatto |
| $TU_F - 135$                                   | deleteWorkspaceRepository: propaga gli errori 403 (solo il proprietario può eliminare)                       | Eccezione originale propagata                                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 136$                                   | deleteWorkspaceRepository: propaga gli errori 404 (workspace non trovato)                                    | Eccezione originale propagata                                    | Soddisfatto |



| Codice                           | Descrizione                                                                              | Valore atteso                                    | Stato       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Feature: Membership – InviteForm |                                                                                          |                                                  |             |
| $TU_F - 137$                     | InviteForm: mostra il campo input per lo username con placeholder "es. mario_rossi"      | Elemento input con placeholder corretto presente | Soddisfatto |
| $TU_F - 138$                     | InviteForm: mostra il selettore del ruolo (combobox)                                     | Elemento con ruolo combobox presente nel DOM     | Soddisfatto |
| $TU_F - 139$                     | InviteForm: mostra il pulsante "Invita"                                                  | Pulsante con testo "Invita" presente             | Soddisfatto |
| $TU_F - 140$                     | InviteForm: disabilita il pulsante e mostra "Invio..." quando isPending = true           | Pulsante disabled con testo "Invio..."           | Soddisfatto |
| $TU_F - 141$                     | InviteForm: disabilita il pulsante "Invita" quando username è una stringa vuota          | Pulsante disabled                                | Soddisfatto |
| $TU_F - 142$                     | InviteForm: abilita il pulsante "Invita" quando username non è vuoto e isPending = false | Pulsante abilitato                               | Soddisfatto |
| $TU_F - 143$                     | InviteForm: mostra il messaggio di errore quando error non è null                        | Testo dell'errore visibile nel DOM               | Soddisfatto |
| $TU_F - 144$                     | InviteForm: mostra "Invito inviato con successo." quando isSuccess = true                | Messaggio di successo visibile                   | Soddisfatto |
| $TU_F - 145$                     | InviteForm: non mostra il messaggio di successo quando isSuccess = false                 | Messaggio di successo assente                    | Soddisfatto |
| Feature: Membership – MemberItem |                                                                                          |                                                  |             |
| $TU_F - 146$                     | MemberItem: mostra lo username del membro                                                | Testo "mario_rossi" visibile nel DOM             | Soddisfatto |
| $TU_F - 146$                     | MemberItem: mostra il ruolo del membro                                                   | Testo "Developer" visibile nel DOM               | Soddisfatto |
| $TU_F - 147$                     | MemberItem: mostra il pulsante "Rimuovi"                                                 | Pulsante con testo "Rimuovi" presente            | Soddisfatto |
| $TU_F - 148$                     | MemberItem: disabilita il pulsante "Rimuovi" quando isRemoving = true                    | Pulsante con attributo disabled                  | Soddisfatto |

| Codice                                | Descrizione                                                                                       | Valore atteso                                 | Stato       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 149$                          | MemberItem: non chiama onRemove al click quando isRemoving = true (pulsante disabilitato)         | onRemove non invocato                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 150$                          | MemberItem: pulsante "Rimuovi" è abilitato quando isRemoving = false                              | Pulsante non disabilitato                     | Soddisfatto |
| Feature: Membership – MemberList      |                                                                                                   |                                               |             |
| $TU_F - 151$                          | MemberList: mostra "Nessun membro nel workspace" se la lista è vuota                              | Messaggio vuoto visibile                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 152$                          | MemberList: non mostra nessun MemberItem se la lista è vuota                                      | Nessun pulsante "Rimuovi" presente            | Soddisfatto |
| $TU_F - 153$                          | MemberList: renderizza un MemberItem per ogni membro nella lista                                  | Username di tutti i membri visibili nel DOM   | Soddisfatto |
| $TU_F - 154$                          | MemberList: mostra un pulsante "Rimuovi" per ogni membro                                          | Numero di pulsanti uguale al numero di membri | Soddisfatto |
| $TU_F - 155$                          | MemberList: chiama onRemove con userId corretto al click del primo membro                         | onRemove("u-1") invocato una volta            | Soddisfatto |
| $TU_F - 156$                          | MemberList: chiama onRemove con userId corretto al click del secondo membro                       | onRemove("u-2") invocato                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 157$                          | MemberList: disabilita tutti i pulsanti "Rimuovi" quando isRemoving = true                        | Tutti i pulsanti con attributo disabled       | Soddisfatto |
| $TU_F - 158$                          | MemberList: non mostra il messaggio vuoto quando ci sono membri                                   | Testo "Nessun membro nel workspace" assente   | Soddisfatto |
| Feature: Membership – useRemoveMember |                                                                                                   |                                               |             |
| $TU_F - 159$                          | useRemoveMember: parte con isPending = false                                                      | Stato iniziale corretto                       | Soddisfatto |
| $TU_F - 160$                          | useRemoveMember: chiama removeMember con workspaceId e userId corretti al trigger della mutazione | removeMember("ws-1", "user-1") invocato       | Soddisfatto |
| $TU_F - 161$                          | useRemoveMember: imposta isPending = true durante la mutazione in corso                           | isPending = true mentre la promise è pendente | Soddisfatto |

| Codice                                | Descrizione                                                                                                                       | Valore atteso                                     | Stato       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 162$                          | useRemoveMember: chiama invalidateQueries con la chiave ["members", workspaceId] dopo la rimozione con successo                   | invalidateQueries invocato con la chiave corretta | Soddisfatto |
| $TU_F - 163$                          | useRemoveMember: non chiama invalidateQueries se removeMember fallisce                                                            | invalidateQueries non invocato                    | Soddisfatto |
| Feature: Membership – useGetMembers   |                                                                                                                                   |                                                   |             |
| $TU_F - 164$                          | useGetMembers: restituisce la lista dei membri dopo il caricamento                                                                | data uguale all'array restituito dal repository   | Soddisfatto |
| $TU_F - 165$                          | useGetMembers: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se workspaceId è una stringa vuota                                           | Query non eseguita                                | Soddisfatto |
| $TU_F - 166$                          | useGetMembers: espone isLoading = true mentre la chiamata è pendente                                                              | isLoading = true durante la promise pendente      | Soddisfatto |
| $TU_F - 167$                          | useGetMembers: restituisce data = [] se il workspace non ha membri                                                                | Array vuoto restituito senza errori               | Soddisfatto |
| $TU_F - 168$                          | useGetMembers: espone isError = true se getMembers fallisce                                                                       | isError = true dopo il rigetto della promise      | Soddisfatto |
| $TU_F - 169$                          | useGetMembers: usa queryKey = ["members", workspaceId] – workspace diversi non condividono la cache                               | getMembers invocato separatamente per ws-1 e ws-2 | Soddisfatto |
| Feature: Membership – useInviteMember |                                                                                                                                   |                                                   |             |
| $TU_F - 170$                          | useInviteMember: si inizializza con username = "", ruolo di default definito, isPending = false, isSuccess = false e error = null | Stato iniziale corretto                           | Soddisfatto |
| $TU_F - 171$                          | useInviteMember: aggiorna username tramite setUsername                                                                            | username aggiornato al valore passato             | Soddisfatto |
| $TU_F - 172$                          | useInviteMember: aggiorna role tramite setRole                                                                                    | role aggiornato al valore passato                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 173$                          | useInviteMember: non chiama inviteMember se username è vuoto (stringa vuota)                                                      | inviteMember non invocato                         | Soddisfatto |

| Codice                                 | Descrizione                                                                                       | Valore atteso                                             | Stato       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 174            | useInviteMember: non chiama inviteMember se username è solo spazi bianchi                         | inviteMember non invocato                                 | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 175            | useInviteMember: chiama inviteMember con workspaceId, username e role corretti                    | inviteMember("ws-1", "mario_rossi", "Developer") invocato | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 176            | useInviteMember: azzerà username e ripristina il ruolo di default dopo il successo                | username = ""; role definito                              | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 177            | useInviteMember: chiama invalidateQueries con la chiave ["members", workspaceId] dopo il successo | invalidateQueries invocato con chiave corretta            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 178            | useInviteMember: espone isSuccess = true dopo l'invio con successo                                | isSuccess = true dopo la risoluzione                      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 179            | useInviteMember: espone error non null se inviteMember fallisce (utente non trovato)              | error.message uguale al messaggio dell'errore             | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 180            | useInviteMember: non chiama invalidateQueries se inviteMember fallisce                            | invalidateQueries non invocato                            | Soddisfatto |
| Feature: Membership – useMembersPage   |                                                                                                   |                                                           |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 181            | useMembersPage: espone members, membersLoading, removeMember, isRemoving e inviteForm             | Tutti i campi definiti e con i valori corretti            | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 182            | useMembersPage: passa workspaceId a useGetMembers, useRemoveMember e useInviteMember              | Tutti e tre gli hook invocati con "ws-abc"                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 183            | useMembersPage: restituisce members = [] se useGetMembers.data è undefined (default fallback)     | Array vuoto; membersLoading = true                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 184            | useMembersPage: riflette isRemoving = true quando useRemoveMember è in pending                    | isRemoving = true esposto correttamente                   | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 185            | useMembersPage: espone la funzione removeMember proveniente da useRemoveMember                    | removeMember è la stessa funzione mutata del hook         | Soddisfatto |
| Feature: Membership – inviteMemberData |                                                                                                   |                                                           |             |

| Codice                                 | Descrizione                                                                                                      | Valore atteso                                              | Stato          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| $TU_F - 186$                           | inviteMemberRepository: chiama POST /api/invitations con workspaceId, recipientUsername e recipientRole corretti | apiPost invocato con path e body corretti                  | Soddisfatto    |
| $TU_F - 187$                           | inviteMemberRepository: funziona correttamente con il ruolo "Tech Lead"                                          | apiPost invocato con recipientRole = "Tech Lead"           | Soddisfatto    |
| $TU_F - 188$                           | inviteMemberRepository: funziona correttamente con il ruolo "Project Manager"                                    | apiPost invocato con recipientRole = "Project Manager"     | Soddisfatto    |
| $TU_F - 189$                           | inviteMemberRepository: propaga gli errori 404 (destinatario non trovato nel sistema)                            | Eccezione originale propagata                              | Soddisfatto    |
| $TU_F - 190$                           | inviteMemberRepository: propaga gli errori 400 (utente già membro o invito già pendente)                         | Eccezione originale propagata                              | Soddisfatto    |
| Feature: Membership – removeMemberData |                                                                                                                  |                                                            |                |
| $TU_F - 191$                           | removeMemberRepository: chiama DELETE /api/workspaces/:wId/users/:userId con i parametri corretti                | apiDelete("/api/worksp ers/user invocato                   | Soddisfatto    |
| $TU_F - 192$                           | removeMemberRepository: costruisce il path corretto per workspaceId e userId diversi                             | apiDelete("/api/workspac Soddissatto/users/us invocato     | Soddisfatto    |
| $TU_F - 193$                           | removeMemberRepository: propaga gli errori 403 (utente non autorizzato a rimuovere)                              | Eccezione originale propagata                              | Soddisfatto    |
| $TU_F - 194$                           | removeMemberRepository: propaga gli errori 404 (membro non trovato nel workspace)                                | Eccezione originale propagata                              | Soddisfatto    |
| Feature: Membership – getMembersData   |                                                                                                                  |                                                            |                |
| $TU_F - 195$                           | getMembersRepository: chiama GET /api/workspaces/:id/users e restituisce i membri                                | apiGet("/api/workspace invocato; lista corretta restituita | Soddisfatto ') |
| $TU_F - 196$                           | getMembersRepository: restituisce un array vuoto se il workspace non ha membri                                   | apiGet invocato; array vuoto restituito                    | Soddisfatto    |

| Codice                           | Descrizione                                                                      | Valore atteso                                           | Stato       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 197$                     | getMembersRepository: propaga gli errori della API (es. 401 non autorizzato)     | Eccezione originale propagata                           | Soddisfatto |
| $TU_F - 198$                     | getMembersRepository: propaga gli errori 404 se il workspace non esiste          | Eccezione originale propagata                           | Soddisfatto |
| Feature: Report – BranchSelector |                                                                                  |                                                         |             |
| $TU_F - 199$                     | BranchSelector: mostra lo skeleton (.animate-pulse) durante il caricamento       | Elemento con classe animate-pulse presente nel DOM      | Soddisfatto |
| $TU_F - 200$                     | BranchSelector: non mostra la select durante il caricamento                      | Elemento combobox assente dal DOM                       | Soddisfatto |
| $TU_F - 201$                     | BranchSelector: renderizza le branch come opzioni della select                   | Opzioni "main", "develop", "feature/x" visibili         | Soddisfatto |
| $TU_F - 202$                     | BranchSelector: ha il valore selezionato corretto                                | combobox con valore "develop"                           | Soddisfatto |
| $TU_F - 203$                     | BranchSelector: chiama onChange con il valore selezionato al cambio di opzione   | onChange("develop") invocato                            | Soddisfatto |
| Feature: Report – SummarySection |                                                                                  |                                                         |             |
| $TU_F - 204$                     | SummarySection: mostra il testo del summary                                      | Testo "Progetto in buono stato." visibile nel DOM       | Soddisfatto |
| $TU_F - 205$                     | SummarySection: mostra il voto nel ring                                          | Valore "8.5" visibile                                   | Soddisfatto |
| $TU_F - 206$                     | SummarySection: mostra la durata calcolata correttamente (minuti e secondi)      | Testo "2m 30s" visibile                                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 207$                     | SummarySection: mostra solo i secondi se la durata è inferiore a un minuto       | Testo "45s" visibile                                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 208$                     | SummarySection: non mostra la durata se il tempo di fine è precedente all'inizio | Etichetta "Durata" assente dal DOM                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 209$                     | SummarySection: non mostra i metadati se non forniti                             | Etichette "Inizio scansione" e "Fine scansione" assenti | Soddisfatto |

| Codice                        | Descrizione                                                                                 | Valore atteso                                                             | Stato       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 210$                  | SummarySection: mostra "Inizio scansione" e "Fine scansione" quando i metadati sono forniti | Entrambe le etichette visibili nel DOM                                    | Soddisfatto |
| Feature: Report – DocsSection |                                                                                             |                                                                           |             |
| $TU_F - 211$                  | DocsSection: mostra il titolo "Analisi della documentazione"                                | Testo del titolo visibile nel DOM                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 212$                  | DocsSection: mostra lo ScoreBar con il voto corretto                                        | data-testid="score-bar" con valore 8                                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 213$                  | DocsSection: renderizza il contenuto del readmeReport                                       | Testo "Ottimo README" visibile                                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 214$                  | DocsSection: renderizza il contenuto del commentReport                                      | Testo "Commenti sufficienti" visibile                                     | Soddisfatto |
| $TU_F - 215$                  | DocsSection: mostra le etichette "README" e "Commenti nel codice"                           | Entrambe le etichette visibili nel DOM                                    | Soddisfatto |
| Feature: Report – TechSection |                                                                                             |                                                                           |             |
| $TU_F - 216$                  | TechSection: mostra il titolo "Informazioni tecniche"                                       | Testo del titolo visibile nel DOM                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 217$                  | TechSection: mostra i linguaggi con percentuale $\geq 1\%$                                  | Testi "TypeScript" e "CSS" visibili                                       | Soddisfatto |
| $TU_F - 218$                  | TechSection: mostra i linguaggi minori come chip con $<1\%$                                 | Testo /Shell.* $<1\%$ / visibile                                          | Soddisfatto |
| $TU_F - 219$                  | TechSection: mostra i framework con versione                                                | Testi "React" e "18.2.0" visibili                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 220$                  | TechSection: mostra le librerie                                                             | Testi "axios" e "zod" visibili                                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 221$                  | TechSection: mostra "Nessuno rilevato" se non ci sono framework                             | Messaggio vuoto visibile                                                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 222$                  | TechSection: mostra "Nessuna rilevata" se non ci sono librerie                              | Messaggio vuoto visibile                                                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 223$                  | TechSection: mostra "Nessun linguaggio rilevato" se la lista è vuota                        | Messaggio vuoto visibile                                                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 224$                  | TechSection: mostra tutte le dipendenze con conteggio se allDeps è fornito                  | Testo /Tutte le dipendenze rilevate (2)/ e nomi delle dipendenze visibili | Soddisfatto |

| Codice                            | Descrizione                                                                                      | Valore atteso                                                                     | Stato       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 225$                      | TechSection: non mostra la sezione dipendenze se allDeps è undefined                             | Testo /Tutte le dipendenze/ assente dal DOM                                       | Soddisfatto |
| Feature: Report – TestSection     |                                                                                                  |                                                                                   |             |
| $TU_F - 226$                      | TestSection: mostra il numero di test eseguiti                                                   | Testo "42 test eseguiti" visibile nel DOM                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 227$                      | TestSection: calcola e mostra la coverage media                                                  | Valore "81" (media di 80, 70, 90, 85) visibile                                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 228$                      | TestSection: mostra i valori di coverage per categoria (statements, branches, functions, lines)  | Testi "80%", "70%", "90%", "85%" visibili                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 229$                      | TestSection: mostra il messaggio "Nessun test rilevato" se testsRun = 0                          | Messaggio visibile nel DOM                                                        | Soddisfatto |
| $TU_F - 230$                      | TestSection: non mostra il messaggio di assenza test se ci sono test                             | Messaggio "Nessun test rilevato" assente                                          | Soddisfatto |
| $TU_F - 231$                      | TestSection: mostra i test falliti con nome, path e messaggio di errore                          | Testi "test-a", "src/a.test.ts" e "Expected true" visibili; contatore "1 falliti" | Soddisfatto |
| $TU_F - 232$                      | TestSection: non mostra la sezione test falliti se tutti i test passano                          | Etichetta "Test falliti" assente dal DOM                                          | Soddisfatto |
| Feature: Report – SecuritySection |                                                                                                  |                                                                                   |             |
| $TU_F - 233$                      | SecuritySection: mostra il titolo "Analisi della sicurezza"                                      | Testo del titolo visibile nel DOM                                                 | Soddisfatto |
| $TU_F - 234$                      | SecuritySection: mostra lo ScoreBar con il voto                                                  | Elemento data-testid="score-bar" presente                                         | Soddisfatto |
| $TU_F - 235$                      | SecuritySection: mostra il messaggio verde "Nessuna vulnerabilità rilevata." se la lista è vuota | Messaggio visibile nel DOM                                                        | Soddisfatto |
| $TU_F - 236$                      | SecuritySection: mostra i contatori overview "Vulnerabilità codice" e "Dipendenze vulnerabili"   | Entrambe le etichette visibili                                                    | Soddisfatto |



| Codice                            | Descrizione                                                                                                     | Valore atteso                                             | Stato       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 237       | SecuritySection: mostra le descrizioni delle vulnerabilità del codice                                           | Testi "SQL Injection" e "XSS" visibili                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 238       | SecuritySection: espande i dettagli di una vulnerabilità al click (path, remediation, CWE, OWASP)               | Dettagli visibili dopo il click                           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 239       | SecuritySection: chiude i dettagli della vulnerabilità al secondo click                                         | Dettagli assenti dopo il secondo click                    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 240       | SecuritySection: mostra il toggle delle dipendenze vulnerabili con conteggio                                    | Testo /Dipendenze vulnerabili (2 pacchetti/ visibile      | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 241       | SecuritySection: espande la tabella dipendenze al click mostrando pacchetti e versione di fix                   | Testi "lodash@4.17.0", "axios@0.21.0", "4.17.21" visibili | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 242       | SecuritySection: mostra l'analisi testuale delle dipendenze se presente                                         | Testo "Aggiornare le dipendenze." visibile                | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 243       | SecuritySection: usa vulnCounts per il totale se disponibile invece di iterare le vulnerabilità                 | Contatore calcolato da vulnCounts (totale 6) visibile     | Soddisfatto |
| Feature: Report – UpdateTokenForm |                                                                                                                 |                                                           |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 244       | UpdateTokenForm: mostra un errore "Token non valido" e non chiama updateToken se il token inserito è malformato | Messaggio di errore visibile; updateToken non invocato    | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 245       | UpdateTokenForm: mostra il messaggio di errore del backend se la chiamata API fallisce                          | Testo dell'errore server visibile nel DOM                 | Soddisfatto |
| Feature: Report – useGetBranches  |                                                                                                                 |                                                           |             |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 246       | useGetBranches: restituisce la lista di branch dopo il caricamento                                              | data uguale all'array restituito dal repository           | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 247       | useGetBranches: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se repositoryId è vuoto                                   | Query non eseguita                                        | Soddisfatto |
| <i>TU<sub>F</sub></i> – 248       | useGetBranches: espone isLoading = true mentre la promise è pendente                                            | isLoading = true durante la promise pendente              | Soddisfatto |
| Feature: Report – useGetReport    |                                                                                                                 |                                                           |             |

| Codice                            | Descrizione                                                                                       | Valore atteso                                                   | Stato       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 249$                      | useGetReport: restituisce il report e chiama getReport con repositoryId e branch corretti         | data uguale al report; getReport("repo-1", "develop") invocato  | Soddisfatto |
| $TU_F - 250$                      | useGetReport: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se branch è undefined                         | Query non eseguita                                              | Soddisfatto |
| $TU_F - 251$                      | useGetReport: espone isLoading = true mentre la promise è pendente                                | isLoading = true durante la promise pendente                    | Soddisfatto |
| Feature: Report – useReportPage   |                                                                                                   |                                                                 |             |
| $TU_F - 252$                      | useReportPage: inizia con selectedBranch = undefined e branchesLoading = true                     | Stato iniziale corretto durante la promise pendente             | Soddisfatto |
| $TU_F - 253$                      | useReportPage: seleziona "develop" automaticamente se presente nella lista di branch              | selectedBranch = "develop" dopo il caricamento                  | Soddisfatto |
| $TU_F - 254$                      | useReportPage: seleziona il primo branch se "develop" non è presente                              | selectedBranch uguale al primo elemento della lista             | Soddisfatto |
| $TU_F - 255$                      | useReportPage: permette la selezione manuale di un branch tramite setSelectedBranch               | selectedBranch aggiornato al valore passato                     | Soddisfatto |
| $TU_F - 256$                      | useReportPage: non sovrascrive la selezione manuale al ricaricamento dei branch                   | selectedBranch mantiene il valore impostato manualmente         | Soddisfatto |
| $TU_F - 257$                      | useReportPage: espone le branch caricate tramite branches                                         | branches uguale all'array restituito dal repository             | Soddisfatto |
| Feature: Report – getBranchesData |                                                                                                   |                                                                 |             |
| $TU_F - 258$                      | getBranchesRepository: chiama GET /api/repositories/:id/branches e restituisce la lista di branch | apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita | Soddisfatto |
| $TU_F - 259$                      | getBranchesRepository: restituisce [] in caso di errore 404 (repository non trovata)              | Array vuoto senza eccezioni                                     | Soddisfatto |
| $TU_F - 260$                      | getBranchesRepository: restituisce [] in caso di errore 403 (accesso negato)                      | Array vuoto senza eccezioni                                     | Soddisfatto |

| Codice                          | Descrizione                                                                                                            | Valore atteso                                        | Stato       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 261$                    | getBranchesRepository: propaga errori con status diverso da 404/403 (es. 500 Errore server)                            | Eccezione originale propagata                        | Soddisfatto |
| $TU_F - 262$                    | getBranchesRepository: propaga errori non-ApiError (es. errore di rete)                                                | Eccezione originale propagata                        | Soddisfatto |
| Feature: Report – getReportData |                                                                                                                        |                                                      |             |
| $TU_F - 263$                    | getReportRepository: chiama GET /api/repositories/:id/branches/:branch con il path corretto e restituisce il report    | apiGet invocato con path corretto; report restituito | Soddisfatto |
| $TU_F - 264$                    | getReportRepository: codifica correttamente il nome della branch (spazi e / come %2F e %20)                            | URL codificato nell'argomento di apiGet              | Soddisfatto |
| $TU_F - 265$                    | getReportRepository: propaga gli errori della API                                                                      | Eccezione originale propagata                        | Soddisfatto |
| Feature: Scan – ScanButton      |                                                                                                                        |                                                      |             |
| $TU_F - 266$                    | ScanButton: mostra il bottone "Lancia scansione" di default                                                            | Pulsante con testo "Lancia scansione" presente       | Soddisfatto |
| $TU_F - 267$                    | ScanButton: chiama reset e triggerScan al click del bottone                                                            | Entrambe le funzioni invocate                        | Soddisfatto |
| $TU_F - 268$                    | ScanButton: mostra "Avvio..." e disabilita il bottone durante isPending = true                                         | Pulsante disabled con testo "Avvio..."               | Soddisfatto |
| $TU_F - 269$                    | ScanButton: disabilita il bottone se branch è vuoto                                                                    | Pulsante con attributo disabled                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 270$                    | ScanButton: mostra il bottone "Ferma scansione" quando la scansione è in corso (isSuccess = true e scanId valorizzato) | Pulsante con testo "Ferma scansione" presente        | Soddisfatto |
| $TU_F - 271$                    | ScanButton: mostra "Arresto..." e disabilita il bottone durante isStopping = true                                      | Pulsante disabled con testo "Arresto..."             | Soddisfatto |
| $TU_F - 272$                    | ScanButton: mostra il messaggio di errore di avvio scan                                                                | Testo "Errore avvio" visibile nel DOM                | Soddisfatto |
| $TU_F - 273$                    | ScanButton: mostra il messaggio di errore di stop scan                                                                 | Testo "Errore stop" visibile nel DOM                 | Soddisfatto |

| Codice                   | Descrizione                                                                                       | Valore atteso                                             | Stato       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Feature: Scan – useScan  |                                                                                                   |                                                           |             |
| $TU_F - 274$             | useScan: inizia con isPending = false, scanId = undefined e isSuccess = false                     | Stato iniziale corretto                                   | Soddisfatto |
| $TU_F - 275$             | useScan: imposta isPending = true durante la mutazione                                            | isPending = true mentre la promise è pendente             | Soddisfatto |
| $TU_F - 276$             | useScan: restituisce il scanId e imposta isSuccess = true dopo il successo                        | scanId = "scan-123"; isSuccess = true                     | Soddisfatto |
| $TU_F - 277$             | useScan: imposta error in caso di fallimento della mutazione                                      | error.message = "Scan fallito"                            | Soddisfatto |
| $TU_F - 278$             | useStopScan: inizia con isStopping = false e stopError = null                                     | Stato iniziale corretto                                   | Soddisfatto |
| $TU_F - 279$             | useStopScan: chiama stopScan con il scanId corretto al trigger                                    | scanRepository.stopScan invocato                          | Soddisfatto |
| $TU_F - 280$             | useStopScan: imposta isStopping = true durante la mutazione                                       | isStopping = true mentre la promise è pendente            | Soddisfatto |
| Feature: Scan – scan     |                                                                                                   |                                                           |             |
| $TU_F - 281$             | scanRepository.requestScan: chiama POST /api/scan con il payload corretto e restituisce il scanId | apiPost("/api/scan", payload) invocato; scanId restituito | Soddisfatto |
| $TU_F - 282$             | scanRepository.requestScan: propaga gli errori della API                                          | Eccezione originale propagata                             | Soddisfatto |
| $TU_F - 283$             | scanRepository.stopScan: chiama PATCH /api/scan/:scanId con il scanId corretto                    | apiPatch("/api/scan/:scanId") invocato                    | Soddisfatto |
| $TU_F - 284$             | scanRepository.stopScan: propaga gli errori della API                                             | Eccezione originale propagata                             | Soddisfatto |
| Feature: Layout – Header |                                                                                                   |                                                           |             |
| $TU_F - 285$             | Header (caricamento): non mostra "Accedi" né "Logout" mentre isLoading = true                     | Entrambi i testi assenti durante il caricamento           | Soddisfatto |
| $TU_F - 286$             | Header (non autenticato): mostra il bottone "Accedi"                                              | Testo "Accedi" visibile                                   | Soddisfatto |

| Codice                   | Descrizione                                                                            | Valore atteso                                       | Stato       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| $TU_F - 287$             | Header (non autenticato): non mostra "Logout" né NewWorkspaceDialog                    | Entrambi gli elementi assenti dal DOM               | Soddisfatto |
| $TU_F - 288$             | Header (non autenticato): chiama login al click su "Accedi"                            | login invocato esattamente una volta                | Soddisfatto |
| $TU_F - 289$             | Header (autenticato): mostra il bottone "Logout"                                       | Testo "Logout" visibile                             | Soddisfatto |
| $TU_F - 290$             | Header (autenticato): mostra NewWorkspaceDialog                                        | Elemento con data-testid="new-works presente        | Soddisfatto |
| $TU_F - 291$             | Header (autenticato): non mostra "Accedi"                                              | Testo "Accedi" assente dal DOM                      | Soddisfatto |
| $TU_F - 292$             | Header (autenticato): chiama logout al click su "Logout"                               | logout invocato esattamente una volta               | Soddisfatto |
| $TU_F - 293$             | Header (navigazione): mostra il link "Workspace" e il link "Inviti" quando autenticato | Entrambi i testi visibili nel DOM                   | Soddisfatto |
| $TU_F - 294$             | Header (navigazione): mostra il logo con link alla homepage                            | Elemento img con alt="Logo" presente                | Soddisfatto |
| $TU_F - 295$             | Header (non autenticato): non mostra i link "Workspace" né "Inviti"                    | Entrambi i testi assenti dal DOM                    | Soddisfatto |
| Feature: Layout – Footer |                                                                                        |                                                     |             |
| $TU_F - 296$             | Footer: mostra il copyright con l'anno corrente                                        | Testo "© <anno corrente>" visibile nel DOM          | Soddisfatto |
| $TU_F - 297$             | Footer: mostra il nome del gruppo "Byte-Holders"                                       | Testo "Realizzato dal gruppo Byte-Holders" visibile | Soddisfatto |
| $TU_F - 298$             | Footer: mostra il nome del prodotto "CodeGuardian"                                     | Testo "CodeGuardian" visibile nel DOM               | Soddisfatto |
| $TU_F - 299$             | Footer: mostra il logo                                                                 | Elemento img con alt="Logo" presente nel DOM        | Soddisfatto |
| $TU_F - 300$             | Footer: non contiene link social                                                       | Nessun elemento con ruolo link presente nel DOM     | Soddisfatto |

## 5 Test di Integrazione

I test di integrazione verificano il corretto flusso di dati tra due o più moduli reali (service, repository, database) senza mockare le dipendenze interne.

| Codice                         | Descrizione                                                                                                                                    | Valore atteso                                                            | Stato       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modulo Auth – auth.int.spec.ts |                                                                                                                                                |                                                                          |             |
| TI-1                           | JwtRegistrationStrategy.validate: restituisce i dati utente (sub, username, email) per un ID token valido con token_use = "id"                 | Oggetto con i tre campi estratti correttamente da payload Cognito        | Soddisfatto |
| TI-2                           | JwtRegistrationStrategy.validate: lancia BadRequestException per un access token (token_use = "access")                                        | BadRequestException                                                      | Soddisfatto |
| TI-3                           | JwtStrategy.validate: trova lo user nel DB reale (MongoMemoryServer) e restituisce RequestUser con userId uguale all'_id del documento MongoDB | sub, username, userId corretti; userId corrispondente all'_id persistito | Soddisfatto |
| TI-4                           | JwtStrategy.validate: lancia errore se lo user non è presente nel DB                                                                           | Eccezione propagata senza HTTP 500                                       | Soddisfatto |
| Modulo User – user.int.spec.ts |                                                                                                                                                |                                                                          |             |
| TI-5                           | UserService.create: verifica la persistenza reale nel DB (MongoMemoryServer) – il documento è recuperabile con findOne dopo la creazione       | Documento presente nel DB; sub e email corretti                          | Soddisfatto |
| TI-6                           | UserService.create: lancia ConflictException se il sub è già registrato; il DB rimane con un solo documento                                    | ConflictException; countDocuments() === 1                                | Soddisfatto |
| TI-7                           | UserService.create: il risultato non contiene __v (versionKey: false applicato)                                                                | Il campo __v è undefined nel documento restituito                        | Soddisfatto |
| TI-8                           | UserService.findBySub: trova un documento esistente nel DB reale e lo restituisce senza __v                                                    | Documento corretto; __v assente                                          | Soddisfatto |
| TI-9                           | UserService.findBySub: restituisce null per un sub inesistente                                                                                 | null                                                                     | Soddisfatto |

| Codice                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                       | Valore atteso                                                                                                        | Stato       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TI-10                                                                            | <code>UserService.findByUsername</code> : trova un documento esistente e lo restituisce                                                                                           | Documento con sub corretto                                                                                           | Soddisfatto |
| TI-11                                                                            | <code>UserService.findByUsername</code> : restituisce null per uno username inesistente                                                                                           | null                                                                                                                 | Soddisfatto |
| Modulo <code>WorkspaceRepository</code> – <code>workspace.int-spec.ts</code>     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |             |
| TI-12                                                                            | <code>WorkspaceRepositoryService.addRepo</code> : aggiunge una repository a un workspace esistente; la repository è poi recuperabile tramite <code>getRepositories</code>         | <code>getRepositories</code> restituisce almeno un elemento                                                          | Soddisfatto |
| TI-13                                                                            | <code>WorkspaceRepositoryService.removeRepository</code> : rimuove una repository precedentemente aggiunta; <code>getRepositories</code> restituisce 0 elementi dopo la rimozione | <code>getRepositories.length === 0</code>                                                                            | Soddisfatto |
| Modulo <code>WorkspaceManager</code> – <code>workspaceManager.int-spec.ts</code> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |             |
| TI-14                                                                            | <code>WorkspaceManagerService.createWorkspace</code> : crea il workspace nel DB e assegna al creatore il ruolo <code>PROJECT_MANAGER</code> nei members                           | Documento nel DB con <code>members[0].role === "Project Manager"</code> e <code>members[0].userId === ownerId</code> | Soddisfatto |
| TI-15                                                                            | <code>WorkspaceManagerService.createWorkspace</code> : lancia <code>ConflictException</code> se si crea un workspace con nome già esistente per lo stesso owner                   | Eccezione con messaggio "Hai già un workspace chiamato ..."                                                          | Soddisfatto |
| TI-16                                                                            | <code>WorkspaceManagerService.deleteWorkspace</code> : elimina il workspace dal DB se il richiedente è il proprietario; il documento non è più presente nel DB                    | <code>workspaceModel.findById === null</code>                                                                        | Soddisfatto |
| TI-17                                                                            | <code>WorkspaceManagerService.deleteWorkspace</code> : lancia <code>ForbiddenException</code> se un utente non proprietario prova a cancellarlo; il workspace rimane nel DB       | <code>ForbiddenException</code> con messaggio "Solo il proprietario..."                                              | Soddisfatto |

## 5.1 Test di Sistema

In questa sezione elenchiamo i test necessari per verificare che il software funzioni correttamente nel suo insieme. L'obiettivo è dimostrare che tutti i requisiti (funzionali e prestazionali)

definiti nell'Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> sono stati soddisfatti prima della consegna.

| ID     | Descrizione                                                                                                                        | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-001 | Verificare che un utente non autenticato possa registrarsi al sistema                                                              | R-1-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-002 | Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare uno username                                                    | R-2-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-003 | Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare un indirizzo email                                              | R-3-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-004 | Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare una password                                                    | R-4-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-005 | Verificare che il sistema rifiuti la registrazione se lo username è già utilizzato da un altro utente                              | R-5-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-006 | Verificare che il sistema rifiuti la registrazione se l'indirizzo email è già utilizzato da un altro utente                        | R-6-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-007 | Verificare che il sistema invii un codice OTP via email per la conferma della registrazione                                        | R-7-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-008 | Verificare che, in fase di verifica dell'OTP di registrazione, il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è errato  | R-8-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-009 | Verificare che, in fase di verifica dell'OTP di registrazione, il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è scaduto | R-9-F-Ob               | Soddisfatto |
| TS-010 | Verificare che un utente non autenticato possa effettuare il login tramite username e password                                     | R-10-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-011 | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore in caso di credenziali errate al login                                     | R-11-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-012 | Verificare che l'utente possa recuperare la password ricevendo un codice OTP all'indirizzo email di registrazione                  | R-12-F-Ob              | Soddisfatto |



| ID     | Descrizione                                                                                                                                              | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-013 | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è errato o scaduto durante il recupero password                                 | R-13-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-014 | Verificare che un Project Manager <sup>G</sup> possa invitare un utente registrato a un workspace tramite username                                       | R-14-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-015 | Verificare che un Project Manager <sup>G</sup> possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Project Manager <sup>G</sup> | R-15-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-016 | Verificare che un Project Manager <sup>G</sup> possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Tech Lead                    | R-16-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-017 | Verificare che un Project Manager <sup>G</sup> possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Developer                    | R-17-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-018 | Verificare che il sistema non invii l'invito se l'utente invitato appartiene già al workspace                                                            | R-18-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-019 | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se l'utente invitato è già presente nel workspace                                                | R-19-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-020 | Verificare che un utente possa visualizzare la lista degli inviti ricevuti non ancora accettati né rifiutati                                             | R-20-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-021 | Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare il nome del workspace a cui è stato invitato                                             | R-21-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-022 | Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare lo username del mittente                                                                 | R-22-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-023 | Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare il ruolo che assumerebbe accettando l'invito                                             | R-23-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-024 | Verificare che un utente autenticato possa accettare un invito a un workspace                                                                            | R-24-F-Ob              | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                             | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-025 | Verificare che un utente autenticato possa rifiutare un invito a un workspace                                                           | R-25-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-026 | Verificare che un utente autenticato possa visualizzare la lista dei workspace a cui appartiene                                         | R-26-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-027 | Verificare che, per ciascun workspace nella lista, sia visualizzato il nome del workspace                                               | R-27-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-028 | Verificare che, per ciascun workspace nella lista, sia visualizzato lo username dell'owner                                              | R-28-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-029 | Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca di workspace per nome tramite barra di ricerca                                     | R-29-F-De              | Soddisfatto |
| TS-030 | Verificare che la ricerca di workspace per nome tramite barra di ricerca funzioni in tempo reale                                        | R-30-F-De              | Soddisfatto |
| TS-031 | Verificare che, se la lista dei workspace dell'utente è vuota, sia mostrato un messaggio dedicato                                       | R-31-F-De              | Soddisfatto |
| TS-032 | Verificare che un utente autenticato possa creare un nuovo workspace                                                                    | R-32-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-033 | Verificare che, durante la creazione di un workspace, l'utente debba specificarne il nome                                               | R-33-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-034 | Verificare che al creatore di un workspace venga assegnato automaticamente il ruolo di owner                                            | R-34-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-035 | Verificare che il sistema rifiuti la creazione di un workspace se esiste già un workspace con lo stesso nome creato dallo stesso utente | R-35-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-036 | Verificare che, se il sistema rifiuta la creazione di un workspace, l'utente creatore visualizzi un messaggio di errore                 | R-36-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-037 | Verificare che, se il sistema rifiuta la creazione di un workspace, sia mostrato un messaggio di errore dedicato                        | R-37-F-De              | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                           | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-038 | Verificare che, per ogni workspace, l'utente possa visualizzare lo username di ciascun utente appartenente al workspace                                                               | R-38-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-039 | Verificare che, per ogni workspace, l'utente possa visualizzare il ruolo di ciascun utente appartenente al workspace                                                                  | R-39-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-040 | Verificare che un utente autenticato appartenente a un workspace possa rimuovere qualunque utente da quel workspace                                                                   | R-40-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-041 | Verificare che solo gli utenti con ruolo Project Manager <sup>G</sup> possano rimuovere utenti dal workspace, e che non sia consentito rimuovere l'owner                              | R-41-F-De              | Soddisfatto |
| TS-042 | Verificare che, all'avvio di una scansione, il sistema memorizzi in memoria persistente la data di inizio della scansione                                                             | R-42-F-De              | Soddisfatto |
| TS-043 | Verificare che, al termine di una scansione, il sistema memorizzi in memoria persistente la data di fine della scansione                                                              | R-43-F-De              | Soddisfatto |
| TS-044 | Verificare che il sistema sia in grado di reperire la data dell'ultimo push verso una repository registrata in un workspace                                                           | R-44-F-De              | NI          |
| TS-045 | Verificare che il sistema aggiorni lo stato di una repository a 'non aggiornata' se la data dell'ultimo push è successiva alla data di inizio dell'ultima scansione                   | R-45-F-De              | NI          |
| TS-046 | Verificare che, in caso di problemi di connessione con GitHub <sup>G</sup> durante il reperimento dell'ultimo push, il sistema aggiorni lo stato della repository a 'non disponibile' | R-46-F-De              | NI          |
| TS-047 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa richiedere l'aggiornamento dello stato di una repository                                                                      | R-47-F-De              | NI          |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                              | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-048 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare lo stato di aggiornamento di una repository                                                                         | R-48-F-De              | NI          |
| TS-049 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare se è in corso una scansione su una repository                                                                       | R-49-F-De              | Soddisfatto |
| TS-050 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa lanciare una scansione contro una repository                                                                                     | R-50-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-051 | Verificare che, se al lancio della scansione il sistema non riesce a connettersi alla repository, la scansione sia annullata e venga mostrato un errore all'utente                       | R-51-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-052 | Verificare che, se al lancio della scansione il sistema non riesce ad accedere a un tool di scansione che richiede autenticazione, la scansione sia annullata e venga mostrato un errore | R-52-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-053 | Verificare che un utente possa lanciare con un unico comando una scansione contro tutte le repository di un workspace                                                                    | R-53-F-De              | NI          |
| TS-054 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare i branch <sup>G</sup> attuali di una repository                                                                     | R-54-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-055 | Verificare che un utente con accesso al workspace possa lanciare una scansione su uno specifico branch <sup>G</sup> di una repository                                                    | R-55-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-056 | Verificare che un utente possa lanciare, previa selezione multipla, una scansione contro un insieme di repository selezionate del workspace                                              | R-56-F-De              | NI          |
| TS-057 | Verificare che un utente che visualizza una scansione in corso possa interromperla                                                                                                       | R-57-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-058 | Verificare che il sistema cloni localmente la repository bersaglio prima di effettuare la scansione                                                                                      | R-58-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-059 | Verificare che, dopo il lancio del container di scansione, sia avviato un container per l'esecuzione della scansione                                                                     | R-59-F-Ob              | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                             | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-060 | Verificare che il sistema esegua un'analisi statica di sicurezza del codice del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                      | R-60-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-061 | Verificare che il sistema generi una remediation per ciascuna vulnerabilità <sup>G</sup> individuata nell'analisi statica di sicurezza e produca un report <sup>G</sup> | R-61-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-062 | Verificare che il sistema calcoli la code coverage <sup>G</sup> del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup> contenente i valori                              | R-62-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-063 | Verificare che il sistema individui i test eseguiti dal progetto bersaglio e falliti, e generi un report <sup>G</sup> contenente l'elenco                               | R-63-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-064 | Verificare che il sistema analizzi la correttezza logica dei test codificati del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                     | R-64-F-De              | NI          |
| TS-065 | Verificare che il sistema analizzi l'utilizzo di best practice nel codice del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                        | R-65-F-De              | NI          |
| TS-066 | Verificare che il sistema analizzi la correttezza logica a livello di codice del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                     | R-66-F-De              | NI          |
| TS-067 | Verificare che il sistema analizzi le librerie utilizzate dal progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup> con elenco di librerie e versioni                      | R-67-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-068 | Verificare che il sistema individui le dipendenze vulnerabili utilizzate dal progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                         | R-68-F-De              | Soddisfatto |
| TS-069 | Verificare che il sistema analizzi la qualità del file README in root del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                            | R-69-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-070 | Verificare che il sistema analizzi la qualità dei commenti nel codice del progetto bersaglio e generi un report <sup>G</sup>                                            | R-70-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-071 | Verificare che un agente sintetizzatore unisca i report <sup>G</sup> parziali in un unico riassunto contenente un voto finale compreso tra 1 e 10                       | R-71-F-Ob              | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                       | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-072 | Verificare che, al termine della scansione, il container generato trasmetta il report <sup>G</sup> e ne deleghi il salvataggio sul database                       | R-72-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-073 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare la lista dei tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> definiti nel workspace                | R-73-F-De              | NI          |
| TS-074 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa definire un tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> unico all'interno del workspace                     | R-74-F-De              | NI          |
| TS-075 | Verificare che il sistema non definisca un tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> se nel workspace esiste già un tag con lo stesso nome                           | R-75-F-De              | NI          |
| TS-076 | Verificare che, al tentativo di definire un tag con nome duplicato, l'utente visualizzi un messaggio di errore e il tag non venga definito                        | R-76-F-De              | NI          |
| TS-077 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa eliminare un tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> definito nel workspace                             | R-77-F-De              | NI          |
| TS-078 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa assegnare un tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> a un qualunque numero di repository del workspace  | R-78-F-De              | NI          |
| TS-079 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa rimuovere un tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> da un qualunque numero di repository del workspace | R-79-F-De              | NI          |
| TS-080 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare la lista delle repository del workspace                                                   | R-80-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-081 | Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il nome                                                                                     | R-81-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-082 | Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzata la data dell'ultima scansione sul branch <sup>G</sup> develop                               | R-82-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-083 | Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il voto di sicurezza del codice rilevato dall'ultima scansione su develop                   | R-83-F-Ob              | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                  | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-084 | Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il voto della documentazione <sup>G</sup> calcolato durante l'ultima scansione su develop              | R-84-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-085 | Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzata la percentuale delle righe di codice testate durante l'ultima scansione su develop                     | R-85-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-086 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiungere una repository GitHub <sup>G</sup> al workspace                                                        | R-86-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-087 | Verificare che, in fase di aggiunta di una repository GitHub <sup>G</sup> , l'utente possa indicare opzionalmente un Access Token                                            | R-87-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-088 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiungere un Access Token a una repository GitHub <sup>G</sup> appartenente al workspace                         | R-88-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-089 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiornare l'Access Token di una repository GitHub <sup>G</sup> inserendone uno nuovo                             | R-89-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-090 | Verificare che, all'aggiunta di una repository GitHub <sup>G</sup> al workspace, se associato, il sistema controlli la validità dell'Access Token                            | R-90-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-091 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa rimuovere una repository registrata nel workspace                                                                 | R-91-F-Ob              | Soddisfatto |
| TS-092 | Verificare che, prima della effettiva rimozione di una repository, il sistema richieda conferma o annullamento, e che in caso di mancata conferma la procedura sia annullata | R-92-F-De              | NI          |
| TS-093 | Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository che utilizzano tutti i linguaggi specificati                        | R-93-F-De              | NI          |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Requisito <sup>G</sup> | Stato |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| TS-094 | Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository a cui sono assegnati tutti i tag specificati                                                                                | R-94-F-De              | NI    |
| TS-095 | Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository la cui ultima scansione su develop ha registrato una percentuale di code coverage <sup>G</sup> in un intervallo specificato | R-95-F-De              | NI    |
| TS-096 | Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository la cui ultima scansione su develop ha registrato un voto sulla documentazione <sup>G</sup> in un intervallo specificato     | R-96-F-De              | NI    |
| TS-097 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al nome, in ordine alfabetico crescente                                                                                                                    | R-97-F-De              | NI    |
| TS-098 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al nome, in ordine alfabetico decrescente                                                                                                                  | R-98-F-De              | NI    |
| TS-099 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data di aggiunta al workspace, dalla più recente alla meno recente                                                                                    | R-99-F-De              | NI    |
| TS-100 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data di aggiunta al workspace, dalla meno recente alla più recente                                                                                    | R-100-F-De             | NI    |
| TS-101 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data dell'ultima scansione sul branch <sup>G</sup> develop, dalla più recente alla meno recente                                                       | R-101-F-De             | NI    |
| TS-102 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data dell'ultima scansione sul branch <sup>G</sup> develop, dalla meno recente alla più recente                                                       | R-102-F-De             | NI    |



| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-103 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla percentuale di code coverage <sup>G</sup> sulle righe di codice dell'ultima scansione su develop, in ordine crescente   | R-103-F-De             | NI          |
| TS-104 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla percentuale di code coverage <sup>G</sup> sulle righe di codice dell'ultima scansione su develop, in ordine decrescente | R-104-F-De             | NI          |
| TS-105 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al voto della documentazione <sup>G</sup> dell'ultima scansione su develop, in ordine crescente                              | R-105-F-De             | NI          |
| TS-106 | Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al voto della documentazione <sup>G</sup> dell'ultima scansione su develop, in ordine decrescente                            | R-106-F-De             | NI          |
| TS-107 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare nel dettaglio il report <sup>G</sup> dell'ultima scansione di una repository                                                   | R-107-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-108 | Verificare che il report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> contenga una sezione dedicata all'analisi dei test                                                                                     | R-108-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-109 | Verificare che la sezione test del report <sup>G</sup> rappresenti le 4 metriche di code coverage <sup>G</sup> (righe di codice, statement, branch <sup>G</sup> , funzioni)                            | R-109-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-110 | Verificare che la sezione test del report <sup>G</sup> mostri le 4 metriche di code coverage <sup>G</sup> tramite un grafico a barre                                                                   | R-110-F-De             | Soddisfatto |
| TS-111 | Verificare che la sezione test del report <sup>G</sup> mostri la lista dei test falliti registrati dalla scansione                                                                                     | R-111-F-De             | Soddisfatto |
| TS-112 | Verificare che la sezione test del report <sup>G</sup> mostri la lista dei test di qualità insufficiente                                                                                               | R-112-F-De             | NI          |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-113 | Verificare che il report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> contenga una sezione dedicata alle informazioni tecniche sul progetto                                                             | R-113-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-114 | Verificare che la sezione informazioni tecniche del report <sup>G</sup> indichi il nome dei linguaggi registrati dalla scansione                                                                  | R-114-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-115 | Verificare che la sezione informazioni tecniche del report <sup>G</sup> indichi il nome e la percentuale d'uso dei linguaggi registrati dalla scansione                                           | R-115-F-De             | Soddisfatto |
| TS-116 | Verificare che la sezione informazioni tecniche del report <sup>G</sup> rappresenti l'utilizzo dei linguaggi tramite un grafico a torta                                                           | R-116-F-De             | Soddisfatto |
| TS-117 | Verificare che la sezione informazioni tecniche del report <sup>G</sup> indichi il nome delle librerie registrate dalla scansione                                                                 | R-117-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-118 | Verificare che la sezione informazioni tecniche del report <sup>G</sup> indichi il nome dei framework <sup>G</sup> registrati dalla scansione                                                     | R-118-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-119 | Verificare che il report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> contenga una sezione dedicata all'analisi statica della sicurezza del codice                                                      | R-119-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-120 | Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report <sup>G</sup> indichi la lista delle vulnerabilità <sup>G</sup> registrate dalla scansione                                 | R-120-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-121 | Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report <sup>G</sup> indichi, per ogni vulnerabilità <sup>G</sup> , le remediation registrate durante la scansione                | R-121-F-De             | Soddisfatto |
| TS-122 | Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report <sup>G</sup> indichi, per ogni vulnerabilità <sup>G</sup> , le conseguenze di una mancata sanificazione, se registrate    | R-122-F-De             | NI          |
| TS-123 | Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report <sup>G</sup> mostri un istogramma con la distribuzione dei livelli di criticità delle vulnerabilità <sup>G</sup> rilevate | R-123-F-De             | Soddisfatto |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | Requisito <sup>G</sup> | Stato       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| TS-124 | Verificare che il report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> contenga una sezione dedicata all'analisi della documentazione <sup>G</sup>                                                                                    | R-124-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-125 | Verificare che la sezione di analisi della documentazione <sup>G</sup> del report <sup>G</sup> includa un'analisi del file README in root del bersaglio della scansione                                                        | R-125-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-126 | Verificare che la sezione di analisi della documentazione <sup>G</sup> del report <sup>G</sup> includa un'analisi dei commenti nel codice del bersaglio della scansione                                                        | R-126-F-De             | Soddisfatto |
| TS-127 | Verificare che il report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> contenga una sezione dedicata all'analisi della qualità del codice                                                                                             | R-127-F-De             | NI          |
| TS-128 | Verificare che, se l'utente richiede l'ultimo report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> a cui non è associato alcun report <sup>G</sup> , sia visualizzato un messaggio opportuno                                          | R-128-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-129 | Verificare che un utente che sta visualizzando una repository possa accedere alla lista dei branch <sup>G</sup> presenti su GitHub <sup>G</sup>                                                                                | R-129-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-130 | Verificare che un utente che sta visualizzando una repository possa selezionare uno qualunque dei branch <sup>G</sup> presenti su GitHub <sup>G</sup> e visualizzare il report <sup>G</sup> associato terminato più di recente | R-130-F-Ob             | Soddisfatto |
| TS-131 | Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare una visione aggregata del workspace                                                                                                                    | R-131-F-De             | NI          |
| TS-132 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la media delle percentuali di righe di codice ricoperte da test secondo l'ultima scansione terminata su develop (0 per repository mai scansionate)                       | R-132-F-De             | NI          |
| TS-133 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la percentuale di repository del workspace con code coverage <sup>G</sup> sulle righe di codice $\geq 70\%$ secondo l'ultima scansione terminata su develop              | R-133-F-De             | NI          |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Requisito <sup>G</sup> | Stato |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| TS-134 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la percentuale di code coverage <sup>G</sup> minima tra le repository del workspace secondo l'ultima scansione terminata su develop                                                       | R-134-F-De             | NI    |
| TS-135 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la distribuzione di utilizzo dei linguaggi di programmazione del workspace tramite un grafico a torta                                                                                     | R-135-F-De             | NI    |
| TS-136 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la distribuzione della gravità delle vulnerabilità <sup>G</sup> nelle repository del workspace tramite un istogramma                                                                      | R-136-F-De             | NI    |
| TS-137 | Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrato il voto minimo della documentazione <sup>G</sup> tra le repository del workspace secondo l'ultima scansione terminata su develop                                                          | R-137-F-De             | NI    |
| TS-138 | Verificare che un utente che sta visualizzando l'ultimo report <sup>G</sup> di un branch <sup>G</sup> possa aggiornare la visualizzazione al report <sup>G</sup> successivo, qualora un'altra scansione sia terminata dall'inizio della visione | R-138-F-De             | NI    |
| TS-139 | Verificare l'integrazione con CI/CD (GitHub <sup>G</sup> Actions <sup>G</sup> )                                                                                                                                                                 | R-139-F-Op             | NI    |
| TS-140 | Verificare l'analisi storica e il confronto tra versioni                                                                                                                                                                                        | R-140-F-Op             | NI    |
| TS-141 | Verificare il ranking dei progetti per qualità complessiva                                                                                                                                                                                      | R-141-F-Op             | NI    |
| TS-142 | Verificare la remediation interattiva con anteprima                                                                                                                                                                                             | R-142-F-Op             | NI    |
| TS-143 | Verificare le notifiche integrate (Slack/Teams/Email)                                                                                                                                                                                           | R-143-F-Op             | NI    |
| TS-144 | Verificare il plugin system per nuovi agenti di analisi                                                                                                                                                                                         | R-144-F-Op             | NI    |

### 5.1.1 Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito <sup>G</sup> |
|-------------|-------------------------------|
| TS-001      | R-1-F-Ob                      |
| TS-002      | R-2-F-Ob                      |
| TS-003      | R-3-F-Ob                      |
| TS-004      | R-4-F-Ob                      |
| TS-005      | R-5-F-Ob                      |
| TS-006      | R-6-F-Ob                      |
| TS-007      | R-7-F-Ob                      |
| TS-008      | R-8-F-Ob                      |
| TS-009      | R-9-F-Ob                      |
| TS-010      | R-10-F-Ob                     |
| TS-011      | R-11-F-Ob                     |
| TS-012      | R-12-F-Ob                     |
| TS-013      | R-13-F-Ob                     |
| TS-014      | R-14-F-Ob                     |
| TS-015      | R-15-F-Ob                     |
| TS-016      | R-16-F-Ob                     |
| TS-017      | R-17-F-Ob                     |
| TS-018      | R-18-F-Ob                     |
| TS-019      | R-19-F-Ob                     |
| TS-020      | R-20-F-Ob                     |
| TS-021      | R-21-F-Ob                     |
| TS-022      | R-22-F-Ob                     |
| TS-023      | R-23-F-Ob                     |
| TS-024      | R-24-F-Ob                     |
| TS-025      | R-25-F-Ob                     |
| TS-026      | R-26-F-Ob                     |
| TS-027      | R-27-F-Ob                     |
| TS-028      | R-28-F-Ob                     |
| TS-029      | R-29-F-De                     |
| TS-030      | R-30-F-De                     |
| TS-031      | R-31-F-De                     |
| TS-032      | R-32-F-Ob                     |
| TS-033      | R-33-F-Ob                     |

| Codice Test | Codice Requisito <sup>G</sup> |
|-------------|-------------------------------|
| TS-034      | R-34-F-Ob                     |
| TS-035      | R-35-F-Ob                     |
| TS-036      | R-36-F-Ob                     |
| TS-037      | R-37-F-De                     |
| TS-038      | R-38-F-Ob                     |
| TS-039      | R-39-F-Ob                     |
| TS-040      | R-40-F-Ob                     |
| TS-041      | R-41-F-De                     |
| TS-042      | R-42-F-De                     |
| TS-043      | R-43-F-De                     |
| TS-044      | R-44-F-De                     |
| TS-045      | R-45-F-De                     |
| TS-046      | R-46-F-De                     |
| TS-047      | R-47-F-De                     |
| TS-048      | R-48-F-De                     |
| TS-049      | R-49-F-De                     |
| TS-050      | R-50-F-Ob                     |
| TS-051      | R-51-F-Ob                     |
| TS-052      | R-52-F-Ob                     |
| TS-053      | R-53-F-De                     |
| TS-054      | R-54-F-Ob                     |
| TS-055      | R-55-F-Ob                     |
| TS-056      | R-56-F-De                     |
| TS-057      | R-57-F-Ob                     |
| TS-058      | R-58-F-Ob                     |
| TS-059      | R-59-F-Ob                     |
| TS-060      | R-60-F-Ob                     |
| TS-061      | R-61-F-Ob                     |
| TS-062      | R-62-F-Ob                     |
| TS-063      | R-63-F-Ob                     |
| TS-064      | R-64-F-De                     |
| TS-065      | R-65-F-De                     |
| TS-066      | R-66-F-De                     |

| Codice Test | Codice Requisito <sup>G</sup> |
|-------------|-------------------------------|
| TS-067      | R-67-F-Ob                     |
| TS-068      | R-68-F-De                     |
| TS-069      | R-69-F-Ob                     |
| TS-070      | R-70-F-Ob                     |
| TS-071      | R-71-F-Ob                     |
| TS-072      | R-72-F-Ob                     |
| TS-073      | R-73-F-De                     |
| TS-074      | R-74-F-De                     |
| TS-075      | R-75-F-De                     |
| TS-076      | R-76-F-De                     |
| TS-077      | R-77-F-De                     |
| TS-078      | R-78-F-De                     |
| TS-079      | R-79-F-De                     |
| TS-080      | R-80-F-Ob                     |
| TS-081      | R-81-F-Ob                     |
| TS-082      | R-82-F-Ob                     |
| TS-083      | R-83-F-Ob                     |
| TS-084      | R-84-F-Ob                     |
| TS-085      | R-85-F-Ob                     |
| TS-086      | R-86-F-Ob                     |
| TS-087      | R-87-F-Ob                     |
| TS-088      | R-88-F-Ob                     |
| TS-089      | R-89-F-Ob                     |
| TS-090      | R-90-F-Ob                     |
| TS-091      | R-91-F-Ob                     |
| TS-092      | R-92-F-De                     |
| TS-093      | R-93-F-De                     |
| TS-094      | R-94-F-De                     |
| TS-095      | R-95-F-De                     |
| TS-096      | R-96-F-De                     |
| TS-097      | R-97-F-De                     |
| TS-098      | R-98-F-De                     |
| TS-099      | R-99-F-De                     |

| Codice Test | Codice Requisito <sup>G</sup> |
|-------------|-------------------------------|
| TS-100      | R-100-F-De                    |
| TS-101      | R-101-F-De                    |
| TS-102      | R-102-F-De                    |
| TS-103      | R-103-F-De                    |
| TS-104      | R-104-F-De                    |
| TS-105      | R-105-F-De                    |
| TS-106      | R-106-F-De                    |
| TS-107      | R-107-F-Ob                    |
| TS-108      | R-108-F-Ob                    |
| TS-109      | R-109-F-Ob                    |
| TS-110      | R-110-F-De                    |
| TS-111      | R-111-F-De                    |
| TS-112      | R-112-F-De                    |
| TS-113      | R-113-F-Ob                    |
| TS-114      | R-114-F-Ob                    |
| TS-115      | R-115-F-De                    |
| TS-116      | R-116-F-De                    |
| TS-117      | R-117-F-Ob                    |
| TS-118      | R-118-F-Ob                    |
| TS-119      | R-119-F-Ob                    |
| TS-120      | R-120-F-Ob                    |
| TS-121      | R-121-F-De                    |
| TS-122      | R-122-F-De                    |
| TS-123      | R-123-F-De                    |
| TS-124      | R-124-F-Ob                    |
| TS-125      | R-125-F-Ob                    |
| TS-126      | R-126-F-De                    |
| TS-127      | R-127-F-De                    |
| TS-128      | R-128-F-Ob                    |
| TS-129      | R-129-F-Ob                    |
| TS-130      | R-130-F-Ob                    |
| TS-131      | R-131-F-De                    |
| TS-132      | R-132-F-De                    |



| Codice Test | Codice Requisito <sup>G</sup> |
|-------------|-------------------------------|
| TS-133      | R-133-F-De                    |
| TS-134      | R-134-F-De                    |
| TS-135      | R-135-F-De                    |
| TS-136      | R-136-F-De                    |
| TS-137      | R-137-F-De                    |
| TS-138      | R-138-F-De                    |
| TS-139      | R-139-F-Op                    |
| TS-140      | R-140-F-Op                    |
| TS-141      | R-141-F-Op                    |
| TS-142      | R-142-F-Op                    |
| TS-143      | R-143-F-Op                    |
| TS-144      | R-144-F-Op                    |

## 5.2 Test di Accettazione

Questi test servono a confermare che il prodotto soddisfi le aspettative del cliente e degli utenti finali. Superare questi test garantisce che il software è pronto per l'uso reale e può essere rilasciato ufficialmente.

| ID    | Descrizione                                                                                                                                | Stato |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TA-01 | Verificare che il prodotto permetta la registrazione di un nuovo utente con username, email e password, con gestione degli errori          | NI    |
| TA-02 | Verificare che il prodotto permetta la conferma della registrazione tramite codice OTP                                                     | NI    |
| TA-03 | Verificare che il prodotto permetta l'autenticazione di un utente tramite login con credenziali, con gestione degli errori                 | NI    |
| TA-04 | Verificare che il prodotto permetta il recupero della password tramite OTP, con gestione degli errori                                      | NI    |
| TA-05 | Verificare che il prodotto permetta la creazione di un workspace con assegnazione automatica del ruolo di owner, con gestione degli errori | NI    |
| TA-06 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista dei workspace con nome e owner                                          | NI    |
| TA-07 | Verificare che il prodotto permetta la ricerca di workspace per nome                                                                       | NI    |

| ID    | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Stato |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TA-08 | Verificare che il prodotto permetta l'invito di utenti in un workspace con assegnazione di ruolo, con gestione degli errori                                                                                       | NI    |
| TA-09 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione e gestione degli inviti ricevuti (accettazione/rifiuto) con dettagli                                                                                       | NI    |
| TA-10 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione degli utenti e dei ruoli di un workspace con dettagli                                                                                                      | NI    |
| TA-11 | Verificare che il prodotto permetta la rimozione di un utente da un workspace                                                                                                                                     | NI    |
| TA-12 | Verificare che il prodotto permetta la verifica automatica dello stato di aggiornamento delle repository tramite GitHub <sup>G</sup> , con gestione degli errori di connessione                                   | NI    |
| TA-13 | Verificare che il prodotto permetta la gestione dei tag <sup>G</sup> raccolta <sup>G</sup> (creazione, assegnazione, rimozione, eliminazione) con gestione degli errori                                           | NI    |
| TA-14 | Verificare che il prodotto permetta l'aggiunta di repository GitHub <sup>G</sup> a un workspace con validazione del link e del PAT, con gestione degli errori                                                     | NI    |
| TA-15 | Verificare che il prodotto permetta la rimozione di repository da un workspace con gestione delle scansioni in corso e possibilità di annullamento                                                                | NI    |
| TA-16 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista delle repository con informazioni sintetiche (nome, data scansione, criticità, voto documentazione <sup>G</sup> , code coverage <sup>G</sup> ) | NI    |
| TA-17 | Verificare che il prodotto permetta la ricerca testuale e il filtraggio delle repository tramite filtri multipli                                                                                                  | NI    |
| TA-18 | Verificare che il prodotto permetta l'ordinamento della lista delle repository                                                                                                                                    | NI    |
| TA-19 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione del dettaglio di una repository con selezione del branch <sup>G</sup> e gestione dell'assenza di scansioni                                                 | NI    |
| TA-20 | Verificare che il prodotto permetta l'avvio di una scansione (workspace, singola repository, insieme di repository) e ne mostri lo stato                                                                          | NI    |
| TA-21 | Verificare che il prodotto permetta l'annullamento di una scansione in corso con notifica degli errori                                                                                                            | NI    |
| TA-22 | Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi dei test (coverage, test insufficienti, test passati, test non passati, messaggio assenza test)                                                        | NI    |

| ID    | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Stato |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TA-23 | Verificare che il prodotto mostri le informazioni tecniche della repository (linguaggi, librerie, framework <sup>G</sup> )                                                                                           | NI    |
| TA-24 | Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi di sicurezza OWASP (grafici semplificati, elenco vulnerabilità <sup>G</sup> con dettagli)                                                                 | NI    |
| TA-25 | Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi documentale (voto complessivo, sezioni mancanti, consigli README)                                                                                         | NI    |
| TA-26 | Verificare che il prodotto mostri suggerimenti sulla qualità del codice                                                                                                                                              | NI    |
| TA-27 | Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione di una visione aggregata del workspace (test, info tecniche, sicurezza, documentazione <sup>G</sup> ) con filtro per tag <sup>G</sup> e gestione degli errori | NI    |
| TA-28 | Verificare che il prodotto permetta l'aggiornamento delle informazioni delle repository                                                                                                                              | NI    |
| TA-29 | Verificare che il prodotto esegua l'analisi tramite clonazione, distribuzione agli agenti, aggregazione dei risultati e salvataggio del report <sup>G</sup> finale                                                   | NI    |
| TA-30 | Verificare che il prodotto gestisca correttamente URL o PAT non validi durante le operazioni con GitHub <sup>G</sup>                                                                                                 | NI    |
| TA-31 | Verificare che l'architettura sia ad agenti coordinati da un orchestratore autocratico <sup>G</sup>                                                                                                                  | NI    |

## 6 Cruscotto di Valutazione

In questa sezione vengono riportati i risultati delle misurazioni effettuate tramite le metriche definite nei capitoli precedenti (Qualità di Processo e di Prodotto).

L'obiettivo del cruscotto è fornire una visione chiara e immediata dell'andamento del progetto. Attraverso l'analisi dei grafici, è possibile valutare se il team sta rispettando gli obiettivi di efficienza pianificati e se il livello qualitativo del software prodotto è conforme alle aspettative.

I dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità e di intervenire con azioni correttive mirate.

### 6.1 Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)

MPC01 - Earned Value (EV) e MPC02 - Planned Value (PV)

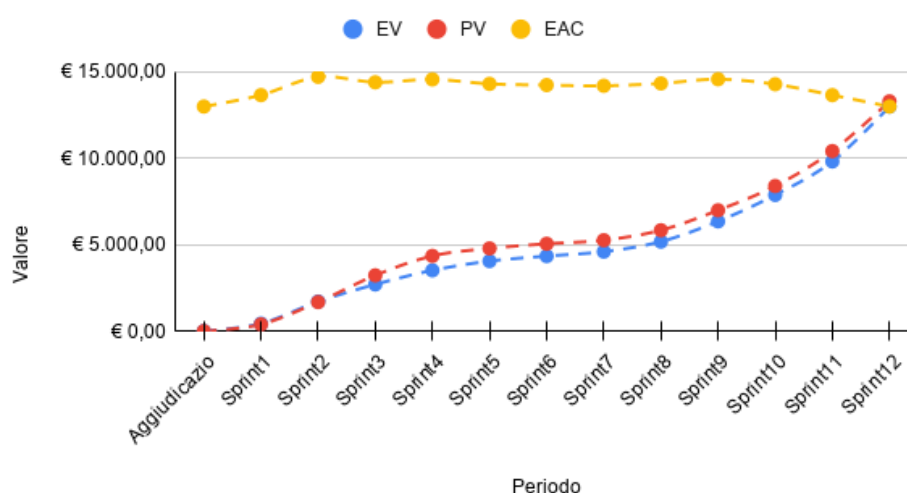


Figura 1: Andamento di Earned Value e Planned Value

### RTB

Dal grafico emerge un ritardo temporale crescente tra lo Sprint<sup>G</sup> 2 e lo Sprint<sup>G</sup> 4, dove l'Earned Value (EV) rimane costantemente sotto il Planned Value (PV) a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, lo Sprint<sup>G</sup> 5 segna il punto di svolta: l'accelerazione dell'EV porta la curva a ricongiungersi quasi totalmente con il PV, dimostrando il successo delle contromisure del team. L'Estimate At Completion (EAC) si mantiene stabile sopra i 10.000€, confermando che, nonostante il ritardo iniziale, le previsioni di spesa finale restano coerenti con l'investimento. In conclusione, il progetto ha recuperato terreno e procede verso la Product Baseline con un budget sotto controllo.

### PB

Dal grafico esteso fino al termine della fase di Product Baseline, si osserva che tra lo Sprint 7 e lo Sprint 11 l'Earned Value (EV) si mantiene costantemente a un livello lievemente inferiore

rispetto al Planned Value (PV), indicando un leggero ritardo strutturale durante le fasi centrali dello sviluppo. Tuttavia, a partire dallo Sprint 9 si registra una decisa accelerazione di entrambe le curve, a dimostrazione di un forte incremento del valore prodotto. L'Estimate At Completion (EAC), che all'inizio di questa fase si attestava su valori superiori ai 14.000€ per effetto delle inefficienze pregresse, mostra un trend progressivamente decrescente negli ultimi periodi. Nello Sprint 12, lo sforzo conclusivo del team permette il ricongiungimento tra EV e PV.

## 6.2 Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)

MPC03 - Actual Cost (AC) e MPC07 - Estimate to Complete (ETC)

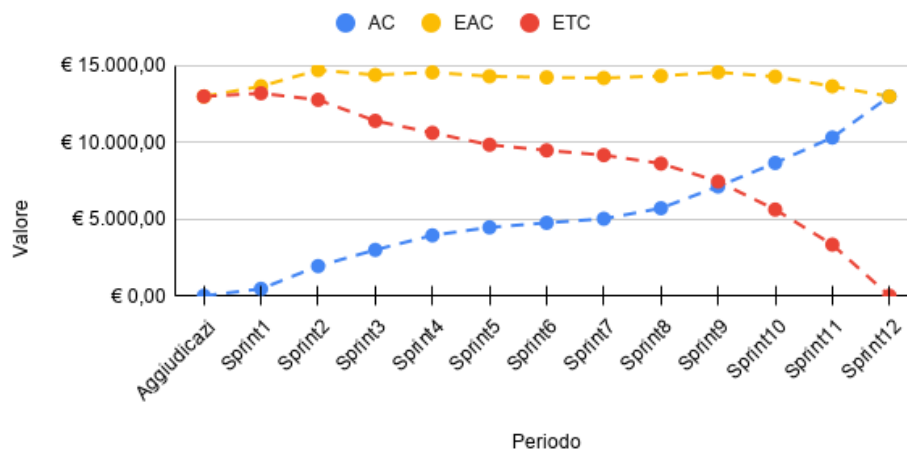


Figura 2: Andamento di AC-ETC

### RTB

Dal grafico si evince un aumento costante dell'Actual Cost (AC) durante i primi 4 sprint<sup>G</sup>, con un picco significativo nello Sprint<sup>G</sup> 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 5, l'AC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando un miglioramento nella gestione dei costi. L'Estimate to Complete (ETC) rimane relativamente stabile, suggerendo che le previsioni di completamento del progetto non sono state significativamente influenzate dalle variazioni dell'AC. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a contenere i costi e a mantenere le stime di completamento sotto controllo.

### PB

Nella fase di Product Baseline, l'Actual Cost (AC) cresce in modo progressivo, registrando un'impennata a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 9 dovuta allo sforzo conclusivo di sviluppo e validazione. Simmetricamente, l'Estimate to Complete (ETC) decresce con regolarità fino ad azzerarsi nello Sprint<sup>G</sup> 12, a conferma del completamento delle attività. Risulta positivo l'andamento dell'Estimate At Completion (EAC) che, dopo essersi mantenuto alto nella fase centrale, flette negli ultimi periodi per convergere in modo esatto con l'AC finale. In sintesi, il team ha gestito il carico conclusivo ottimizzando l'esecuzione e chiudendo il progetto in calo rispetto alle stime di picco.

### 6.3 Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05)

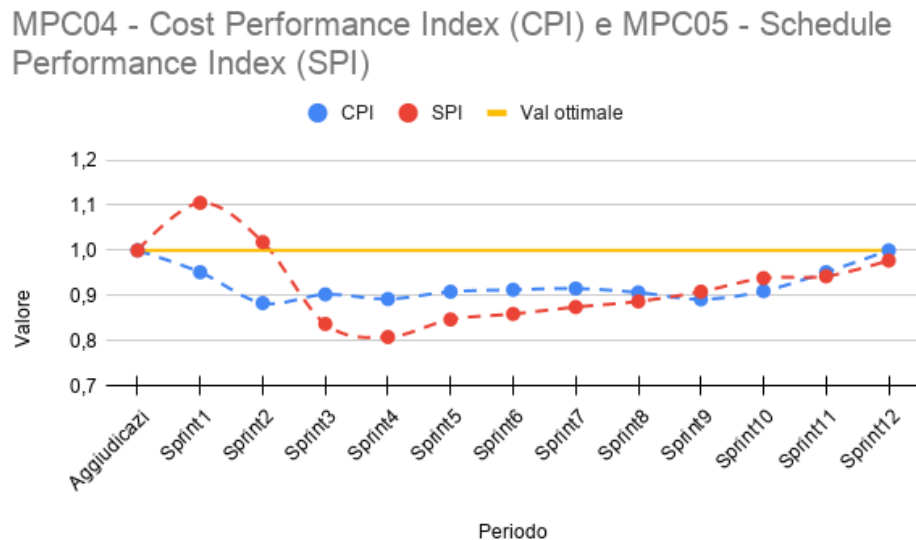


Figura 3: Andamento di CPI-SPI

#### RTB

Dal grafico emerge un trend iniziale negativo per entrambi gli indici, con il Cost Performance Index (CPI) che scende sotto 1 e il Schedule Performance Index (SPI) che si mantiene anch'esso sotto 1, indicando inefficienze sia nei costi che nella pianificazione. Tuttavia, a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 5, entrambi gli indici mostrano un miglioramento significativo: il CPI si avvicina a 1, suggerendo una gestione più efficiente dei costi, mentre lo SPI si avvicina anch'esso a 1, indicando un recupero nella pianificazione. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a migliorare sia la performance dei costi che quella della pianificazione, avvicinandosi agli obiettivi prefissati.

#### PB

Nella fase di Product Baseline, entrambi gli indici registrano un costante e progressivo miglioramento verso il valore ottimale. Lo Schedule Performance Index (SPI) cresce con regolarità a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 7, confermando il continuo riassorbimento del ritardo accumulato. Il Cost Performance Index (CPI), dopo essersi mantenuto stabile, sale in modo deciso negli ultimi sprint fino a raggiungere esattamente quota 1 nello Sprint<sup>G</sup> 12. In sintesi, il team ha saputo correggere le inefficienze pregresse, chiudendo il progetto in perfetto allineamento con il budget e con un recupero quasi totale della pianificazione temporale.

## 6.4 Estimate At Completion (MPC-06)

MPC06 - Estimate At Completion (EAC)

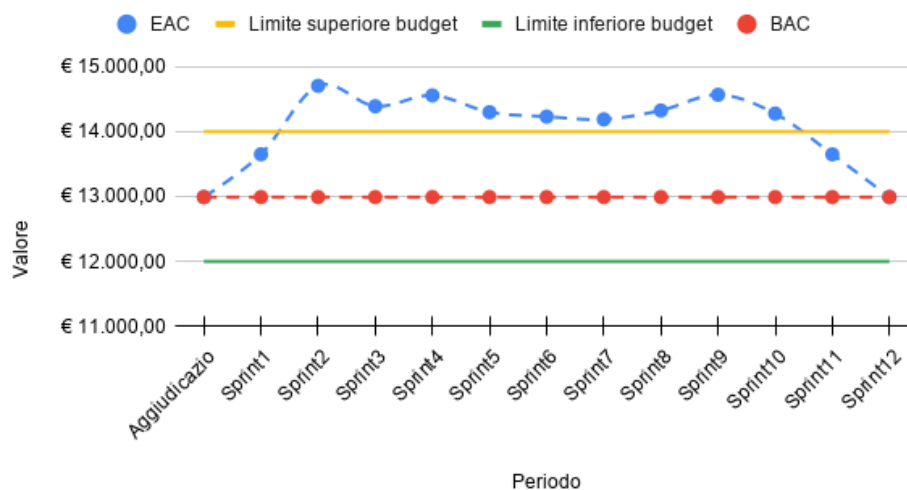


Figura 4: Andamento di EAC

### RTB

Dal grafico si osserva un aumento costante dell'Estimate At Completion (EAC) durante i primi 4 sprint<sup>G</sup>, con un picco significativo nello Sprint<sup>G</sup> 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 5, l'EAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di spesa finale. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di costi, con l'EAC che si mantiene sotto controllo.

### PB

Nella fase di Product Baseline, l'Estimate At Completion (EAC) permane oltre il limite superiore di budget fino allo Sprint<sup>G</sup> 9, dove registra un ultimo picco. Successivamente, la curva mostra una rapida e decisa flessione: l'indicatore rientra nei parametri di tolleranza e, nello Sprint<sup>G</sup> 12, converge in modo esatto con il Budget at Completion (BAC). In sintesi, il team ha compensato con successo le criticità della fase centrale, riportando i costi finali in perfetta linea con il preventivo originario.



## 6.5 Time Estimate At Completion (MPC-08)

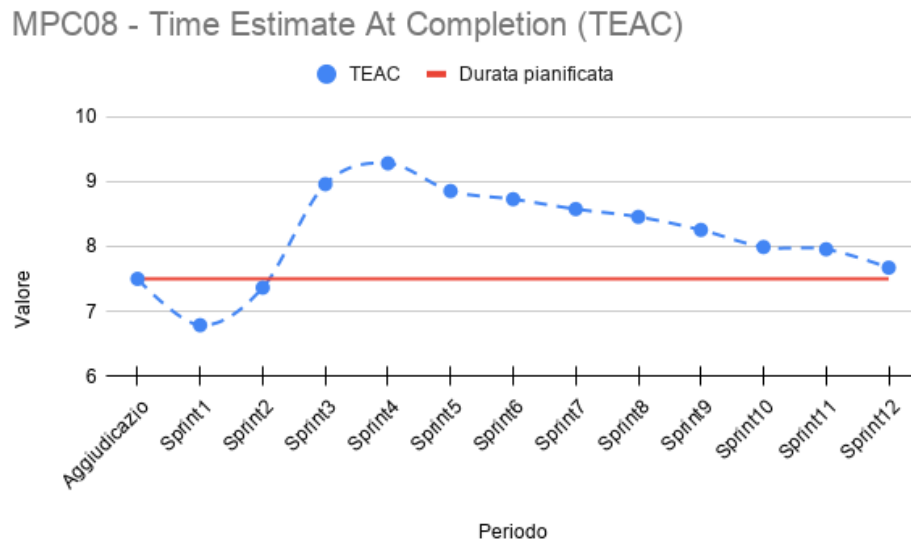


Figura 5: Andamento di TEAC

### RTB

Dal grafico si evince un aumento costante del Time Estimate At Completion (TEAC) durante i primi 4 sprint<sup>G</sup>, con un picco significativo nello Sprint<sup>G</sup> 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 5, il TEAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di completamento del progetto. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di tempo, con il TEAC che si mantiene sotto controllo.

### PB

Nella fase di Product Baseline, il Time Estimate At Completion (TEAC) consolida in modo netto il proprio trend decrescente. Dallo Sprint<sup>G</sup> 7 in avanti, l'indicatore si riduce con regolarità fino a quasi convergere con la durata pianificata durante lo Sprint<sup>G</sup> 12. In sintesi, il team ha riassorbito gran parte del ritardo temporale accumulato nella fase iniziale, chiudendo il progetto con pochi ritardi.

## 6.6 Requirements Stability Index (MPC-09)

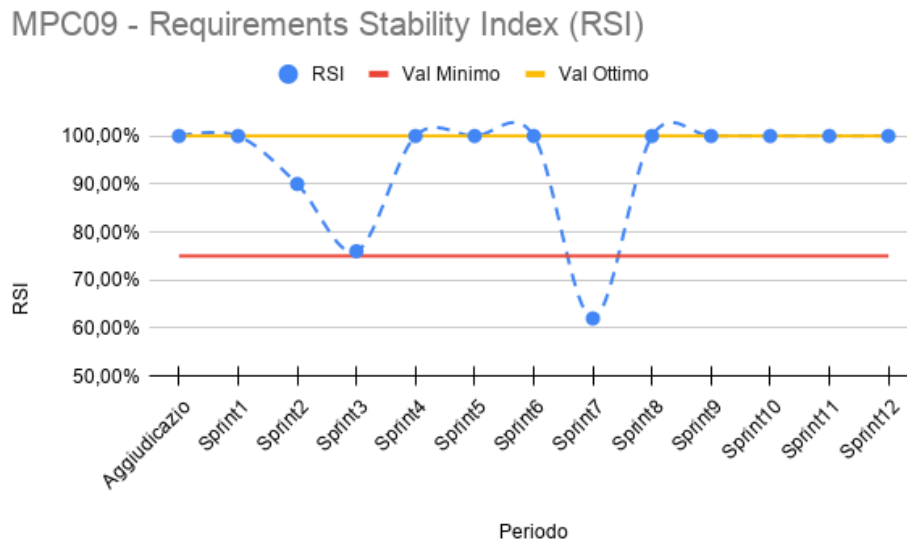


Figura 6: Andamento di RSI

### RTB

Dal grafico si osserva una stabilità iniziale del Requirements Stability Index (RSI) durante i primi 3 sprint<sup>G</sup>, con valori vicini a 1, indicando che i requisiti sono rimasti relativamente stabili. Tuttavia, nello Sprint<sup>G</sup> 4 si verifica un calo significativo dell'RSI, infatti in questo periodo sono stati rivisti e sistemati i requisiti. A partire dallo Sprint<sup>G</sup> 5, l'RSI mostra un miglioramento e si avvicina nuovamente a 1, indicando che il team è riuscito a stabilizzare i requisiti e a ridurre le modifiche. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più stabile in termini di requisiti.

### PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice RSI subisce un brusco calo nello Sprint<sup>G</sup> 7, scendendo temporaneamente sotto la soglia minima a causa di un'importante revisione e rinegoziazione dei requisiti necessaria per l'avvio dell'ultima fase. Tuttavia, il riassetto si è rivelato efficace e definitivo: a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 8, l'indice si riporta immediatamente al valore ottimale del 100%, mantenendo una stabilità assoluta fino al termine del progetto (Sprint<sup>G</sup> 12). In sintesi, la baseline è stata consolidata con successo all'inizio del periodo, permettendo uno sviluppo conclusivo privo di ulteriori alterazioni ai requisiti.

## 6.7 Indice di Gulpease (MPC-10)

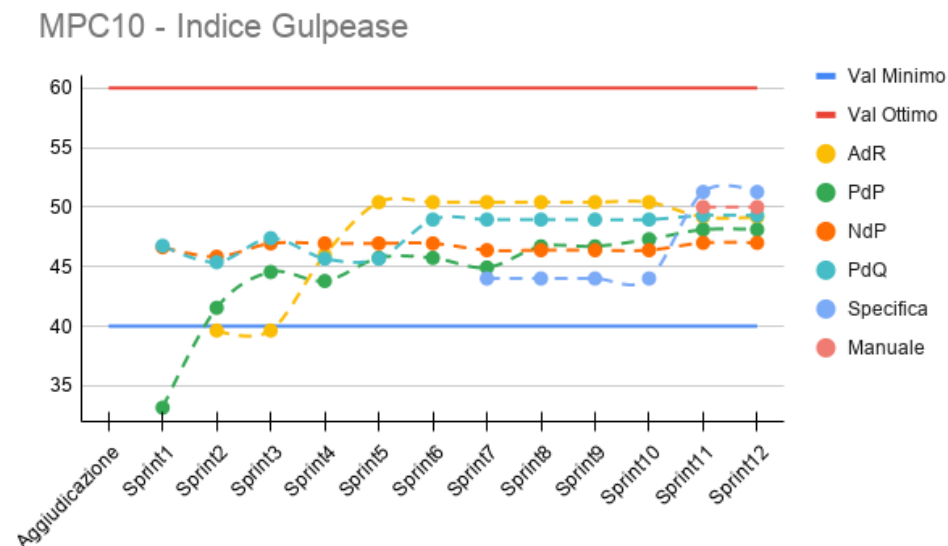


Figura 7: Andamento della leggibilità dei documenti

### RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante dell'Indice di Gulpease durante i primi 4 sprint<sup>G</sup>, con valori che si avvicinano a 50, indicando una discreta leggibilità della documentazione<sup>G</sup>. Ad ogni sprint<sup>G</sup> l'indice cresce, indicando che, nonostante l'aumento della dimensione della documentazione<sup>G</sup>, la qualità continua a migliorare. Questo indica che il team è riuscito a migliorare la leggibilità dei documenti nonostante l'aumento del carico di lavoro. In conclusione, la qualità della documentazione<sup>G</sup> è in costante miglioramento, con l'Indice di Gulpease che si avvicina a livelli ottimali.

### PB

Nella fase di Product Baseline, l'Indice di Gulpease conferma una solida stabilità per tutti i documenti<sup>G</sup> preesistenti, che consolidano i propri valori ampiamente sopra la soglia minima, stabilizzandosi tra 45 e 50. Risulta particolarmente rilevante l'introduzione dei nuovi documenti tecnici: la Specifica, che dopo un lieve assestamento iniziale registra un netto miglioramento allo Sprint<sup>G</sup> 11 superando quota 50, e il Manuale, che si attesta fin dal suo esordio sui medesimi livelli virtuosi. In sintesi, il team ha preservato e incrementato la leggibilità complessiva, gestendo con successo l'impatto derivante dalla stesura di nuova e complessa documentazione<sup>G</sup>.

## 6.8 Indice di Gulpease Verbali (MPC-10)

MPC10 - Indice Gulpease Verbali

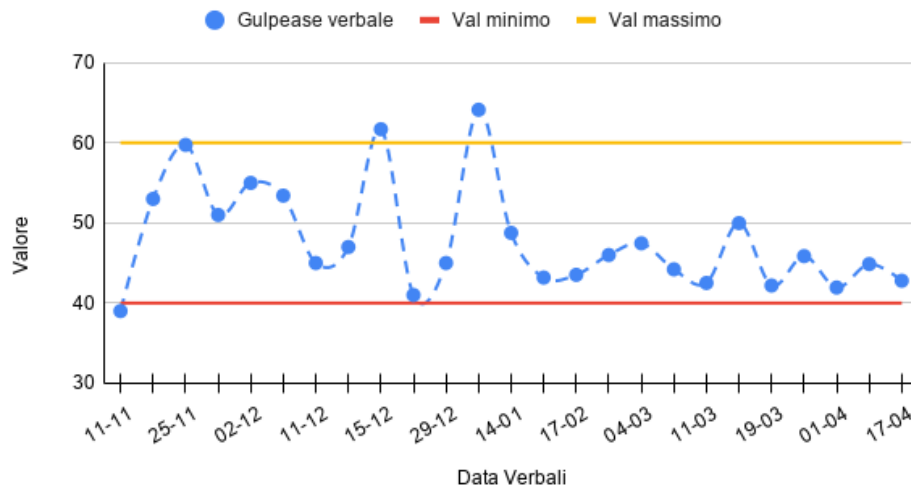


Figura 8: Andamento della leggibilità dei verbali

### RTB

Dal grafico si osserva che in linea di massima la stesura dei verbali mantiene un indice di Gulpease superiore a 40, indicando una buona leggibilità. In particolare si evidenzia una qualità di scrittura abbastanza regolare per tutti i verbali redatti durante il progetto, con un picco di leggibilità nello Sprint 5, dove l'indice supera i 60. Questo suggerisce che il team ha prestato particolare attenzione alla chiarezza e alla comprensibilità dei verbali in quel periodo. In conclusione, la qualità dei verbali è generalmente buona, con l'Indice di Gulpease che si mantiene a livelli accettabili.

### PB

Nella fase di Product Baseline (verbali successivi al 14-01), l'Indice di Gulpease mostra un andamento più lineare rispetto alla prima fase del progetto. Nonostante non si registrino più i picchi di eccellenza visti in precedenza (valori superiori a 60), l'indice si stabilizza in modo rassicurante all'interno del range di accettabilità, oscillando costantemente tra i 40 e i 50 punti. Questo andamento, seppur indicativo di testi più densi e tecnici, conferma che il team è riuscito a mantenere la leggibilità dei verbali sempre al di sopra della soglia minima critica per tutta la durata conclusiva del progetto.

## 6.9 Correttezza Ortografica (MPC-11)

Monitoraggio degli errori ortografici presenti nella documentazione<sup>G</sup> prodotta (Piano Qualifica, Analisi dei Requisiti<sup>G</sup>, ecc.).

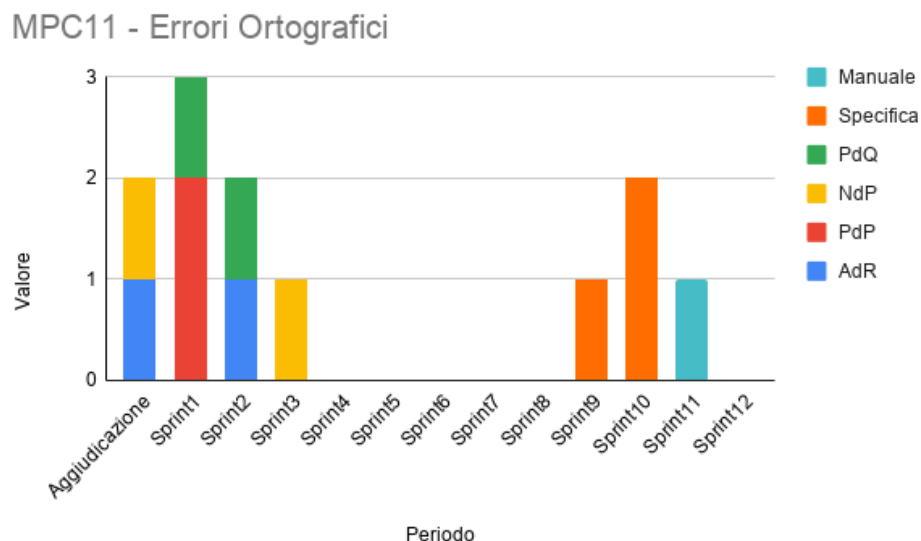


Figura 9: Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti

### RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante nella correttezza ortografica dei documenti prodotti durante il progetto. Nei primi 3 sprint<sup>G</sup>, il numero di errori ortografici è contenuto ma è comunque superiore a zero. Il team ha preso fin da subito contromisure per ridurre gli errori. In conclusione, la correttezza ortografica è notevolmente migliorata nel corso del progetto, contribuendo a una comunicazione più chiara e professionale.

### PB

Nella fase di Product Baseline, la documentazione preesistente mantiene un livello di eccellenza, registrando la totale assenza di errori ortografici per l'intero periodo. Si rileva tuttavia la comparsa di alcune isolate imperfezioni tra lo Sprint<sup>G</sup> 9 e lo Sprint<sup>G</sup> 11: queste sono fisiologicamente legate alla prima stesura dei nuovi e corposi documenti tecnici (Specifica e Manuale). Grazie ai processi interni di verifica, tali sviste sono state prontamente individuate e sanate, permettendo al team di azzerare nuovamente il conteggio nello Sprint<sup>G</sup> 12.

## 6.10 Code Coverage (MPC-12)

Monitoraggio della copertura del codice nei test effettuati.

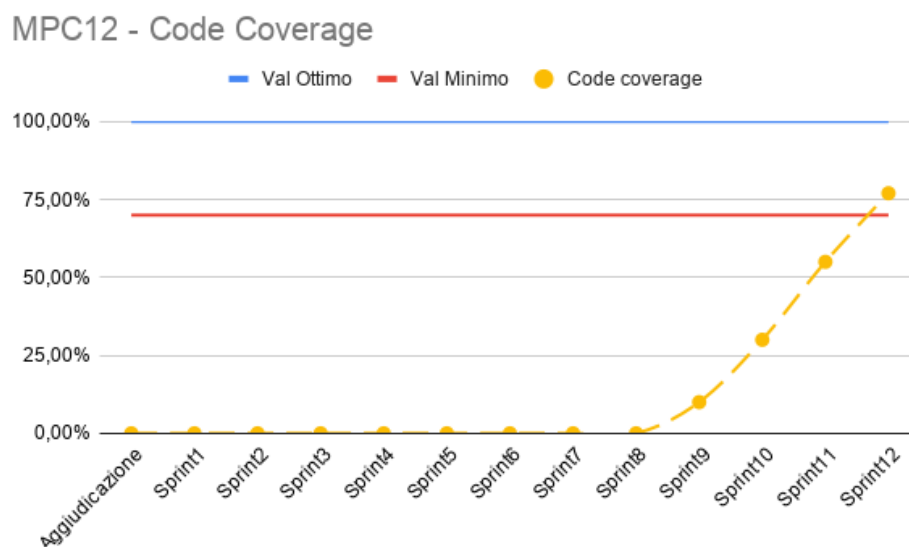


Figura 10: Andamento della copertura del codice

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

Il grafico relativo alla Code Coverage testimonia il progressivo e costante sforzo di validazione intrapreso dal team parallelamente allo sviluppo del prodotto. Coerentemente con l'avvio della stesura del codice sorgente, la metrica inizia a registrare i primi incrementi a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 9. Da quel momento, l'indicatore evidenzia una rapida ascesa che riflette l'intensificarsi delle attività di testing. Tale progressione ha consentito di colmare il divario iniziale e di superare con successo la rigorosa soglia minima di accettabilità (70%) proprio nello Sprint<sup>G</sup> 12, chiudendo la fase conclusiva con un livello di copertura adeguato a garantire la qualità e la robustezza del software rilasciato.

## 6.11 Quality metrics satisfied (MPC-14)

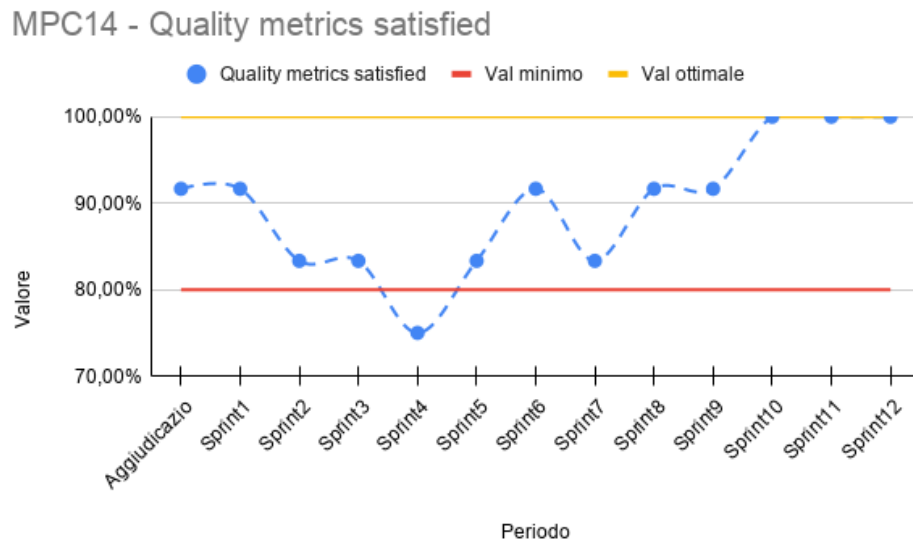


Figura 11: Andamento delle metriche soddisfatte

### RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento abbastanza costante nel numero di metriche soddisfatte durante il progetto. Nei primi 3 sprint<sup>G</sup>, il numero di metriche soddisfatte è relativamente basso, ma a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 4 si nota un aumento significativo, con un picco nello Sprint<sup>G</sup> 5. Questo indica che il team ha adottato efficacemente le contromisure per migliorare la qualità del prodotto e del processo, portando a un maggior numero di metriche soddisfatte. In conclusione, il progetto ha mostrato un progresso significativo nel soddisfare le metriche di qualità, contribuendo al successo complessivo del progetto.

### PB

Nella fase di Product Baseline, la percentuale di metriche soddisfatte subisce una fisiologica flessione nello Sprint<sup>G</sup> 7, pur mantenendosi saldamente al di sopra del valore minimo. Il team dimostra tuttavia una rapida capacità di riallineamento: la curva risale immediatamente, per poi compiere lo scatto decisivo nello Sprint<sup>G</sup> 10, dove raggiunge il valore ottimale del 100%. Tale traguardo di eccellenza viene mantenuto costante fino alla conclusione del progetto (Sprint<sup>G</sup> 12). In sintesi, il gruppo ha saputo elevare e consolidare la qualità generale del lavoro, garantendo il pieno soddisfacimento di tutti i parametri previsti per il rilascio finale.

## 6.12 Sprint Goal Achievement (MPC-15)

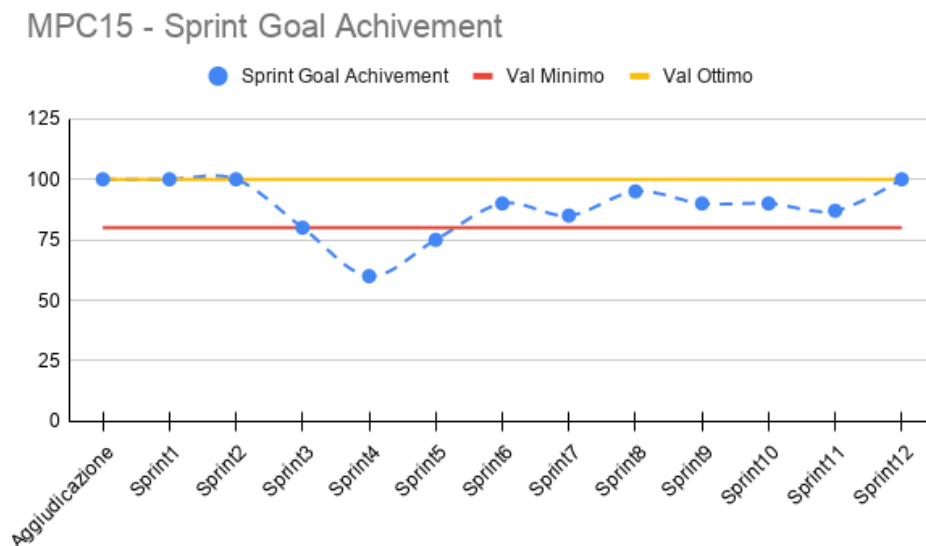


Figura 12: Andamento dello Sprint Goal Achievement

### RTB

Il grafico evidenzia come negli sprint 4 e 5 il gruppo non abbia raggiunto il massimo degli obiettivi pianificati. Questo scostamento è riconducibile principalmente a due fattori: la sovrapposizione del periodo di sessione universitaria, che ha ridotto la disponibilità effettiva dei membri del team, e una sottostima iniziale del carico di lavoro necessario per completare le attività previste. Il gruppo ha preso atto di questa criticità e intende adottare una pianificazione più conservativa negli sprint futuri, tenendo conto dei periodi di minor disponibilità e calibrando il carico di lavoro in modo più realistico rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

### PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice di Sprint<sup>G</sup> Goal Achievement si mantiene stabilmente al di sopra del valore minimo per l'intero periodo, confermando l'efficacia della pianificazione più conservativa adottata al termine della fase precedente. Tra lo Sprint<sup>G</sup> 7 e lo Sprint<sup>G</sup> 11, il raggiungimento degli obiettivi oscilla positivamente tra l'85% e il 95%, a dimostrazione di una gestione del carico di lavoro nettamente più realistica e calibrata. Nello Sprint<sup>G</sup> 12 conclusivo, il team riesce a ultimare tutte le attività prefissate, riportando l'indicatore al valore ottimale del 100%.



### 6.13 Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)

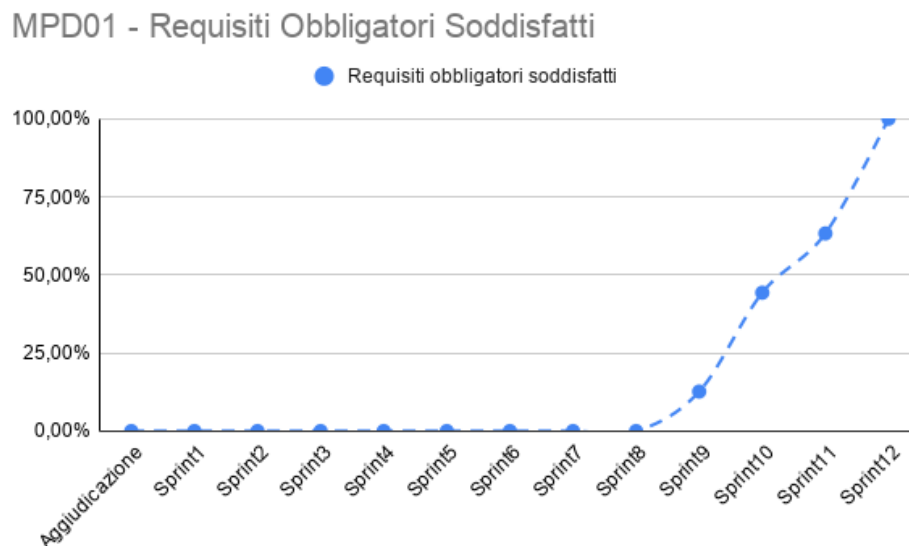


Figura 13: Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti

#### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

#### PB

Coerentemente con l'avvio della fase di implementazione, l'indicatore mostra una rapida e costante ascesa a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 8. Capitalizzando il solido lavoro di progettazione della fase precedente, il team ha mantenuto un ritmo di sviluppo lineare ed efficace, arrivando a completare con successo il 100% dei requisiti obbligatori nello Sprint<sup>G</sup> 12 conclusivo.

## 6.14 Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03)

MPD02 - Requisiti Desiderabili Soddisfatti e MPD03 - Requisiti Opzionali Soddisfatti

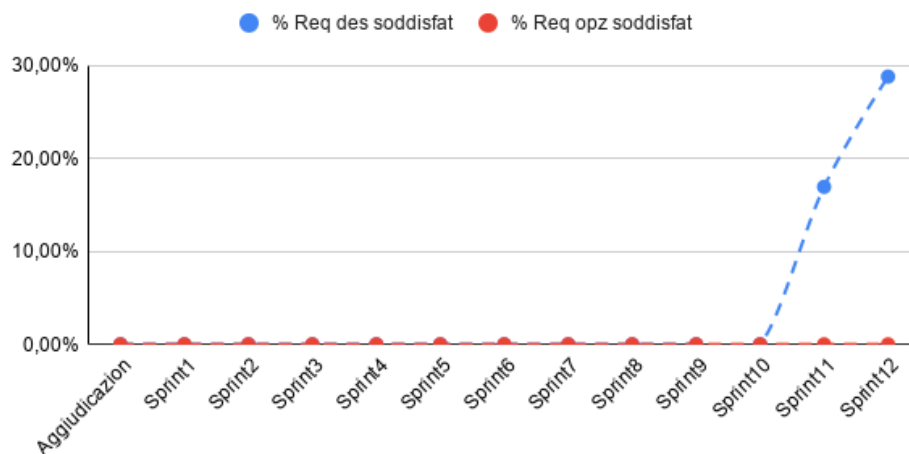


Figura 14: Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

Nella fase di Product Baseline, il grafico evidenzia una rigorosa e matura gestione delle priorità di sviluppo. Fino allo Sprint<sup>G</sup> 10, il team ha concentrato le proprie risorse esclusivamente sul nucleo essenziale del prodotto. Solo negli ultimi due periodi, avendo consolidato le funzionalità obbligatorie, è stato possibile riallocare lo sforzo sui requisiti desiderabili, riuscendo a soddisfarne circa il 30% nello Sprint<sup>G</sup> 12. I requisiti opzionali sono stati invece fisiologicamente esclusi per garantire il rigoroso rispetto delle tempistiche di consegna.

## 6.15 Condition Coverage (MPD-04)

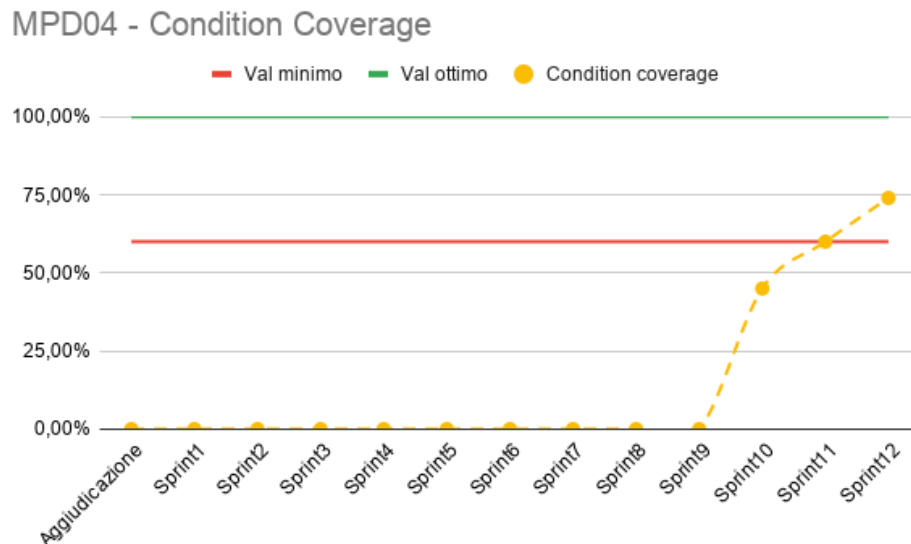


Figura 15: Andamento della Condition Coverage

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento della Condition Coverage rispecchia in modo coerente le tempistiche di implementazione del codice sorgente. Essendo lo sviluppo effettivo dell'MVP iniziato nello Sprint<sup>G</sup> 8, la stesura dei test automatici ha preso il via a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 9. Da questo momento, il grafico mostra una netta e continua ascesa, a dimostrazione di un sistematico e intenso sforzo di validazione da parte del team. Questa accelerazione ha permesso di superare la soglia minima di accettabilità (60%) già durante lo Sprint<sup>G</sup> 11, per poi consolidare il risultato chiudendo la fase di Product Baseline con una copertura del 75% nello Sprint<sup>G</sup> 12, garantendo così una solida affidabilità della base di codice consegnata.

## 6.16 Scan Response Time (MPD-05)

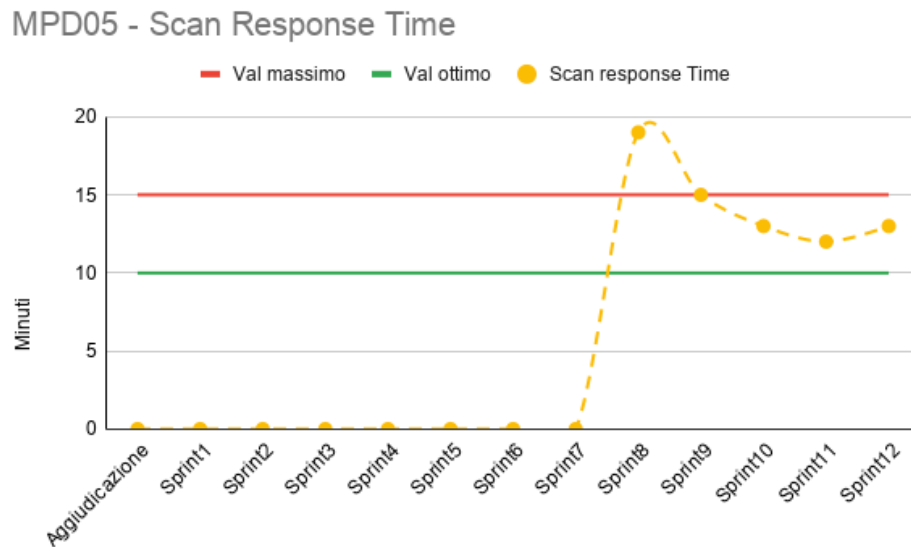


Figura 16: Andamento del Scan Response Time

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento dello Scan Response Time testimonia una gestione reattiva ed efficace delle performance del sistema. Con il rilascio del primo incremento software nello Sprint<sup>G</sup> 8, la metrica ha registrato un picco iniziale (prossimo a 20), superando temporaneamente il limite massimo tollerato. Rilevata la criticità, il team è prontamente intervenuto con mirate operazioni di ottimizzazione e refactoring<sup>G</sup>. Tali contromisure hanno permesso di ricondurre il tempo di risposta entro la soglia di accettabilità già nello Sprint<sup>G</sup> 9. Negli sprint conclusivi l'indicatore si è progressivamente abbassato: la lieve fluttuazione registrata nello Sprint<sup>G</sup> 12 risulta fisiologica all'integrazione delle ultime funzionalità, ma il valore si mantiene saldamente al di sotto del limite massimo, garantendo una reattività adeguata per il prodotto finale.

## 6.17 Facilità di utilizzo (MPD-06)

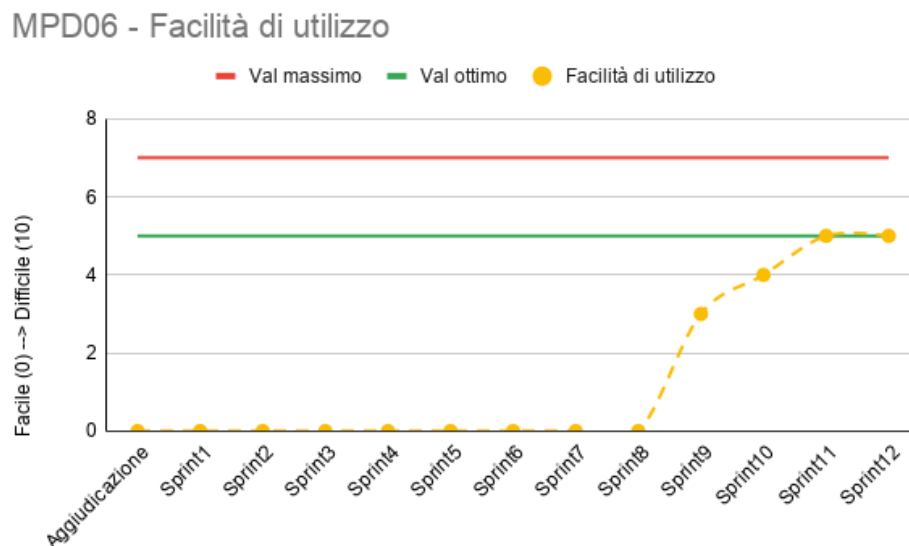


Figura 17: Andamento della Facilità di utilizzo

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'indicatore della Facilità di Utilizzo registra i primi valori misurabili a partire dallo Sprint<sup>G</sup> 9, in concomitanza con lo sviluppo e il rilascio delle interfacce utente. Il progressivo arricchimento delle funzionalità nei periodi successivi comporta una naturale crescita della metrica. Tuttavia, il team ha governato con successo l'aumento della complessità del sistema: l'indicatore si stabilizza in modo esatto sul valore ottimale negli Sprint<sup>G</sup> 11 e 12, garantendo una navigabilità eccellente e mantenendosi sempre ampiamente al di sotto del limite massimo di tolleranza.

## 6.18 Tempo medio di apprendimento (MPD-07)

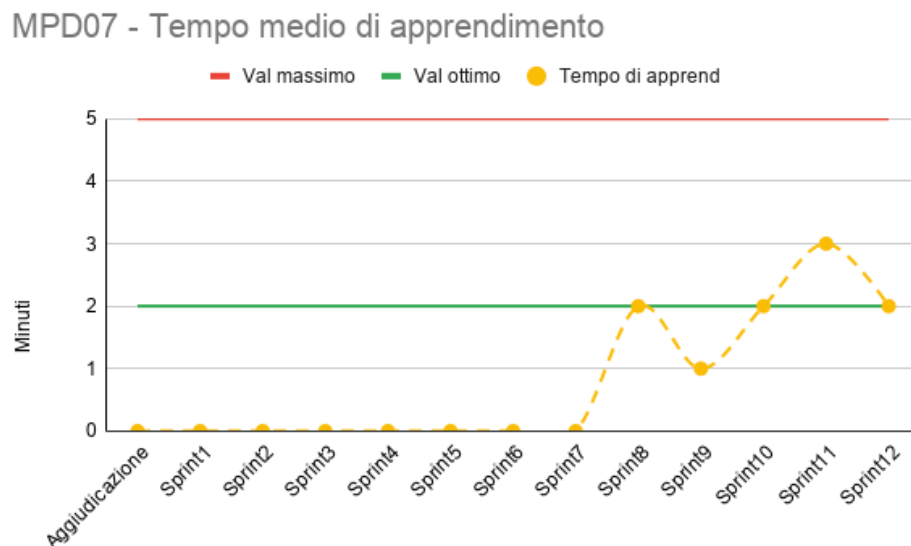


Figura 18: Andamento del Tempo medio di apprendimento

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento del Tempo Medio di Apprendimento riflette fedelmente le dinamiche dello sviluppo incrementale. Dopo un ingresso diretto sul valore ottimale nello Sprint<sup>G</sup> 8, si osserva una fisiologica fluttuazione. Nello Sprint<sup>G</sup> 11 l'indicatore registra un temporaneo picco (valore 3), in concomitanza con l'integrazione delle funzionalità più complesse che hanno richiesto un maggiore sforzo cognitivo iniziale da parte dell'utente. Tuttavia, le successive attività di affinamento della User Experience<sup>G</sup> hanno avuto pieno successo: nello Sprint<sup>G</sup> 12 la metrica si consolida nuovamente sul valore ottimale (2), mantenendosi per l'intero periodo ampiamente al di sotto della soglia massima di tolleranza.

## 6.19 Linee per Metodo (MPD-09)

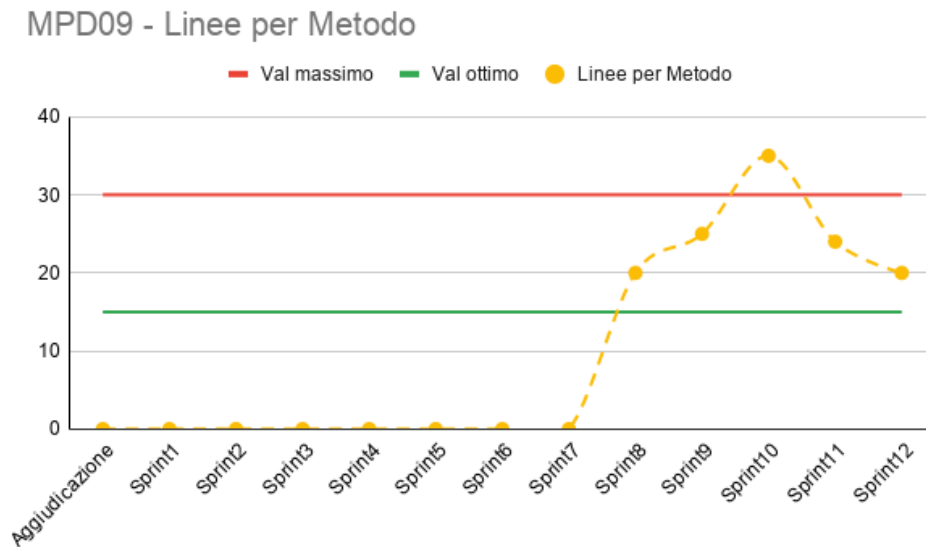


Figura 19: Andamento delle Linee per Metodo

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento della metrica Linee per Metodo riflette nitidamente le dinamiche della fase di codifica intensiva. A seguito dell'avvio dello sviluppo nello Sprint<sup>G</sup> 8, l'indicatore subisce una rapida ascesa, culminando in un picco critico nello Sprint<sup>G</sup> 10 (valore 35), dove sfiora temporaneamente il limite massimo tollerato. Questo scostamento evidenzia un fisiologico accumulo di debito tecnico<sup>G</sup> dovuto alle implementazioni più complesse. Avendo rilevato la criticità, il team è prontamente intervenuto negli Sprint<sup>G</sup> 11 e 12 con mirate operazioni di refactoring<sup>G</sup>, scomponendo le funzioni eccessivamente lunghe. Questa azione correttiva ha riportato con successo la metrica a quota 20, un valore ampiamente all'interno della zona di accettabilità, garantendo la manutenibilità del codice finale.

## 6.20 Parametri per Metodo (MPD-10)

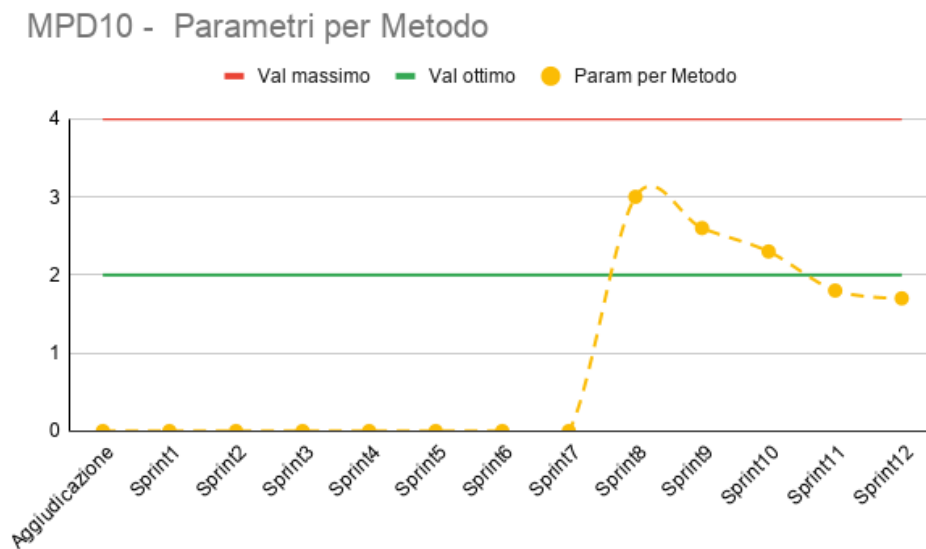


Figura 20: Andamento dei Parametri per Metodo

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento dei Parametri per Metodo dimostra una progressiva e costante ottimizzazione dell'architettura software. Nelle prime fasi di codifica avviate nello Sprint<sup>G</sup> 8, la metrica si attesta su un valore accettabile (3) ma ancora perfettibile. Nel corso degli sprint successivi, il team ha lavorato al miglioramento dell'incapsulamento<sup>G</sup> dei dati e all'affinamento delle firme dei metodi, riducendo costantemente questo indicatore. Tale trend virtuoso si concretizza pienamente negli Sprint<sup>G</sup> 11 e 12, dove il valore scende stabilmente al di sotto della soglia ottimale (2 parametri), confermando l'elevata pulizia e modularità della base di codice consegnata.



## 6.21 Attributi per Classe (MPD-11)

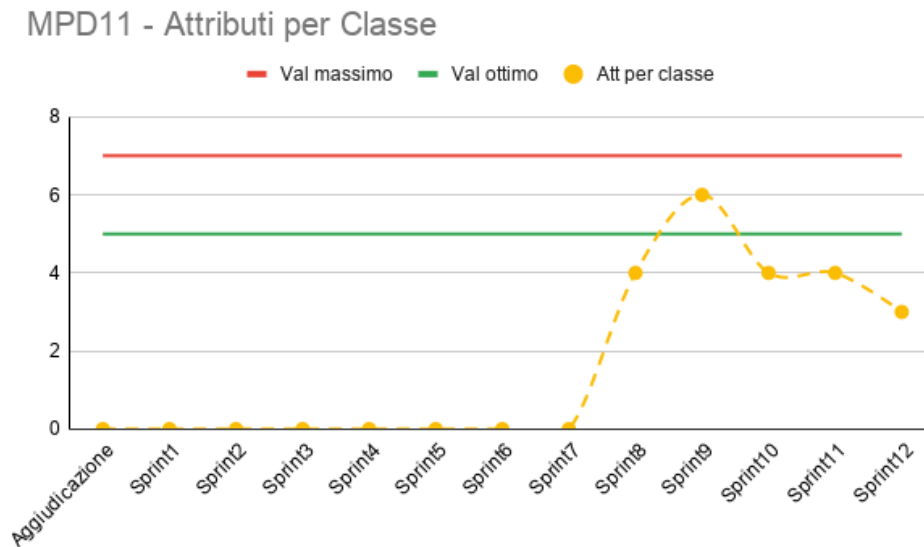


Figura 21: Andamento degli Attributi per Classe

### RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

### PB

L'andamento degli Attributi per Classe conferma un'attenta gestione della complessità strutturale del software. Avviato lo sviluppo nello Sprint<sup>G</sup> 8 con un valore già ottimale (4), la metrica ha registrato un fisiologico innalzamento nello Sprint<sup>G</sup> 9 (quota 6) dovuto all'integrazione di nuove logiche di stato. Pur superando temporaneamente la soglia ottimale, l'indicatore è stato mantenuto rigorosamente sotto il limite massimo di tolleranza. Le successive attività di refactoring<sup>G</sup> hanno permesso di snellire le classi, riportando il valore al di sotto del target e chiudendo con un eccellente valore medio di 3 nello Sprint<sup>G</sup> 12, a garanzia di un'alta coesione del codice prodotto.